DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ICB USP

Métodos para estudo e diagnóstico de Vírus

Enrique Boccardo

Depto. Microbiologia – ICB/USP

eboccardo@usp.br

Estudo de Vírus

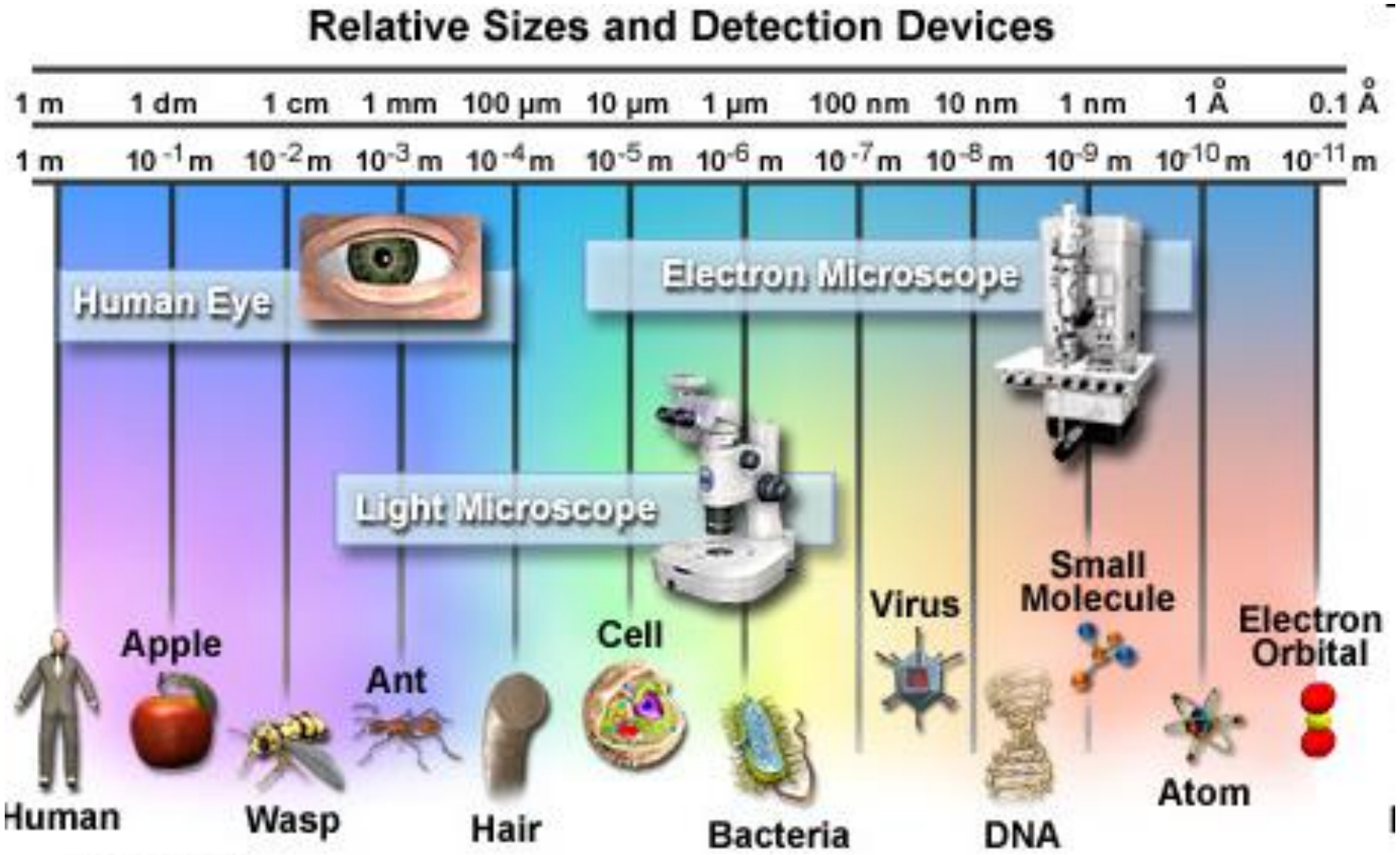
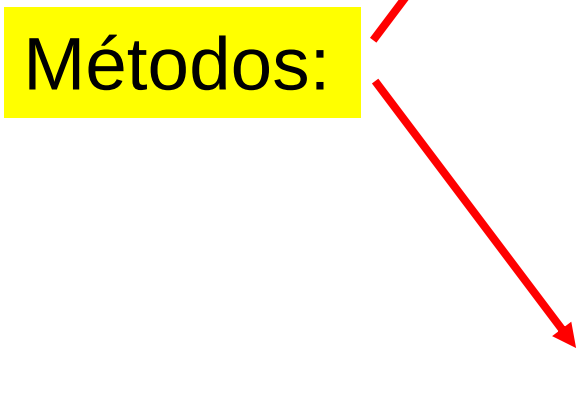


Figure 1

Estudo de Vírus



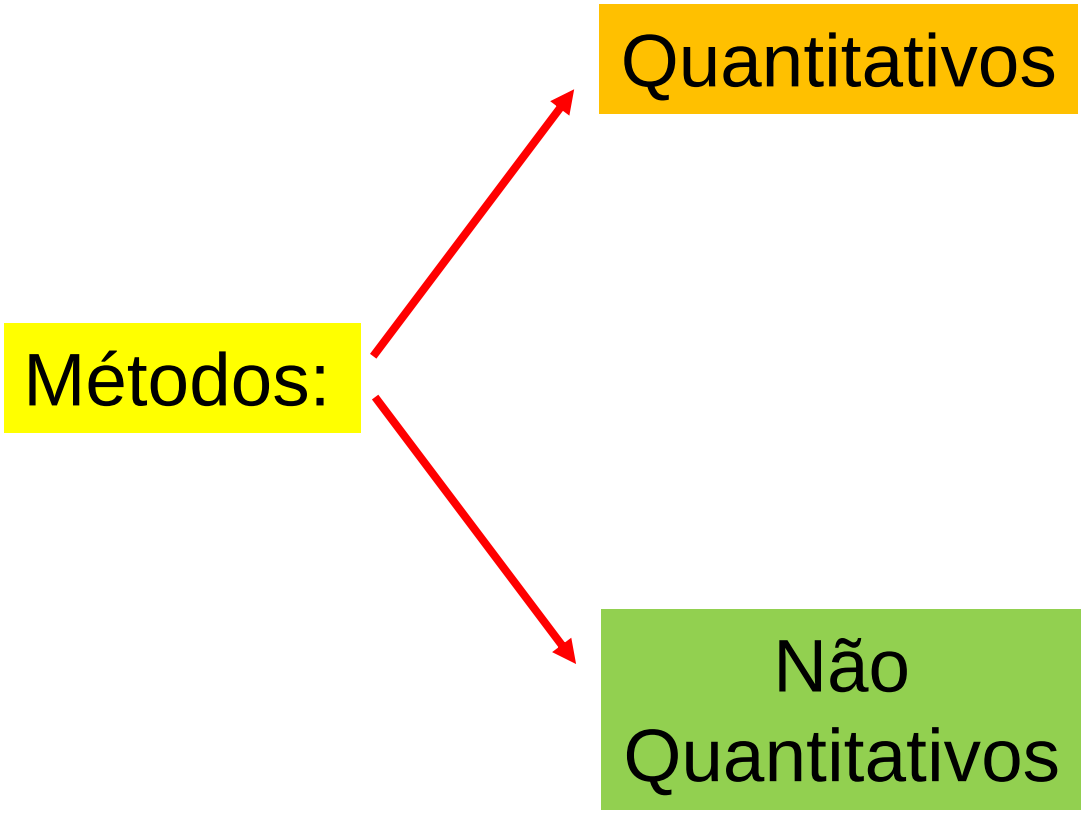
Diretos

Microscopia
Eletrônica

Indiretos

Cultivo
Análise de Proteínas
Análise de Ácidos nucléicos
Métodos sorológicos

Estudo de Vírus



Estudo de Vírus

Diagnóstico laboratorial das viroses

Importância

- Confirmação da etiologia devido a gravidade da doença

  Rubéola, hepatites, AIDS

- Diferenciação do quadro clínico

  hepatites, citomegalia, mononucleose

- Infecção passível de aplicação de quimioterapia

  papilomavírus, herpesvírus, HIV

- Acompanhamento do quadro evolutivo

  hepatites, AIDS

- Vigilância epidemiológica

Estudo de Vírus

Diagnóstico laboratorial das viroses

Escolha da amostra

Tipo de Infecção	Espécime
Entérica	fezes
Genital	swab genital, raspado, biópsia
SNC	liquor, sangue, fezes
Ocular	swab ocular, secreção
Pele	secreção vesicular, raspado, biópsias
Respiratória	swab nasal, lavado naso-faríngeo, punção
Sistêmica	sangue

Estudo de Vírus

Diagnóstico laboratorial das viroses

Cuidados fundamentais

Momento ideal para colheita do material

- fase aguda da doença ou pródromo (diagnóstico)
- fase de convalescença (confirmação)
- periódico (prognóstico)

Estudo de Vírus

Diagnóstico laboratorial das viroses

Cuidados fundamentais

- Transporte do material
  - preferencialmente a 4°C
  - a -20°C (vírus nus)
  - a -20°C com crioprotetor (longas distâncias)
  - acondicionamento em solução tamponada
  - frasco inquebrável
  - encaminhar ao laboratório o mais rápido possível

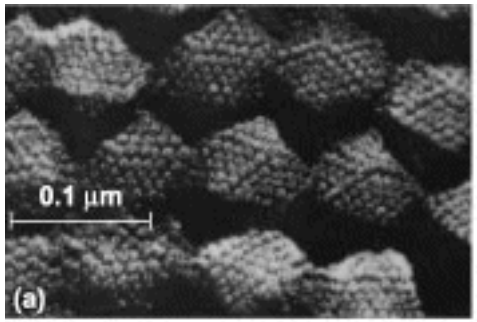
Estudo de Vírus

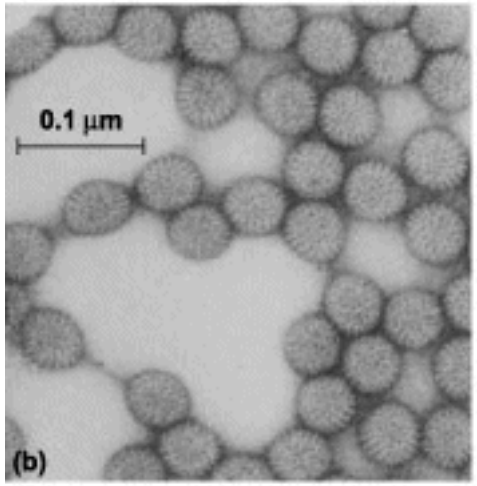
Diagnóstico laboratorial das viroses

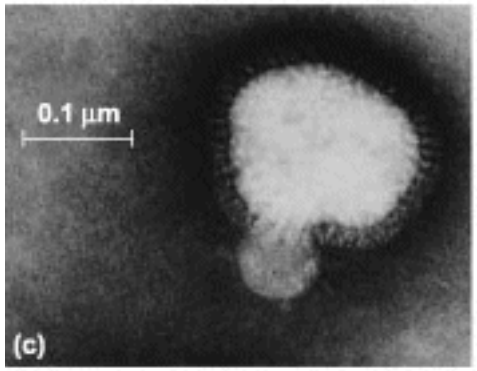
- Métodos laboratoriais:
  - Diagnóstico clássico
  - Diagnóstico rápido
  - Diagnóstico molecular

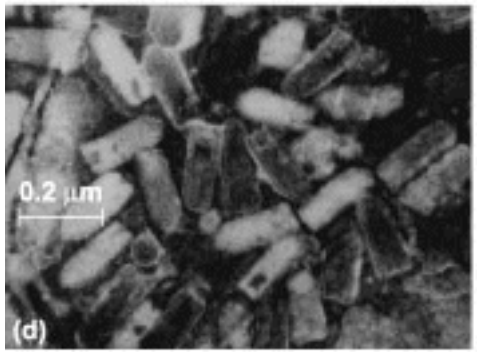
Microscopia Eletrônica

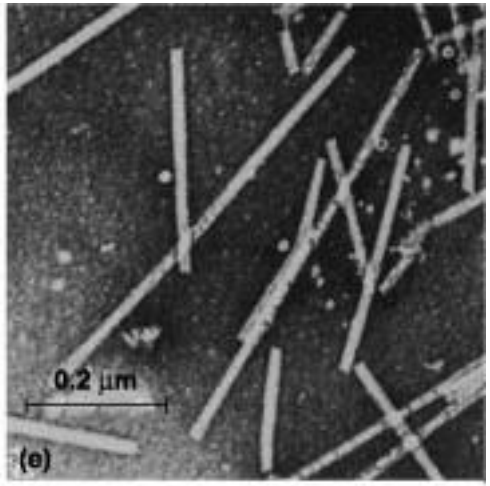
Estudo de Vírus

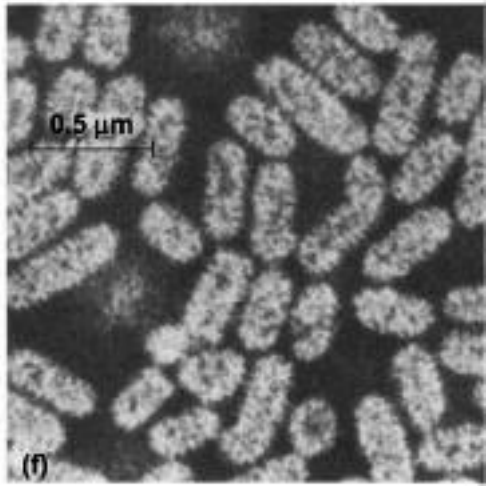


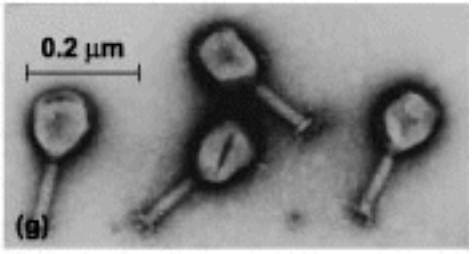


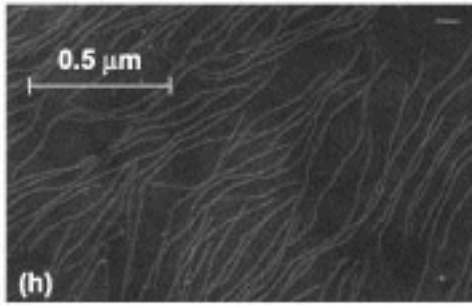








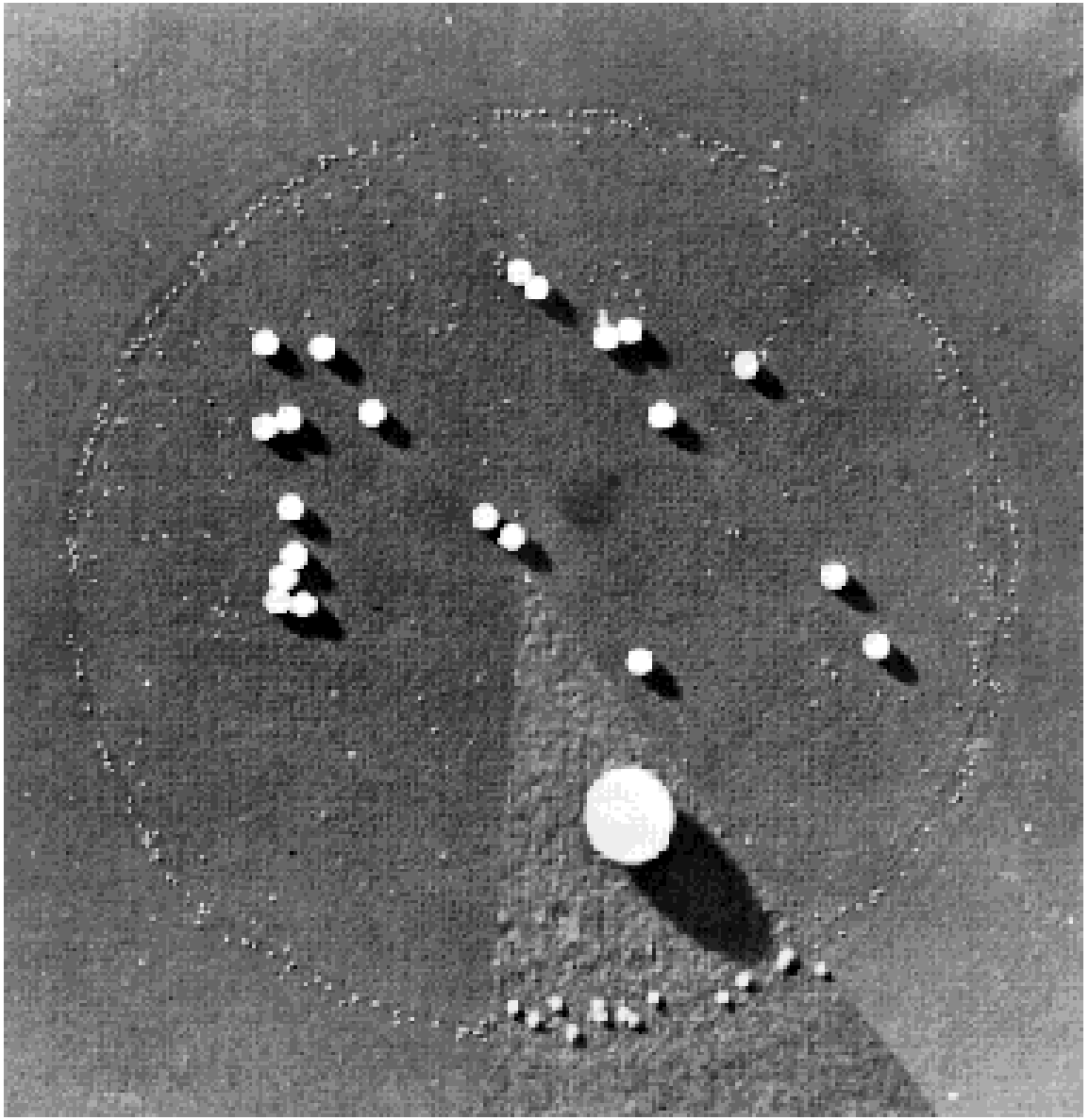




Direto

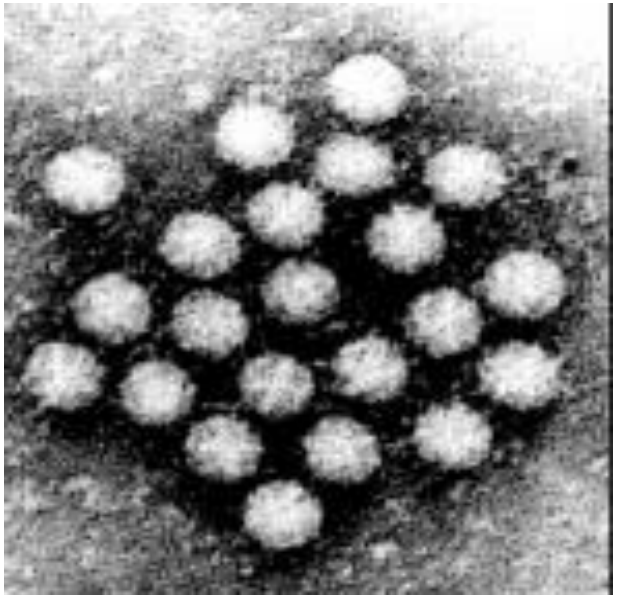
Estudo de Vírus

Quantitativo



Estudo de Vírus

Microscopia eletrônica



Vantagens

- rápido
- boa sensibilidade
- detecção de vírus não cultiváveis

Desvantagens

- nem sempre disponível
- não aplicável a todos os vírus
- resultados falso-positivos e falso-negativos

Métodos Baseados em cultivo de vírus

Estudo de Vírus

Diagnóstico laboratorial das viroses

Diagnóstico clássico

Cultivo - Isolamento - Identificação - Sorologia

Vantagens

- sensibilidade
- único método
- detecção de vírus desconhecidos
- completa caracterização

Desvantagens

- demorado
- a ser confirmado (soroconversão)
- alguns vírus não são cultiváveis
- falso isolamento
  (vírus facilmente cultiváveis suplantam outros)

Estudo de Vírus

Diagnóstico laboratorial das viroses

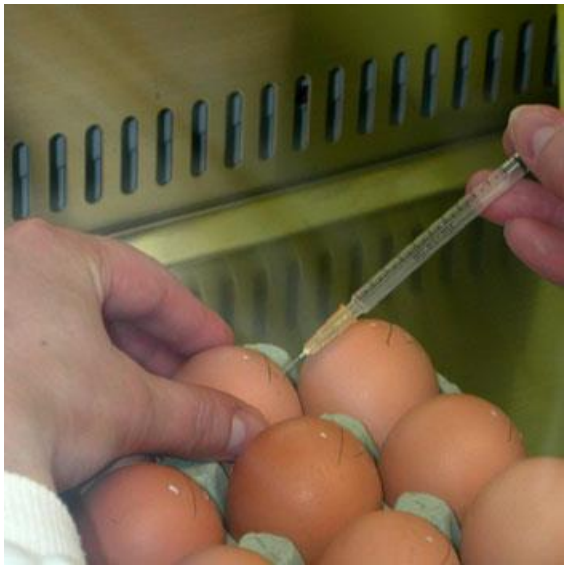
Diagnóstico clássico

Isolamento

- animais de laboratório



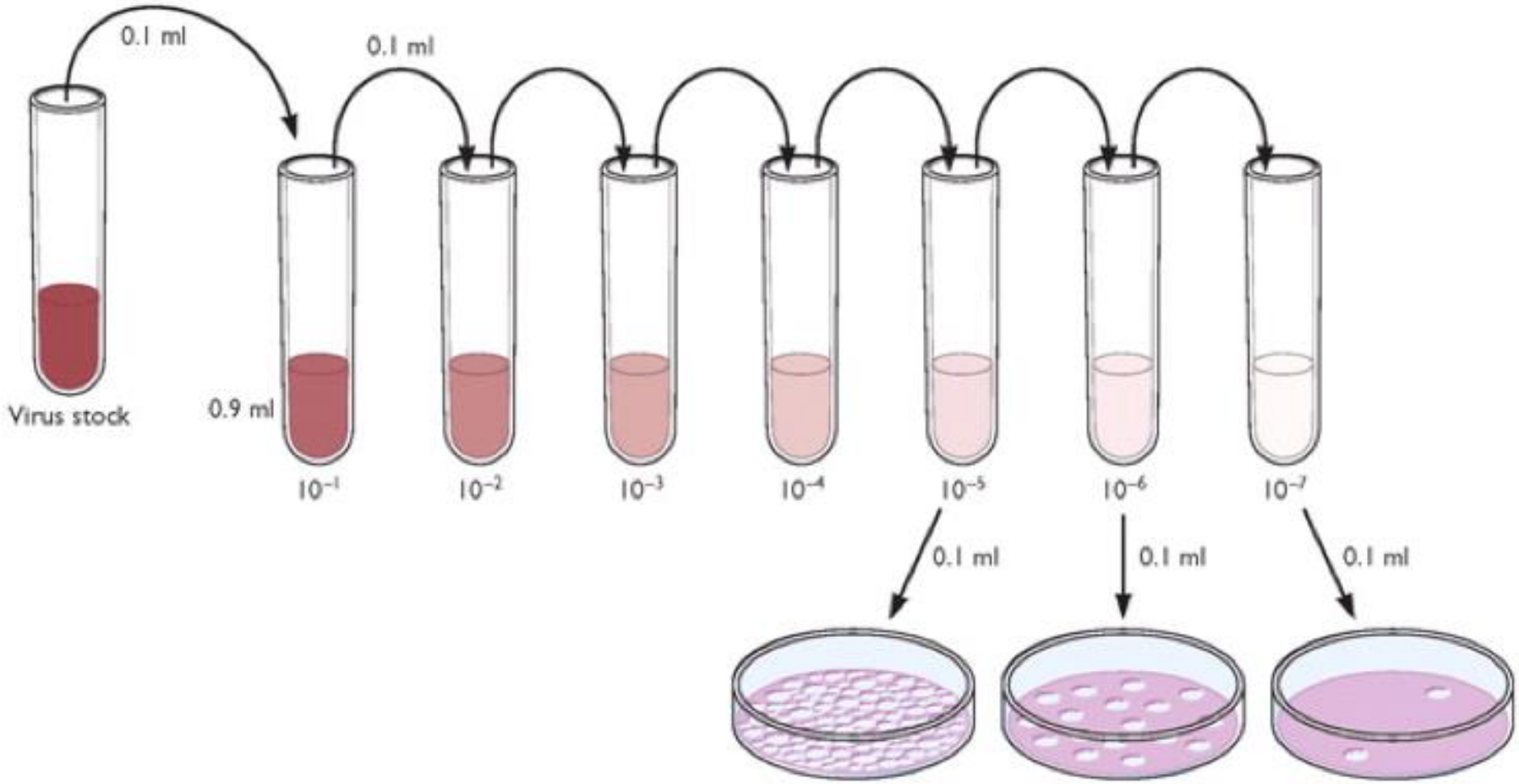
- ovos embrionados de galinha



- Alta sensibilidade
- Única alternativa para alguns vírus
- Caro - demorado
- Apropriado para a vigilância epidemiológica

Estudo de Vírus

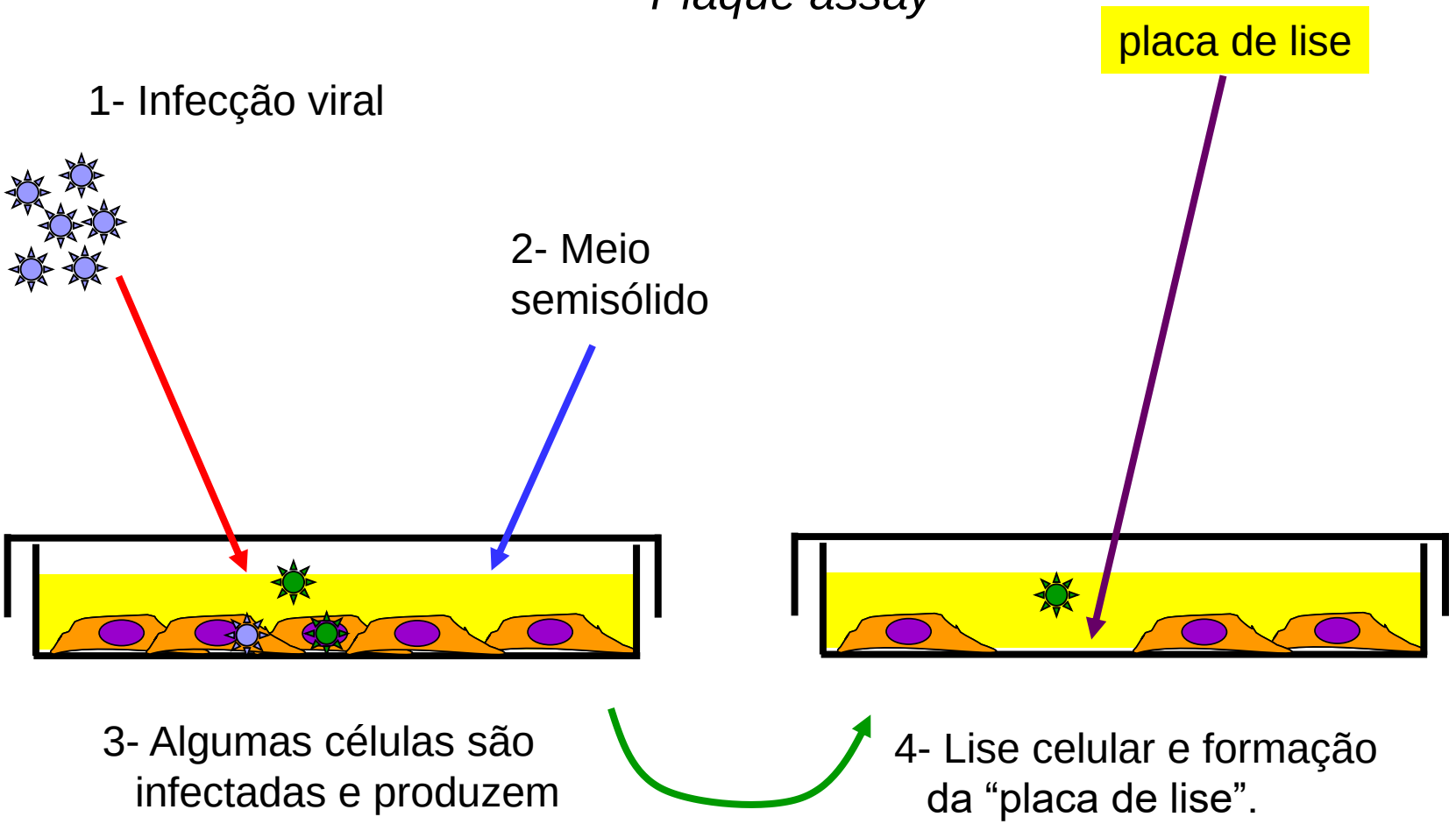
Tudo começa com a diluição seriada da amostra:



Estudo de Vírus

Quantitativo

Ensaio de Formação Placas de Lise
Plaque assay

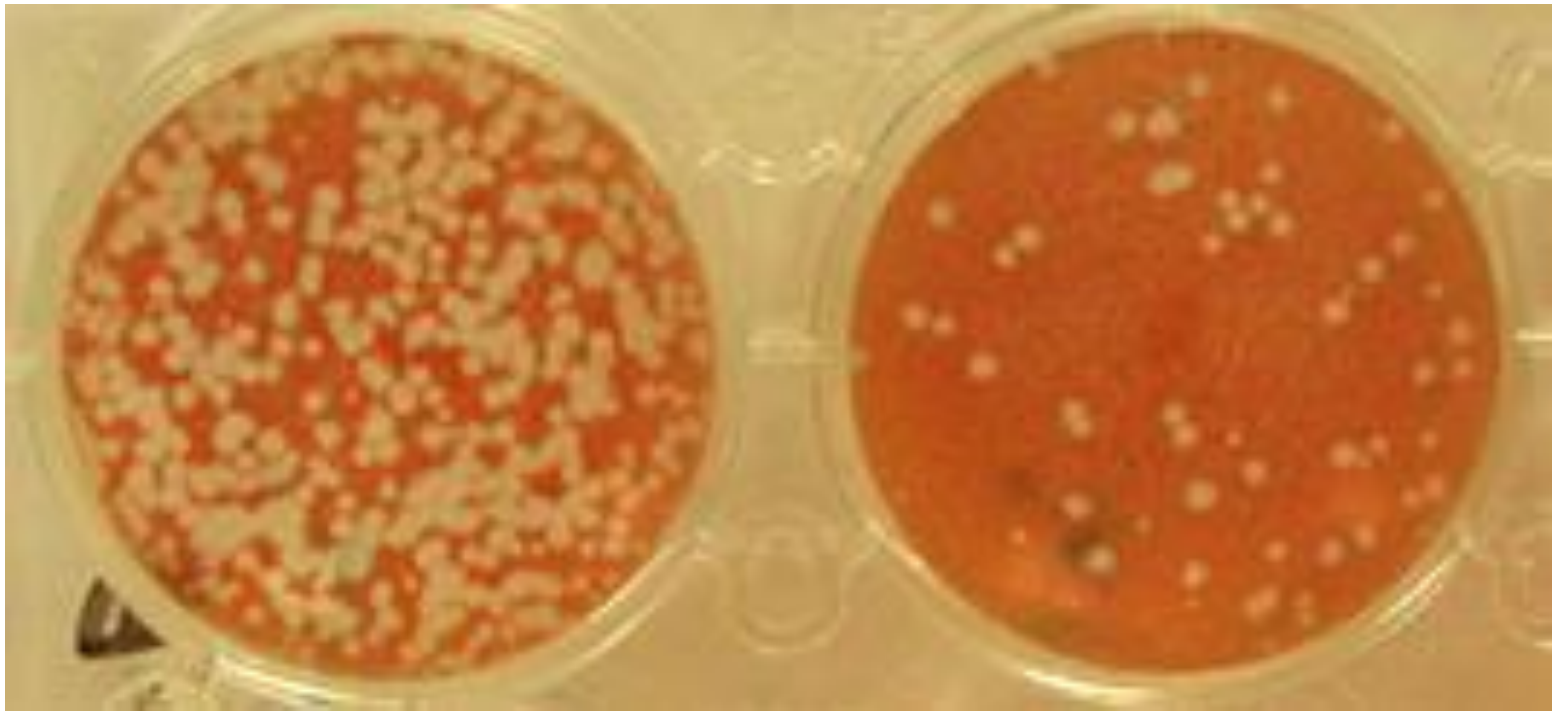


Estudo de Vírus

Quantitativo

Ensaio de Formação Placas de Lise

Plaque assay

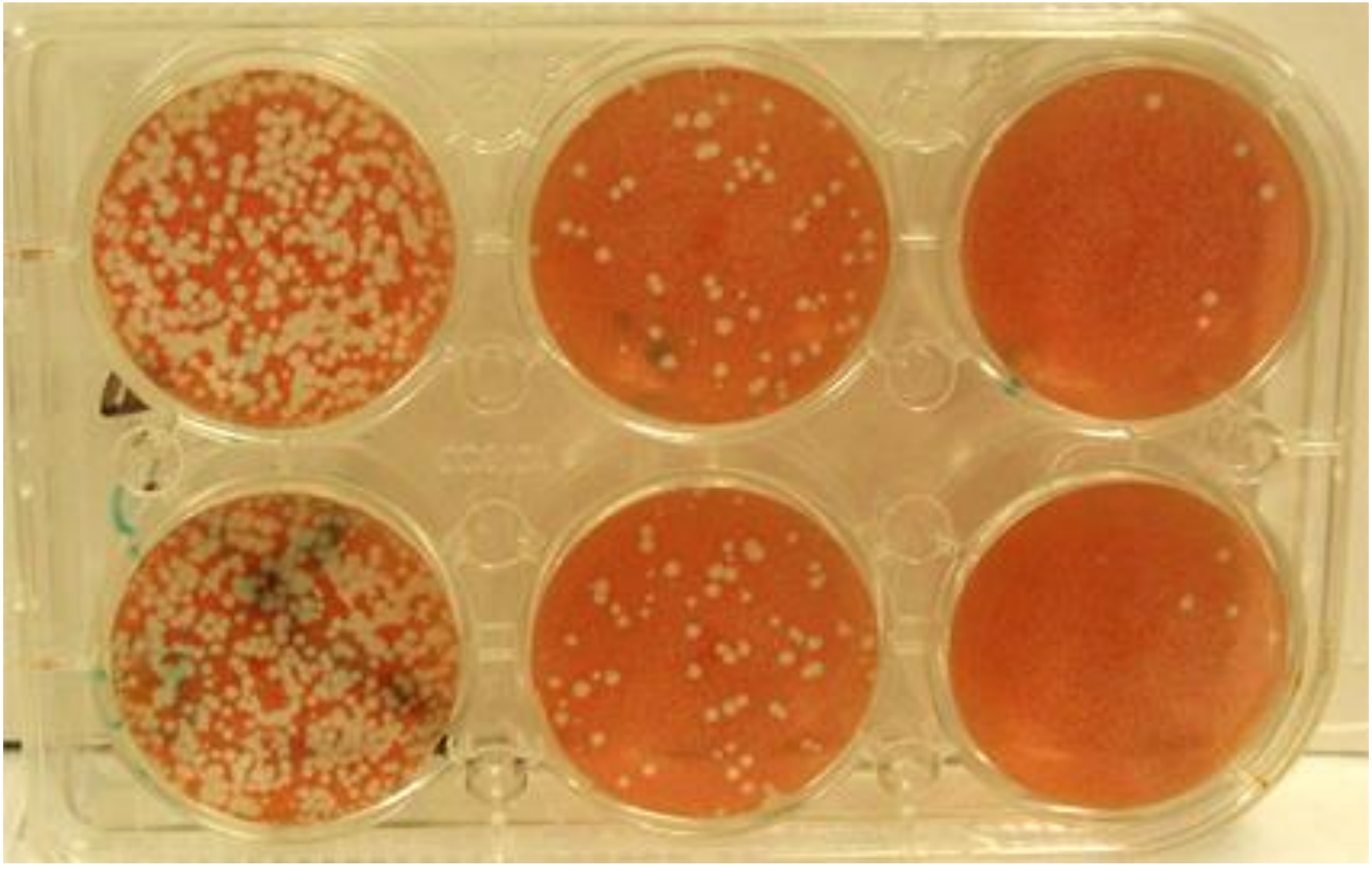


Estudo de Vírus

Quantitativo

Ensaio de Formação Placas de Lise

Plaque assay



Estudo de Vírus

Quantitativo

Ensaio de Formação Placas de Lise
Plaque assay

Características:

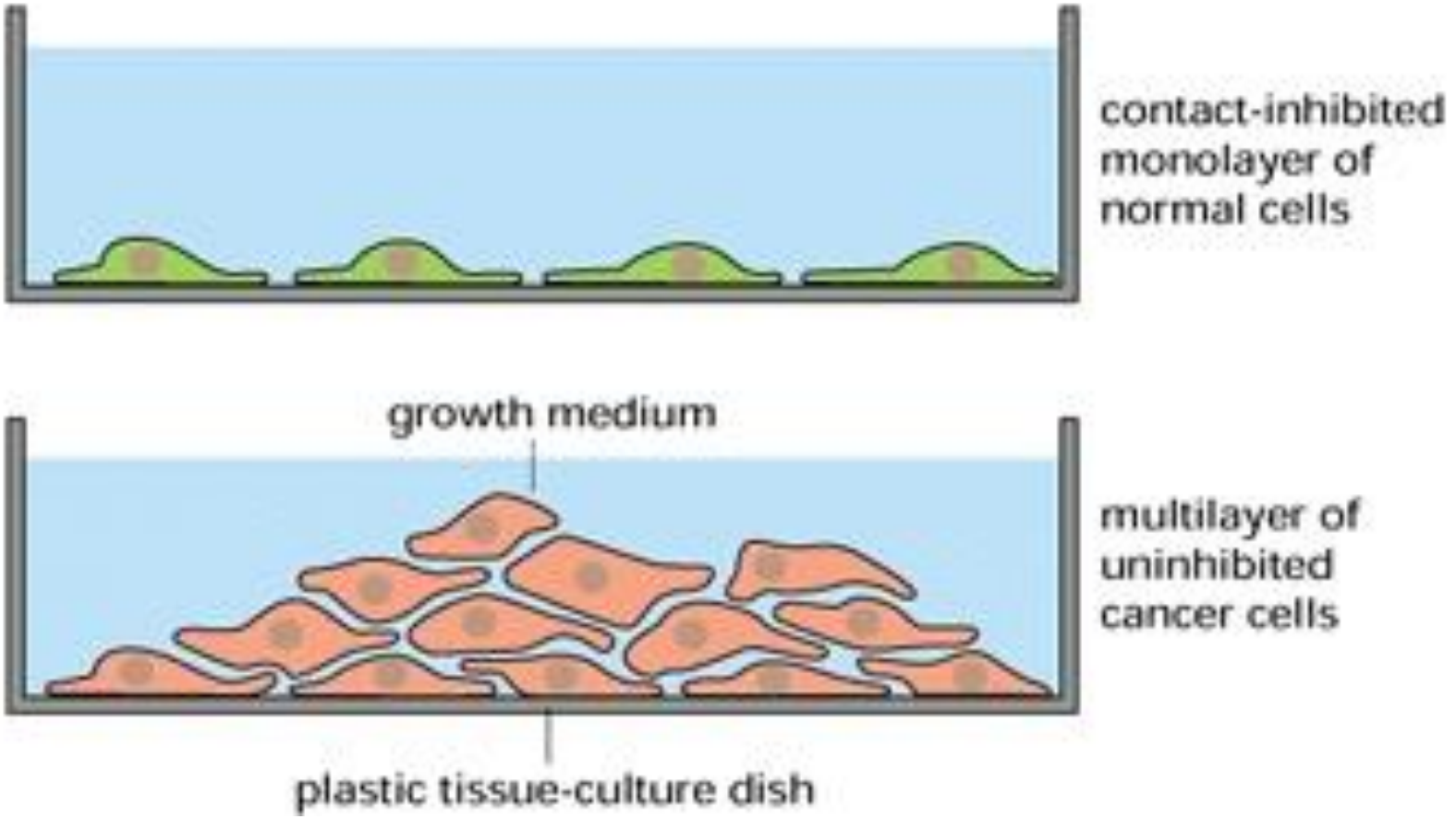
Princípio: 1 partícula viral gera uma placa de lise

- Consome tempo.
- Só funciona para vírus que infectam células que crescem em monocamada e causam lise celular.
- Método muito simples

Estudo de Vírus

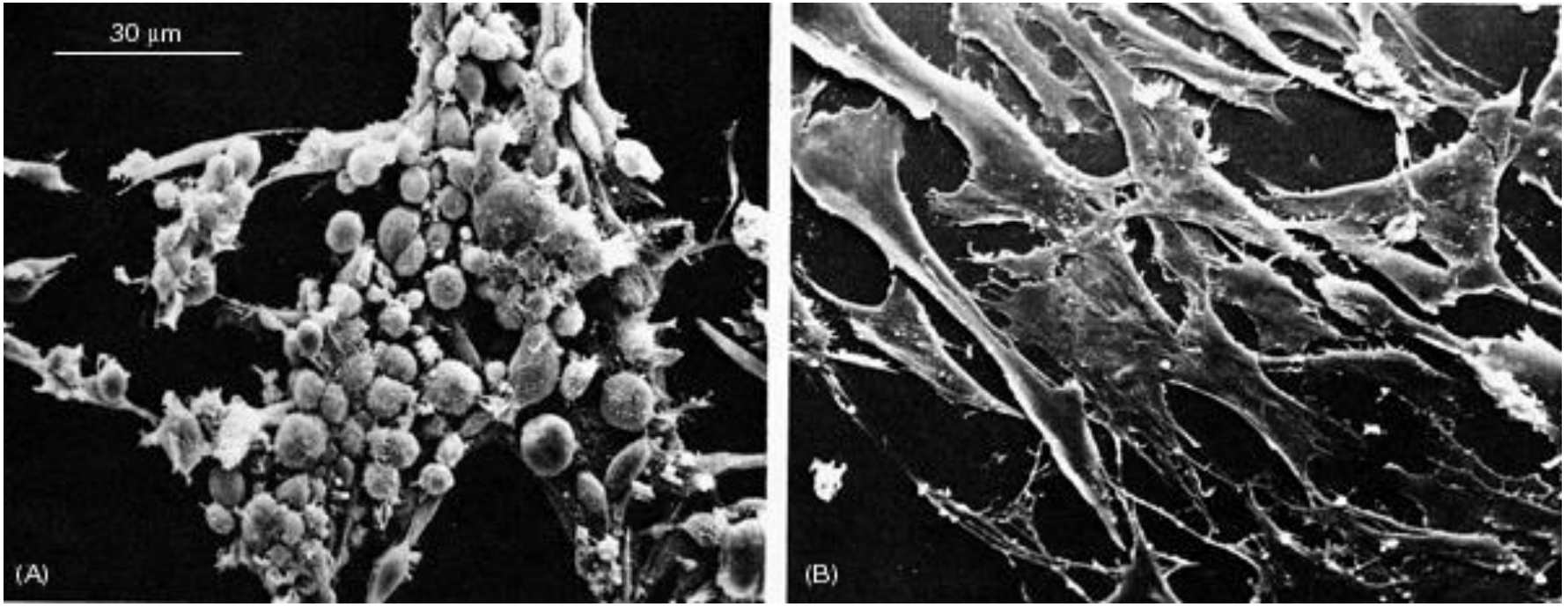
Quantitativo

Ensaio de Formação de Focos de Transformação
Focus assay



Estudo de Vírus

Ensaio de Formação de Focos de Transformação
Focus assay



Quantitativo

Estudo de Vírus

Quantitativo

Ensaio de Formação de Focos de Transformação
Focus assay

Características:

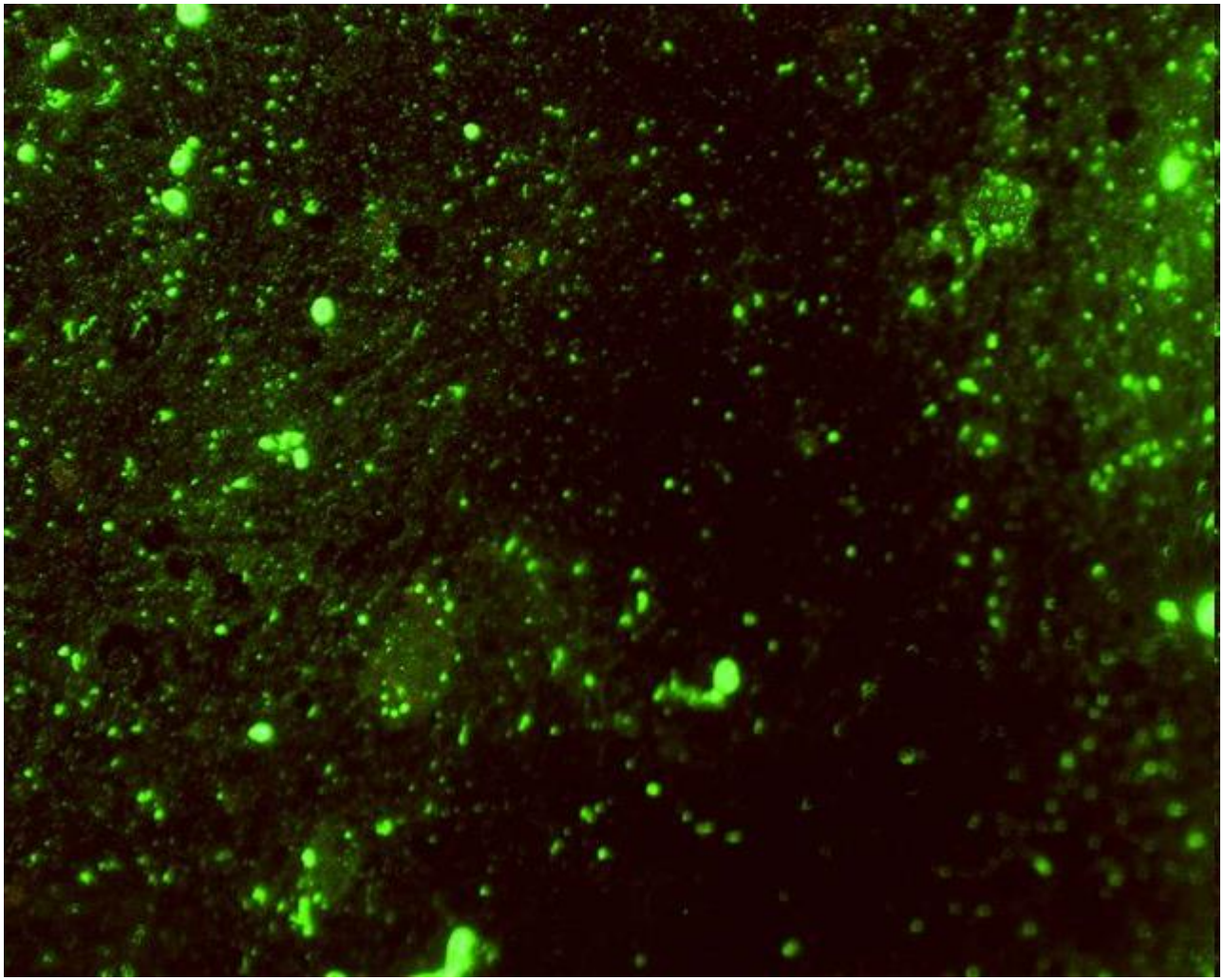
Princípio: 1 partícula viral gera uma placa de lise

- Consome tempo.
- Só funciona para vírus que infectam células que crescem em monocamada e causam transformação celular.
- Método muito simples

Estudo de Vírus

Quantitativo

Ensaio de Formação de Focos fluorescente
Fluorescent Focus assay

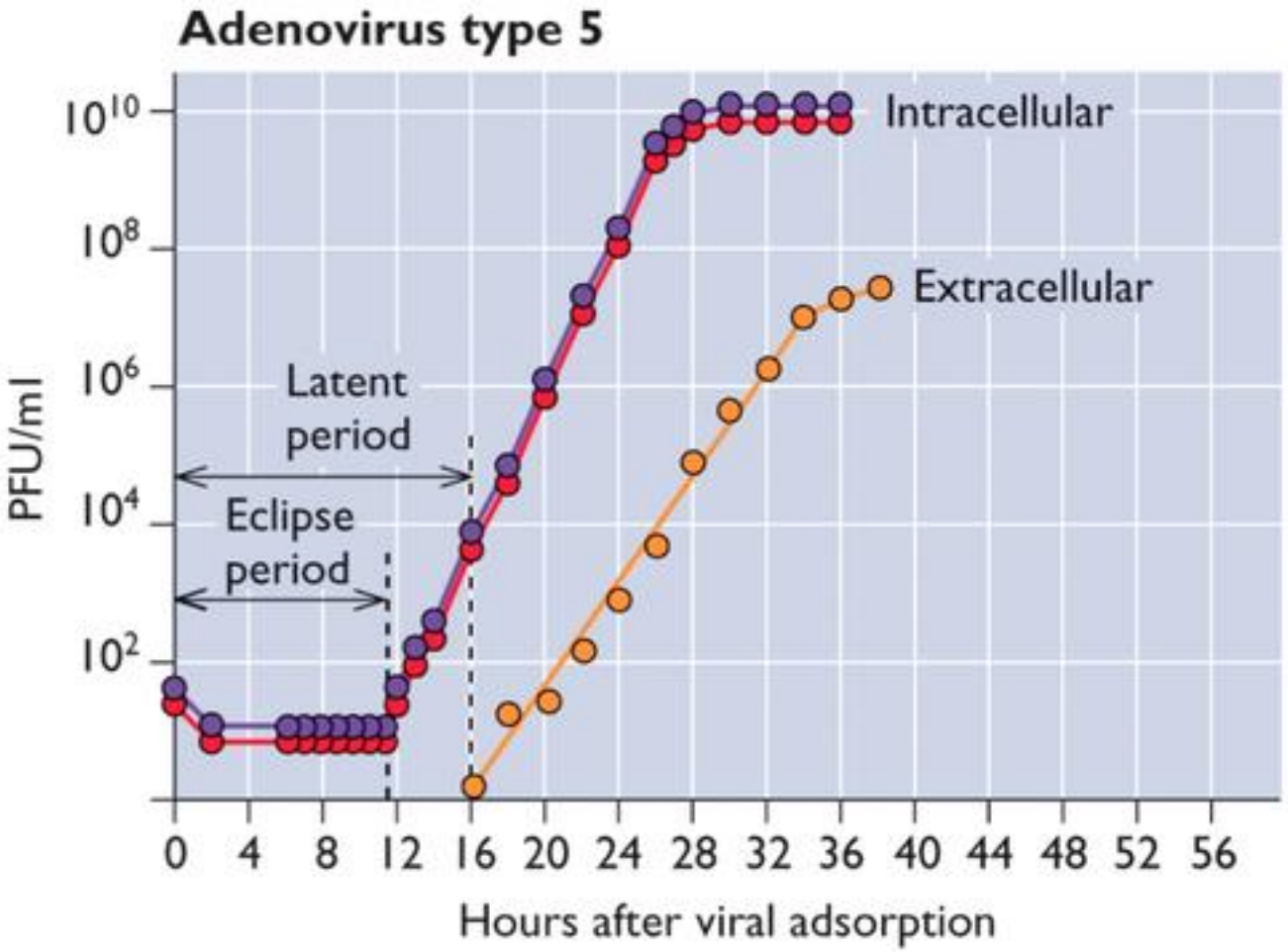


Vírus da raiva em cultura de células

Esta variação do método é mais rápida, porém mais cara.

Estudo de Vírus

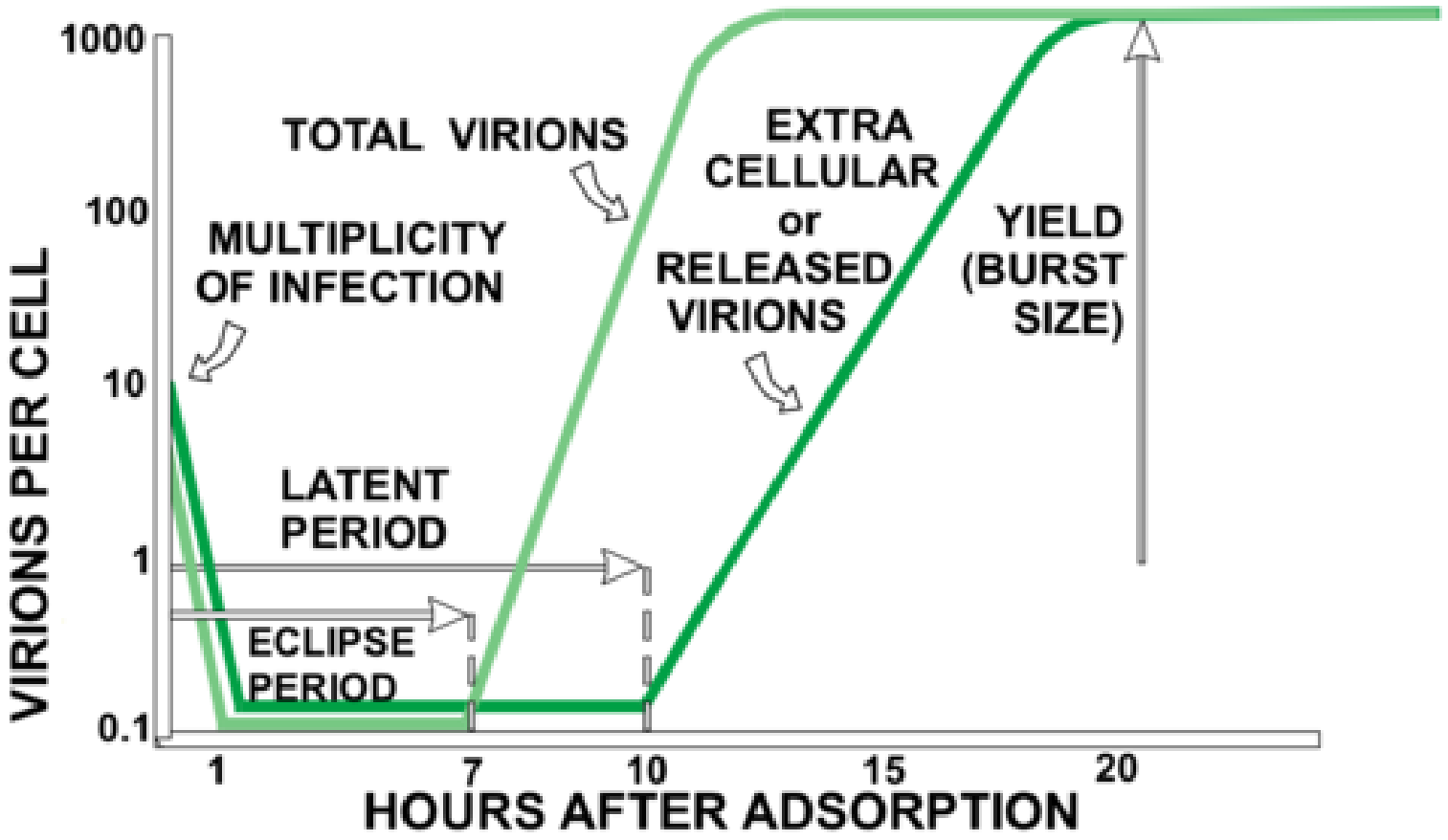
Curva de Crescimento
One step growth curve



Estudo de Vírus

Curva de Crescimento

One step growth curve



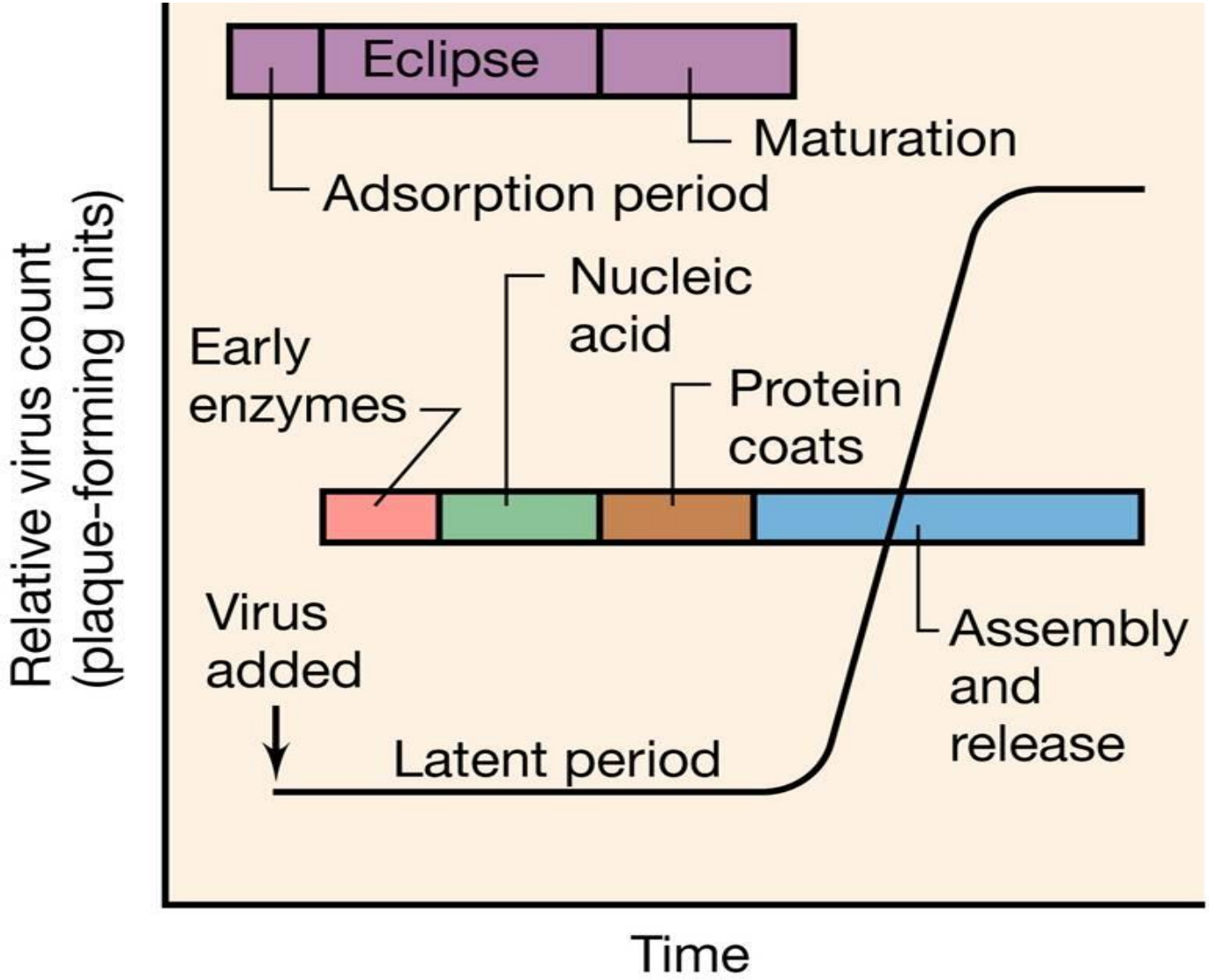
Quantitativo

Qualitativo

Estudo de Vírus

Curva de Crescimento

One step growth curve



Estudo de Vírus

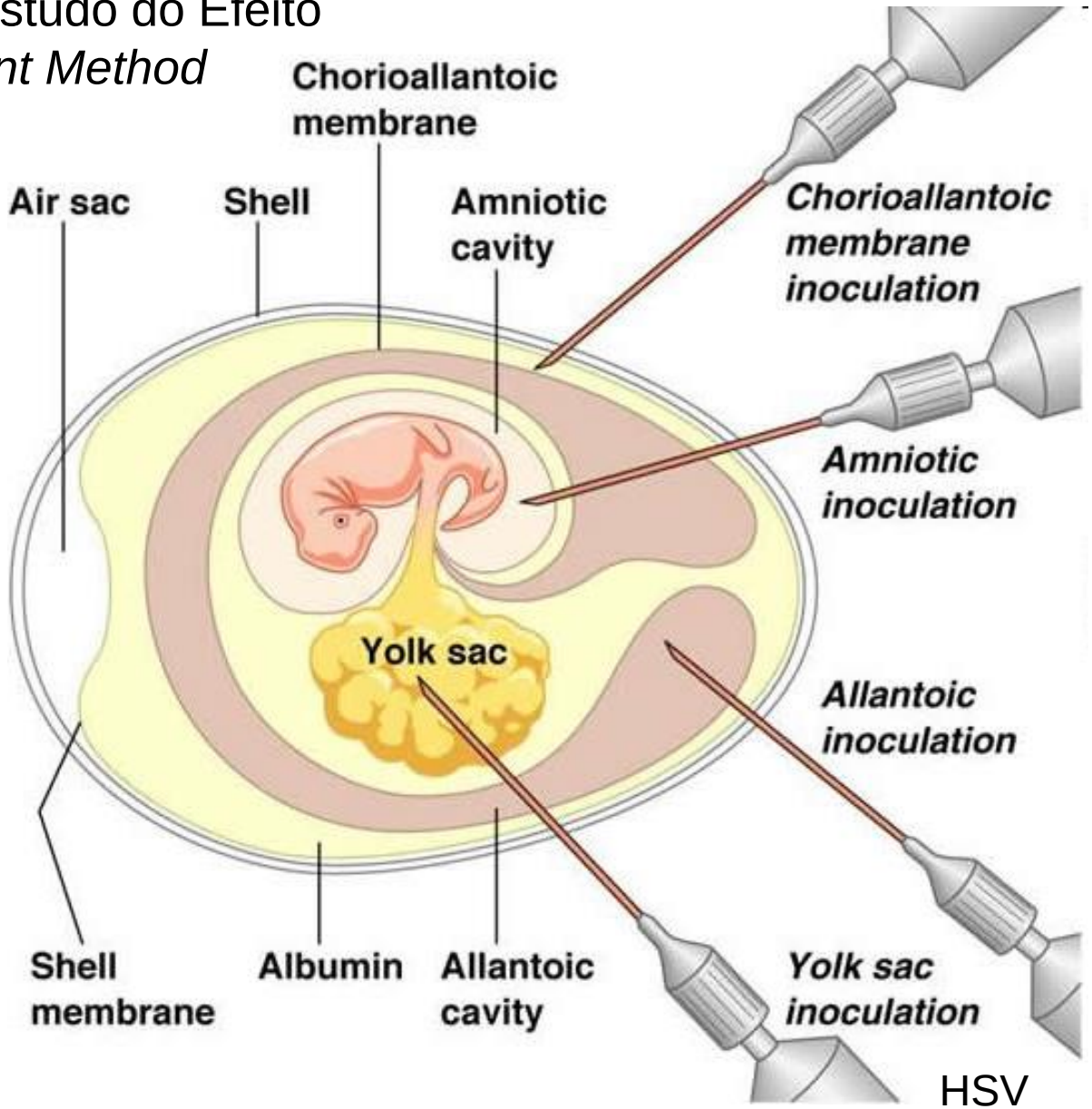
Método de Estudo do Efeito
Endpoint Method

- Existem vírus que não podem ser adaptados aos ensaios de formação de placa ou focos de transformação.
- No entanto, estes vírus podem produzir um efeito patológico detectável em:
  - Ovos embrionados
  - Cultura de células
  - Animais de laboratório

Estudo de Vírus

Método de Estudo do Efeito
Endpoint Method

Ovos embrionados



HSV
Poxvírus
Rous SV

Influenza
Paramixovírus
(caxumba)

Influenza
Paramixovírus
(caxumba)
Newcastle
Adeno de aves

HSV

Estudo de Vírus

Método de Estudo do Efeito
Endpoint Method

Cultura de células

- A presença de vírus em células em cultura pode induzir alterações (ex. morte celular, formação de sinsícios, etc) visíveis ao microscópio.
- Estas alterações são conhecidas como conjuntamente como ***efeito citopático.***
- O efeito citopático é um *Endpoint*

Estudo de Vírus

Método de Estudo do Efeito
Endpoint Method

Efeito citopático refere-se a alterações degenerativas em células (especialmente em cultura) associadas à multiplicação de certos vírus.

As alterações incluem:

Forma alterada

Perda de adesão ao substrato

Lise

Fusão de membrana (sinsícios)

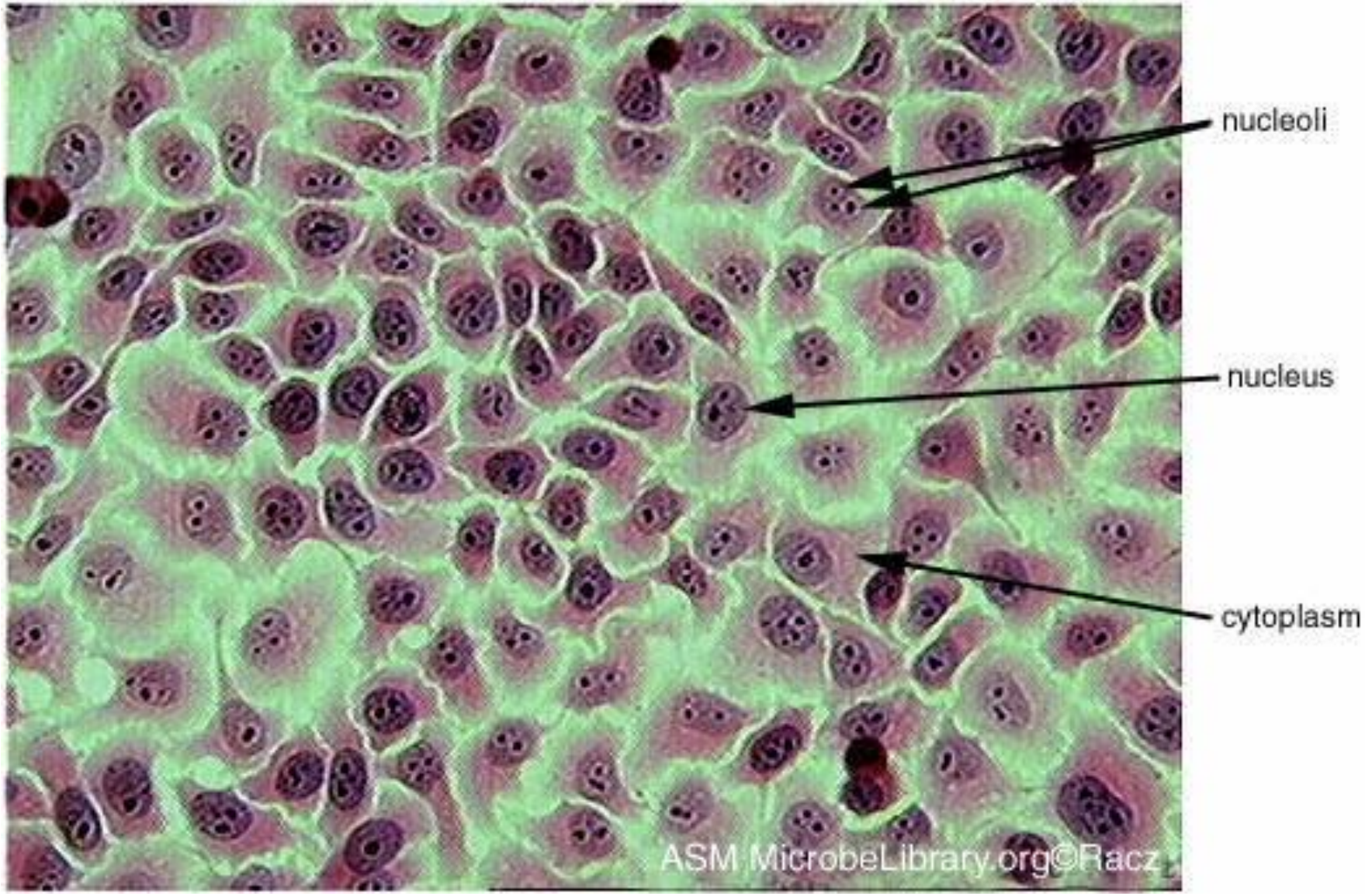
Presença de corpos de inclusão

Apoptose

Estudo de Vírus

Método de Estudo do Efeito
Endpoint Method

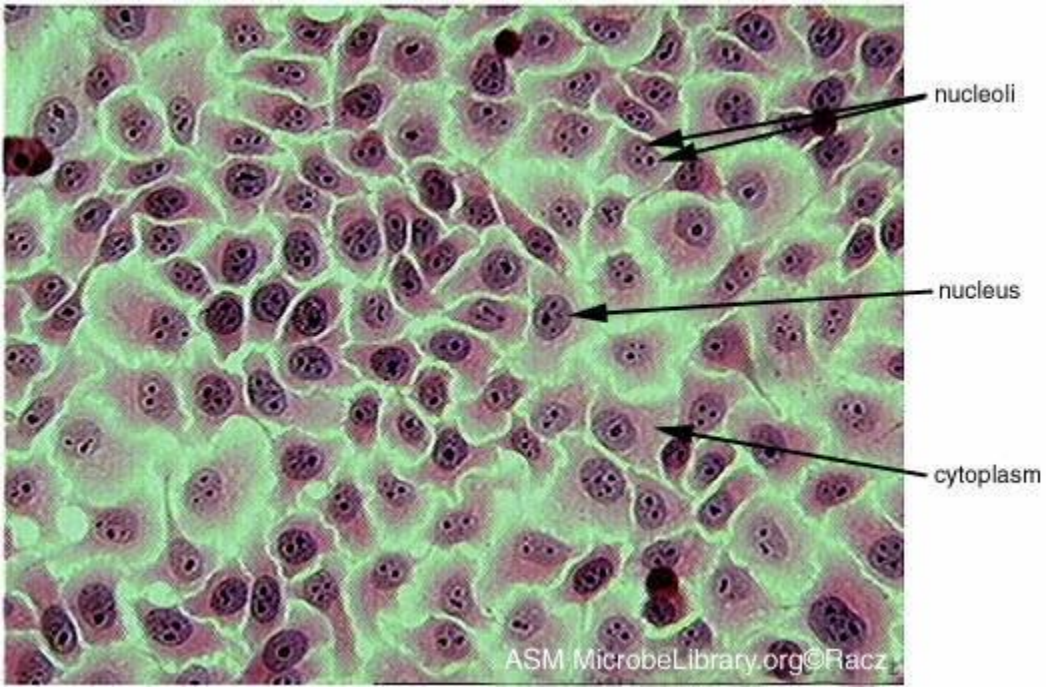
Células Vero

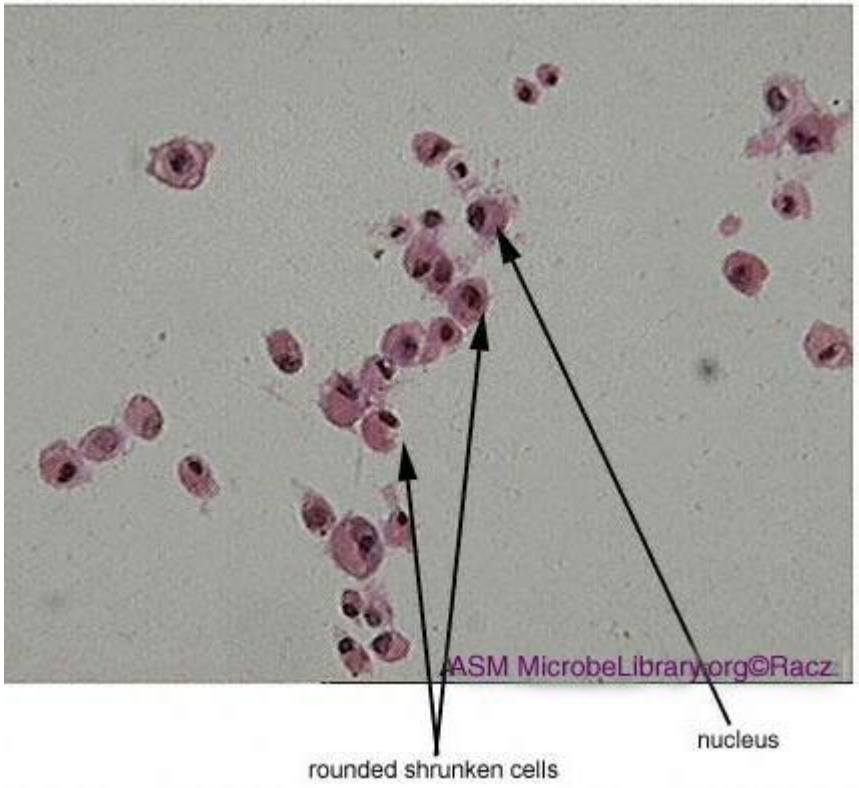


Estudo de Vírus

Método de Estudo do Efeito
Endpoint Method

ECP Células Vero antes e após infecção com poliovírus tipo 1

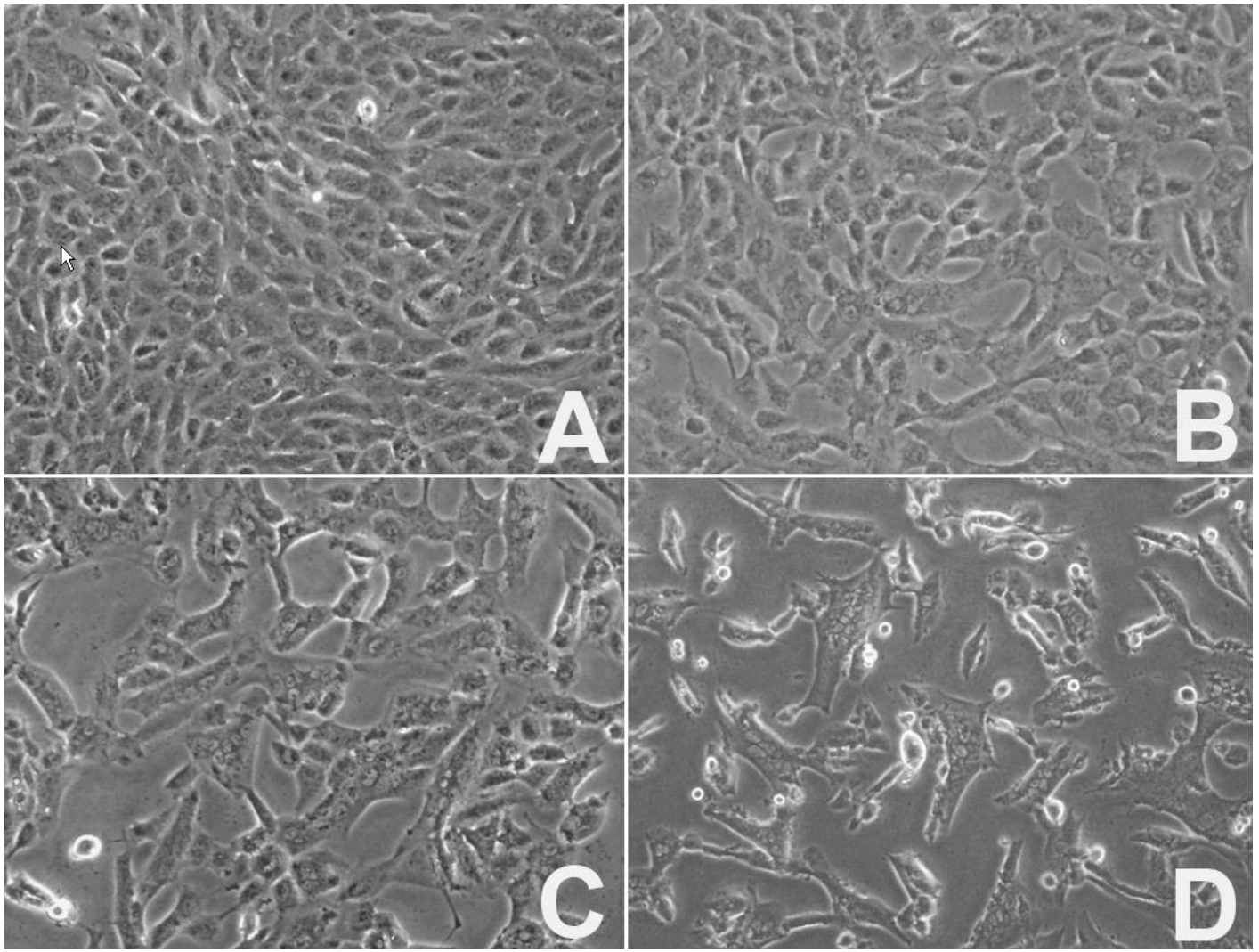




Estudo de Vírus

Método de Estudo do Efeito
Endpoint Method

ECP em Células epiteliais antes e após infecção HSV-1 (0-8-12-24hs)



Estudo de Vírus

Método de Estudo do Efeito
Endpoint Method

Esta metodologia permite determinar:

A dose infecciosa (**$TCID_{50}$**) ou letal para um determinado vírus (**LD_{50}**)

Estudo de Vírus

Método de Estudo do Efeito
Endpoint Method

Virus dilution	Cytopathic effect									
10^{-2}	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10^{-3}	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10^{-4}	+	+	–	+	+	+	+	+	+	+
10^{-5}	–	+	+	–	+	–	–	+	–	+
10^{-6}	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–
10^{-7}	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Endpoint: Dose infecciosa (**ID_{50}**), diluição na que 50 % das culturas apresentam efeito citopático

tissue culture infectious dose (TCID50, TCD50)

Estudo de Vírus

Método de Estudo do Efeito
Endpoint Method

Letalidade de poliovírus

Dilution	Alive	Dead	Total alive	Total dead	Mortality ratio	Mortality (%)
1×10^{-2}	0	8	0	40	0/40	100
1×10^{-3}	0	8	0	32	0/32	100
1×10^{-4}	1	7	1	24	1/25	96
1×10^{-5}	0	8	1	17	1/18	94
1×10^{-6}	2	6	3	9	3/12	75
1×10^{-7}	5	3	8	3	8/11	27

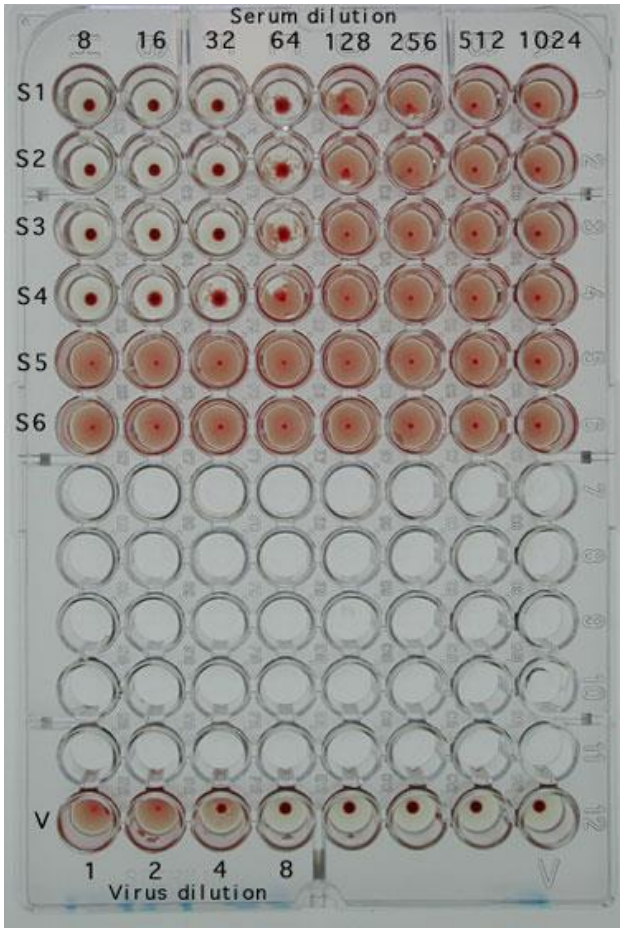
Endpoint: Dose letal (**LD_{50}**), diluição na que 50 % dos animais morrem.

Métodos Baseados em Sorologia

Métodos de diagnóstico rápido

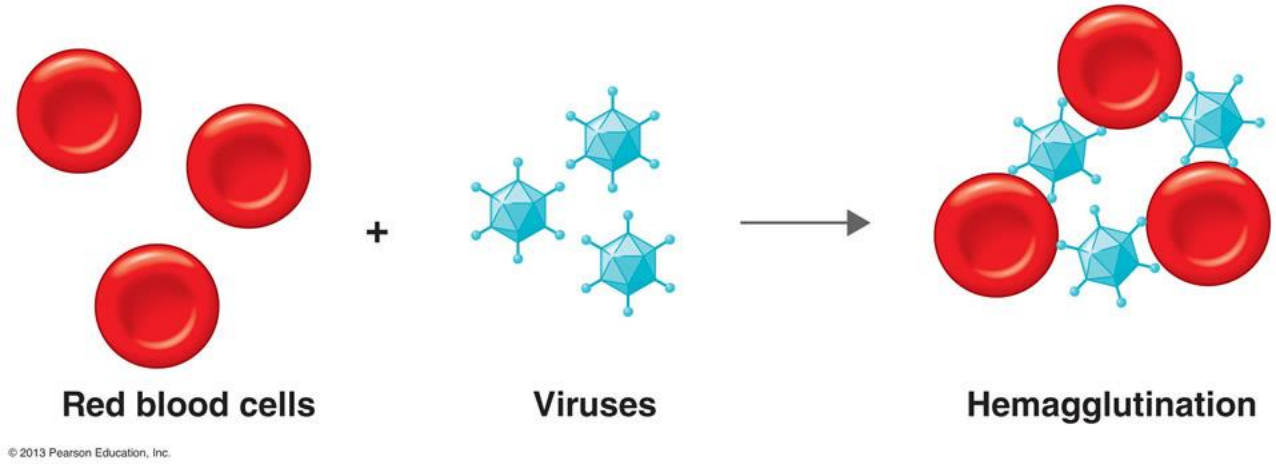
- Reações de antígeno-anticorpo
  - inibição da hemaglutinação
  - fixação do complemento
  - **ensaio imunoenzimático**
  - aglutinação de partículas de látex





Estudo de Vírus

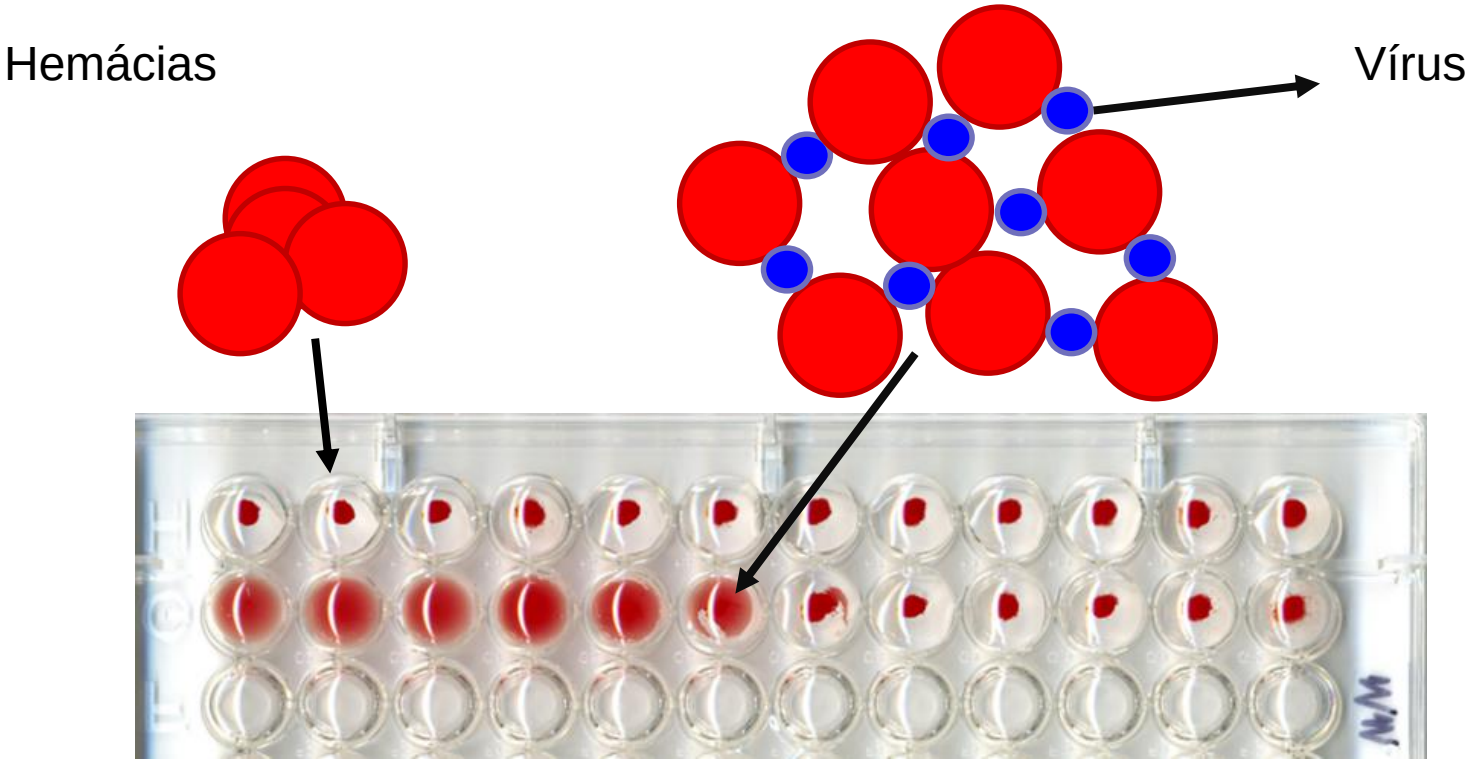
Ensaio de Hemaglutinação



© 2013 Pearson Education, Inc.

Estudo de Vírus

Ensaio de Hemaglutinação

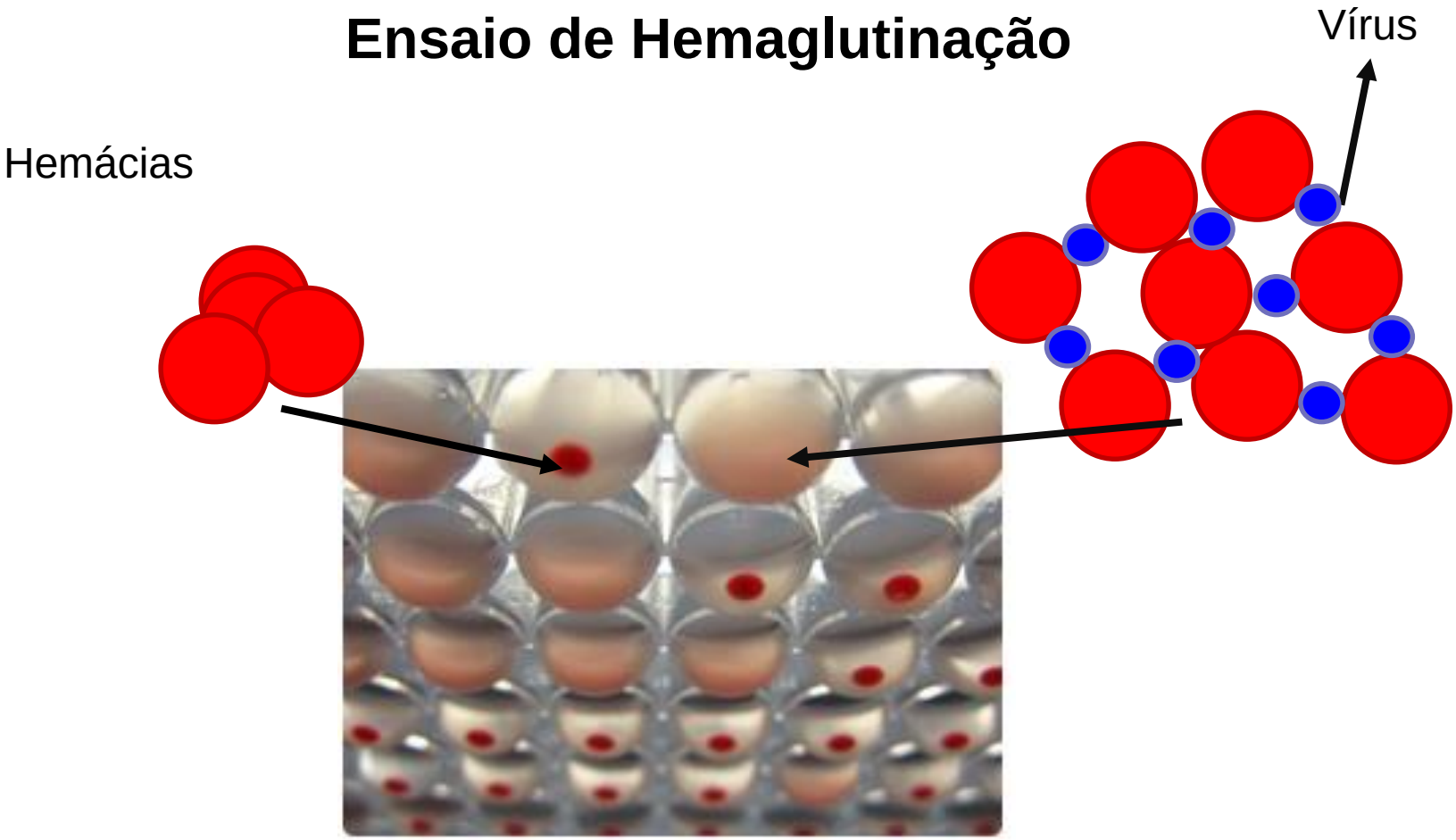


Ensaio rápido e barato. Permite determinar o título viral.

O ensaio de inibição da hemaglutinação permite determinar o tipo de vírus presente

Estudo de Vírus

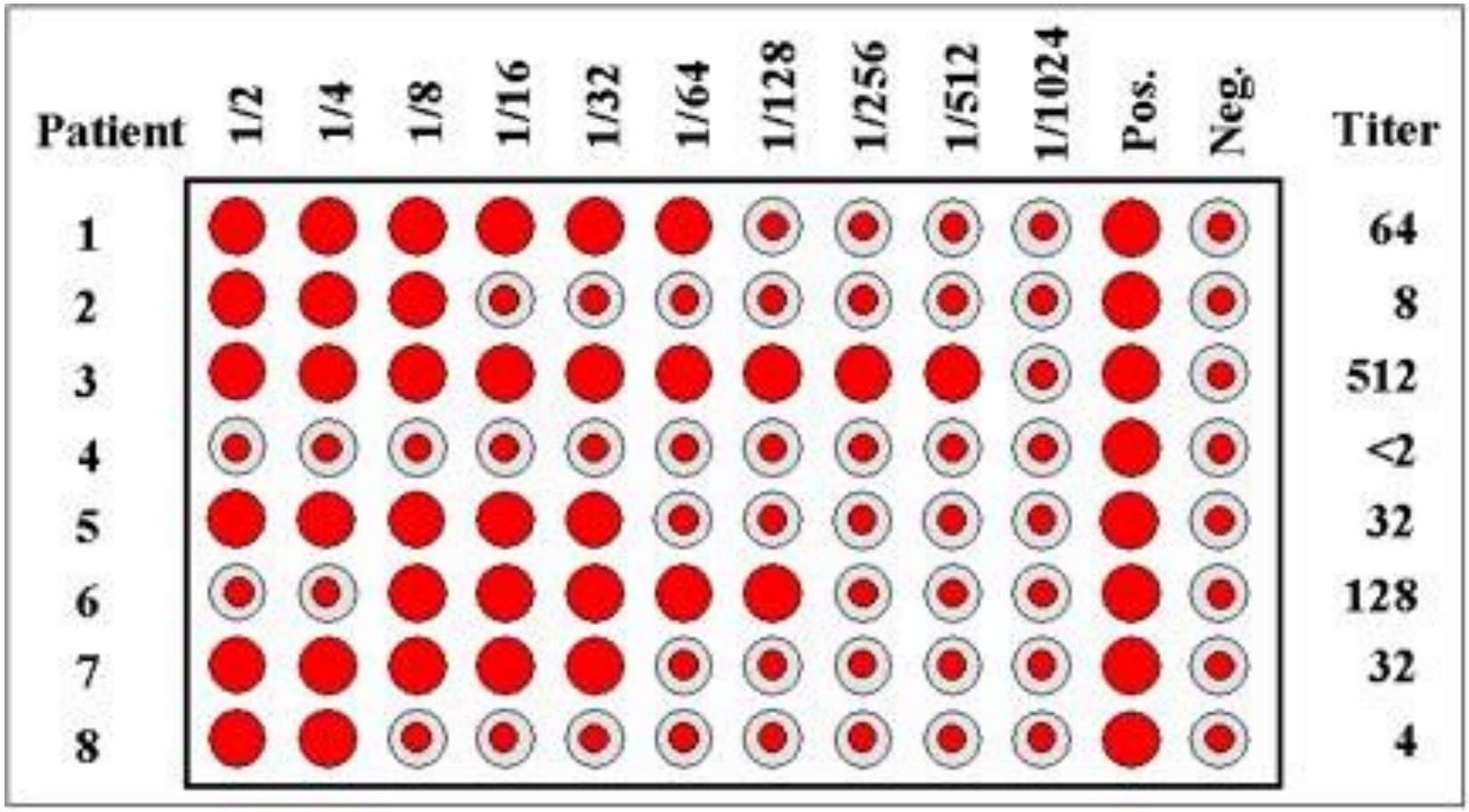
Ensaio de Hemaglutinação



Ensaio rápido e barato. Permite determinar o título viral.

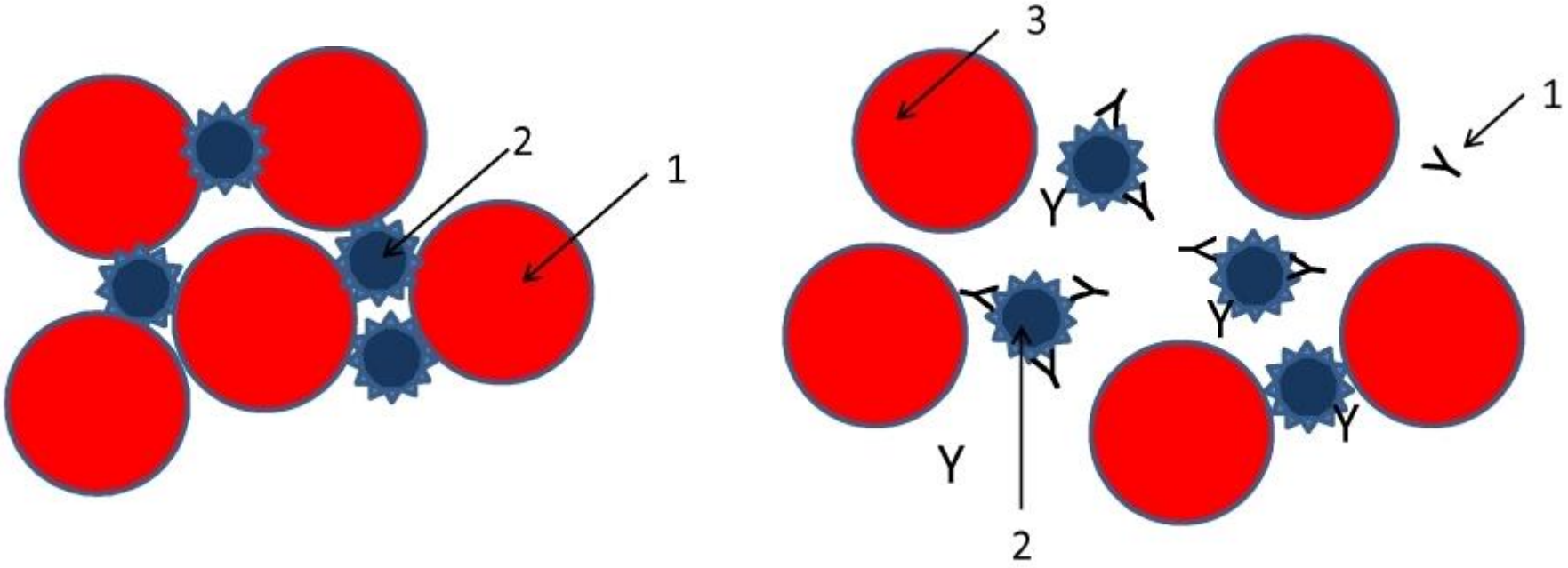
Estudo de Vírus

Ensaio de Hemaglutinação



Estudo de Vírus

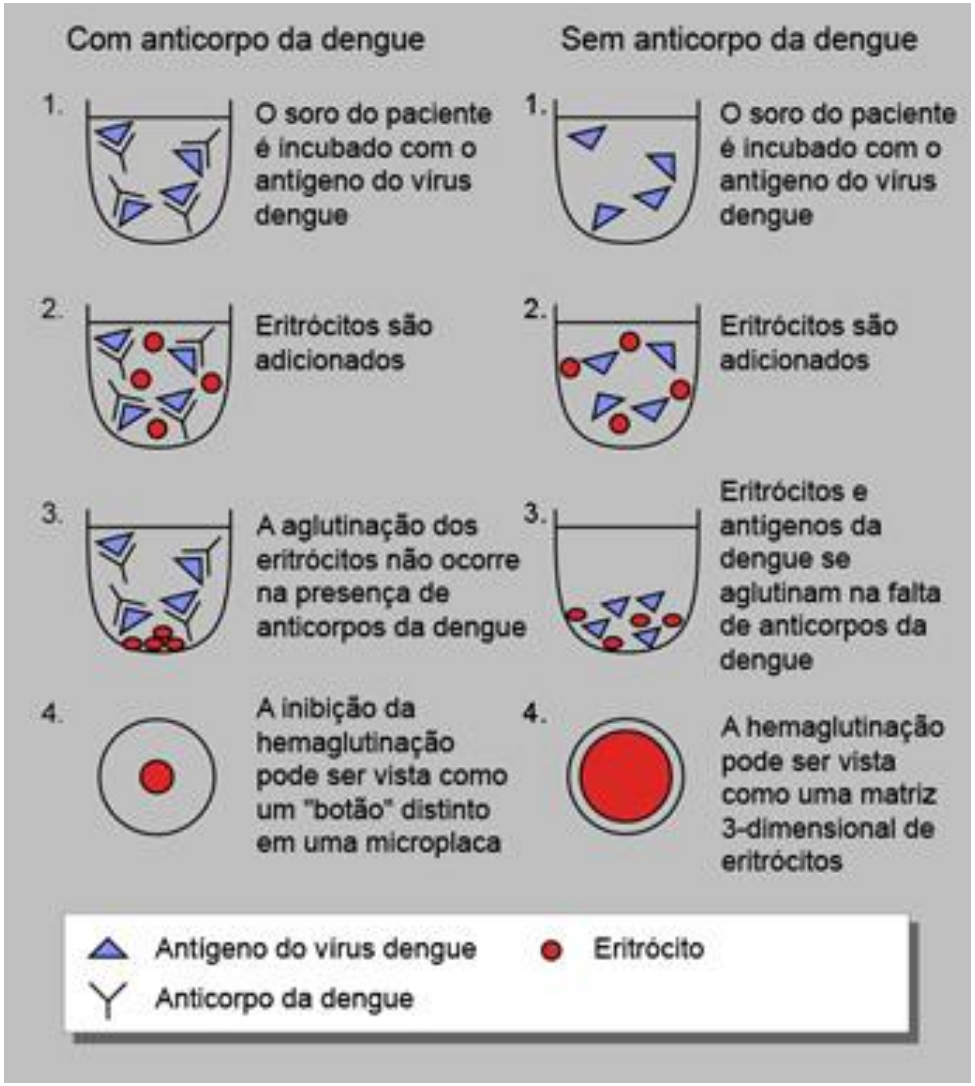
Ensaio de Inibição da Hemaglutinação



Ensaio rápido e barato. Permite determinar o tipo de vírus presente

Estudo de Vírus

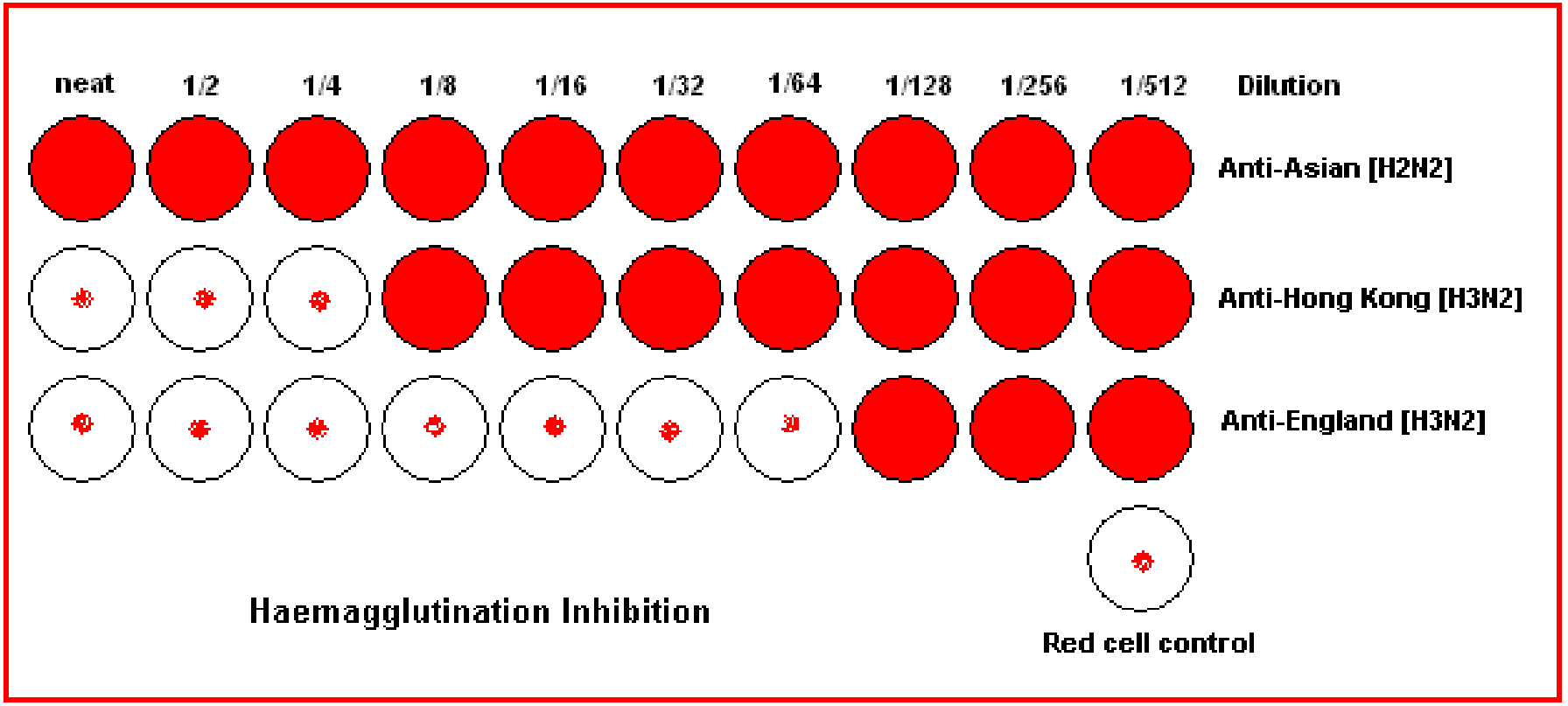
Ensaio de Inibição da Hemaglutinação



Ensaio rápido e barato. Permite determinar o tipo de vírus presente

Estudo de Vírus

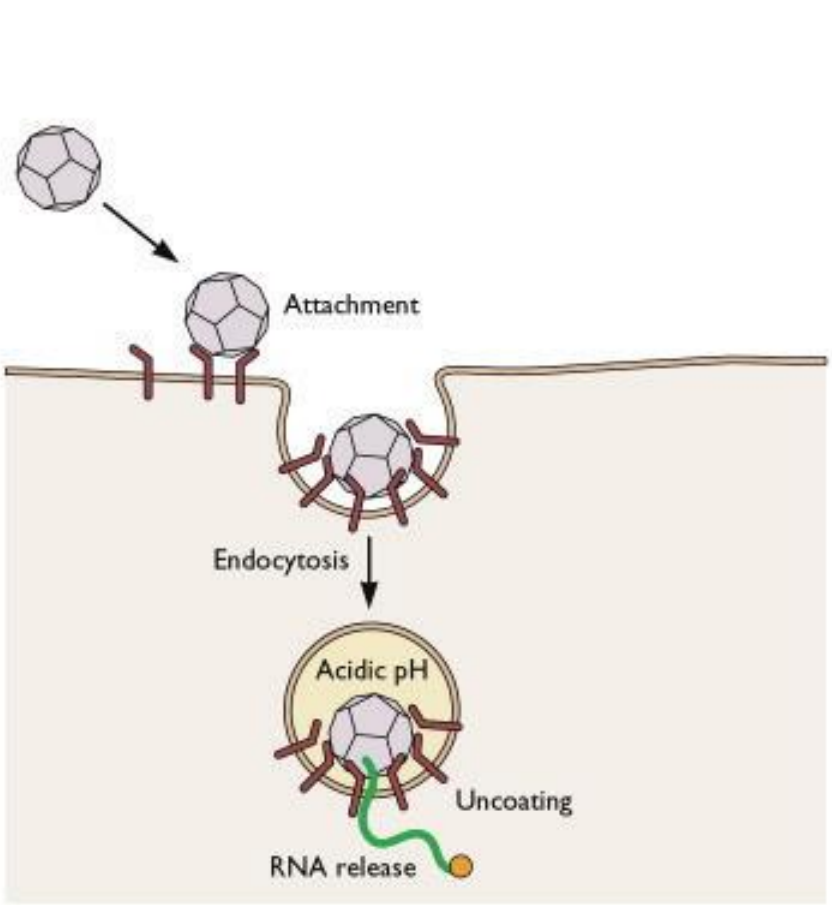
Ensaio de Inibição da Hemaglutinação

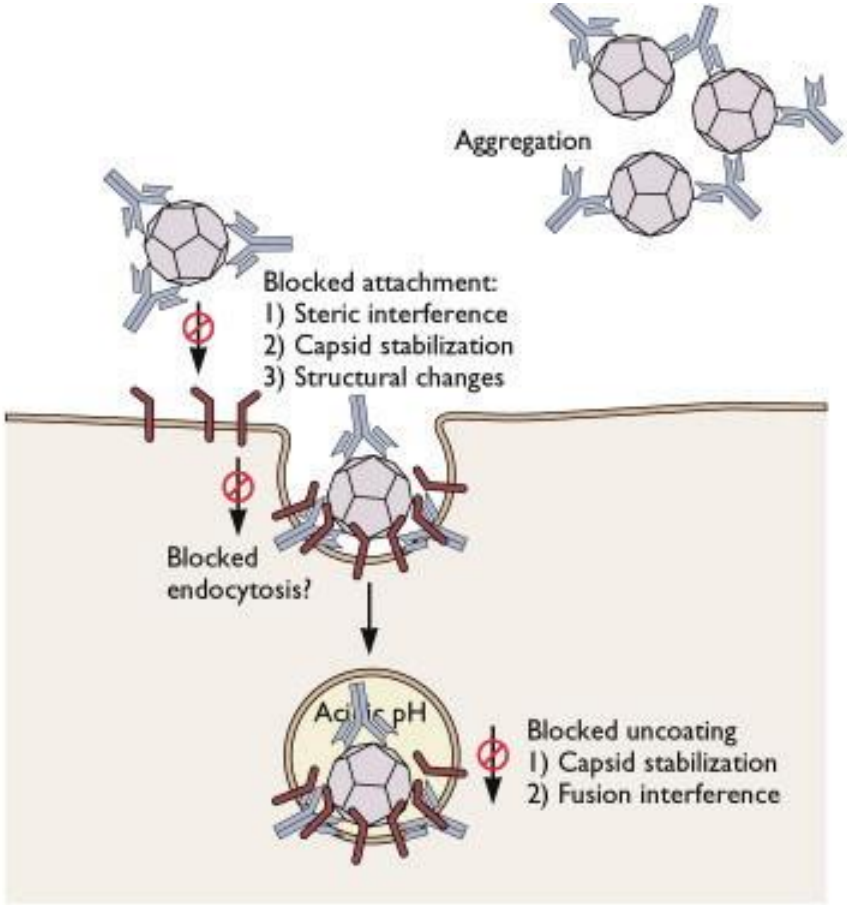


Ensaio rápido e barato. Permite determinar o tipo de vírus presente

Estudo de Vírus

Método de Neutralização de vírus



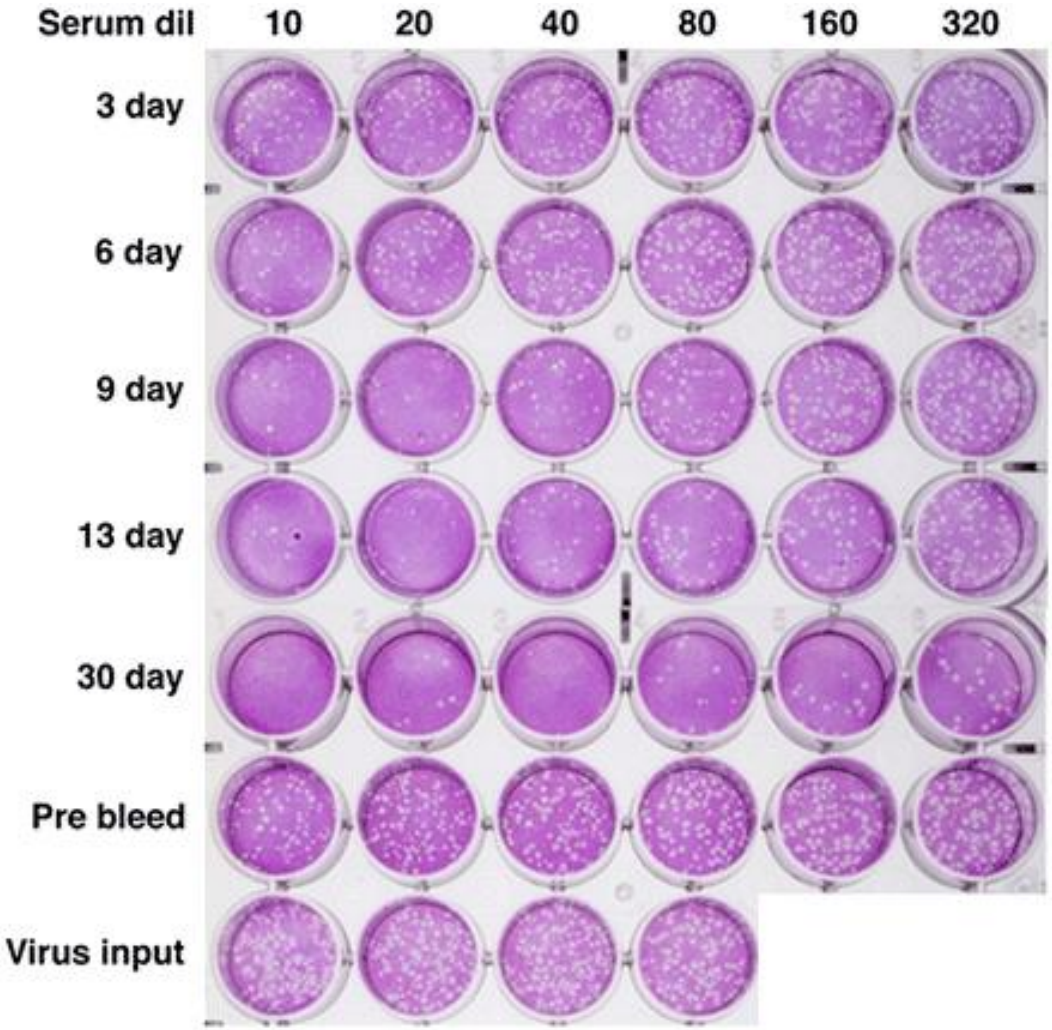


- **Baseado na presença de anticorpos neutralizantes**

Estudo de Vírus

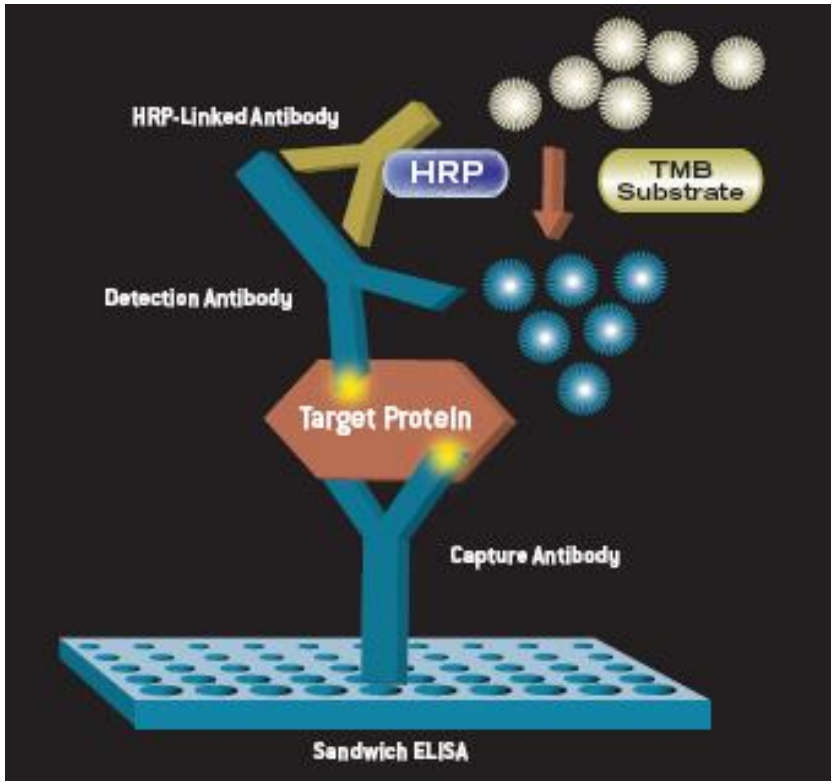
Método de Neutralização de vírus

Cinética da neutralização do vírus vaccinia



Estudo de Vírus

Ensaios baseados em anticorpos (RIA, EIA, ELISA)

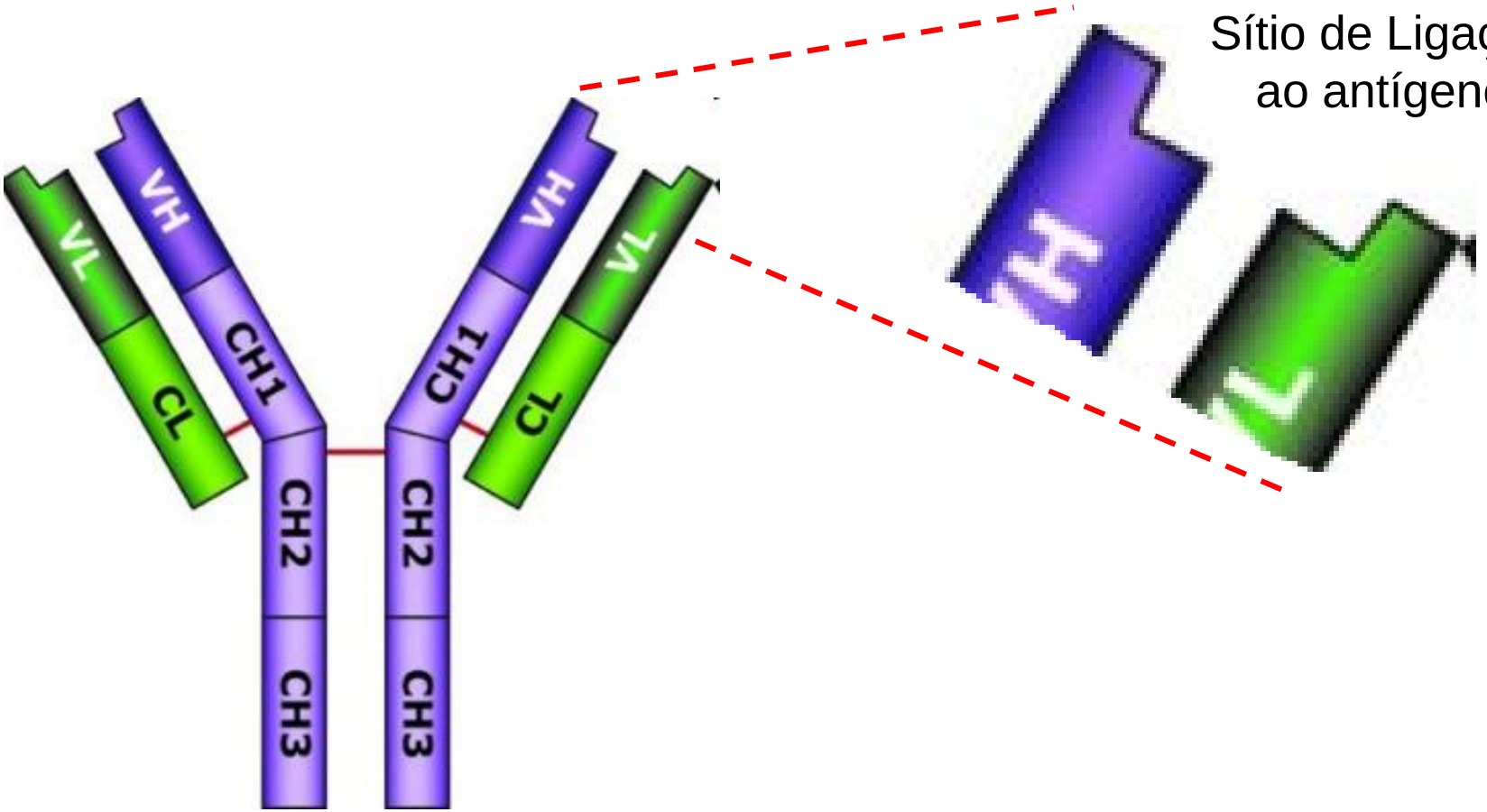


RIA – radio imuno ensaio
EIA – enzima imuno ensaio
ELISA – enzyme-linked immunosorbed assay

- Permitem detectar antígenos virais presentes em amostras (ex. secreções nasais)
- Permitem automação.

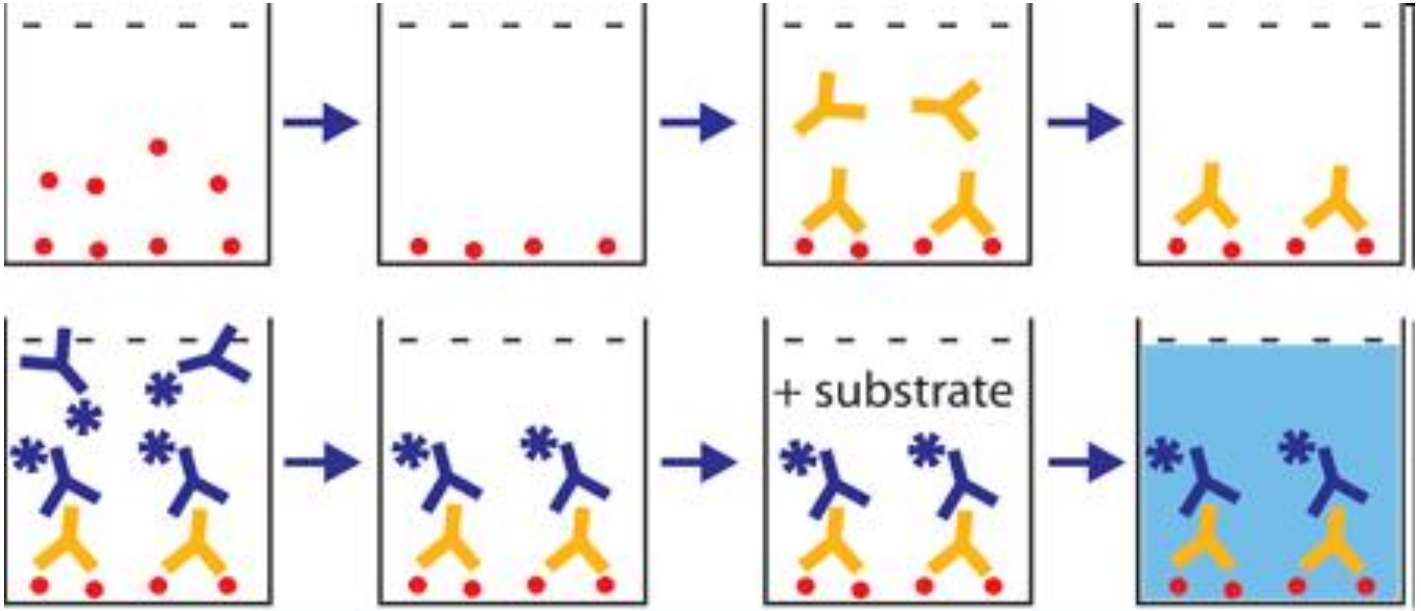
Estudo de Vírus

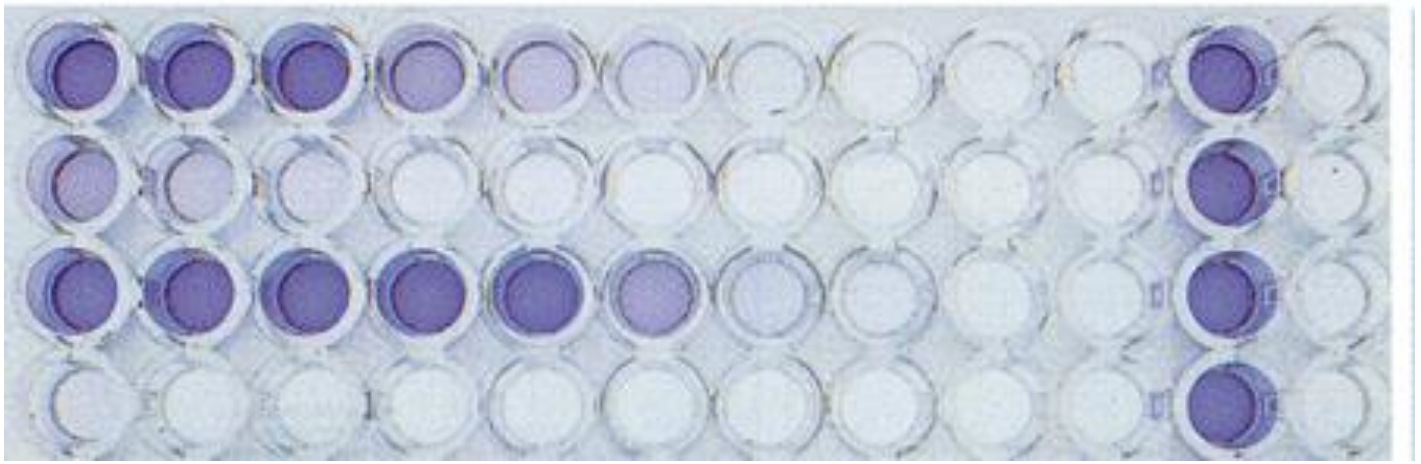
Ensaios baseados em anticorpos



Estudo de Vírus

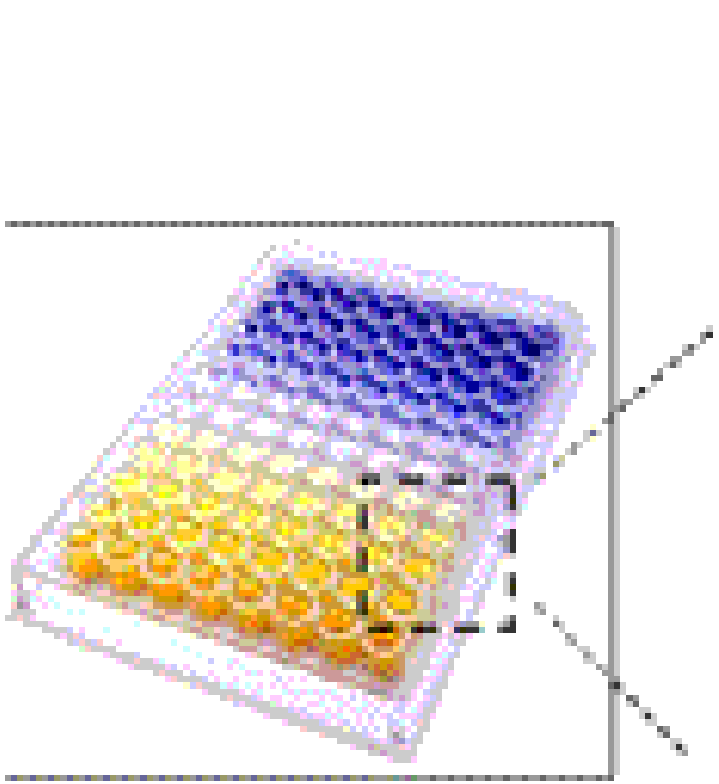
Ensaios baseados em anticorpos (RIA, EIA, ELISA)

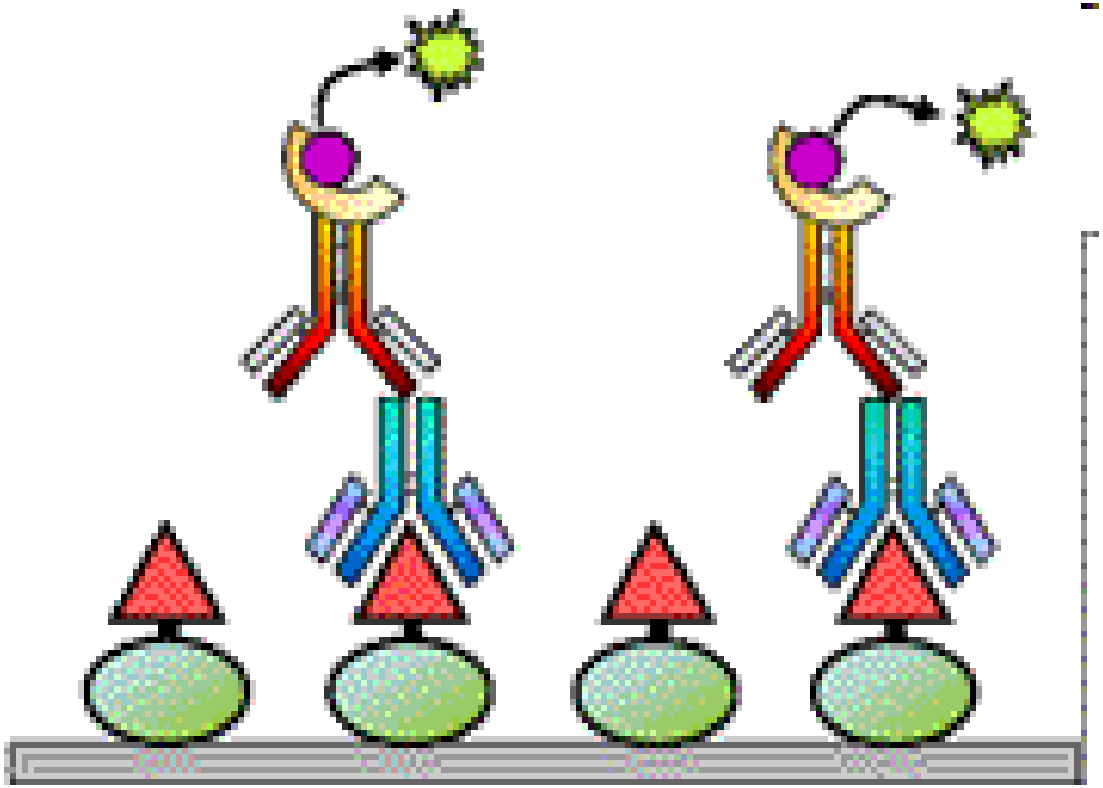




Estudo de Vírus

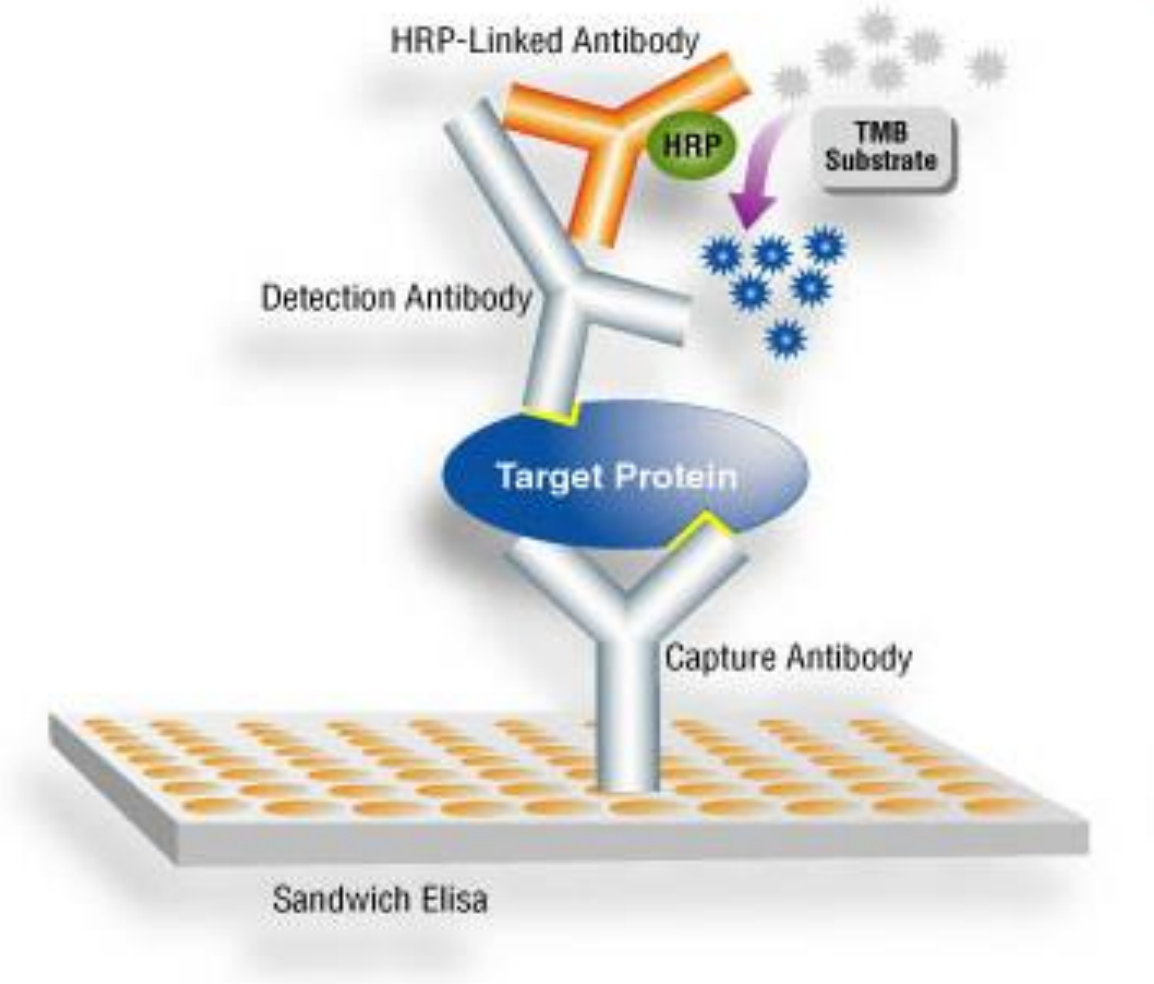
Ensaios baseados em anticorpos (ELISA)





Estudo de Vírus

Ensaios baseados em anticorpos (ELISA)



Métodos Moleculares

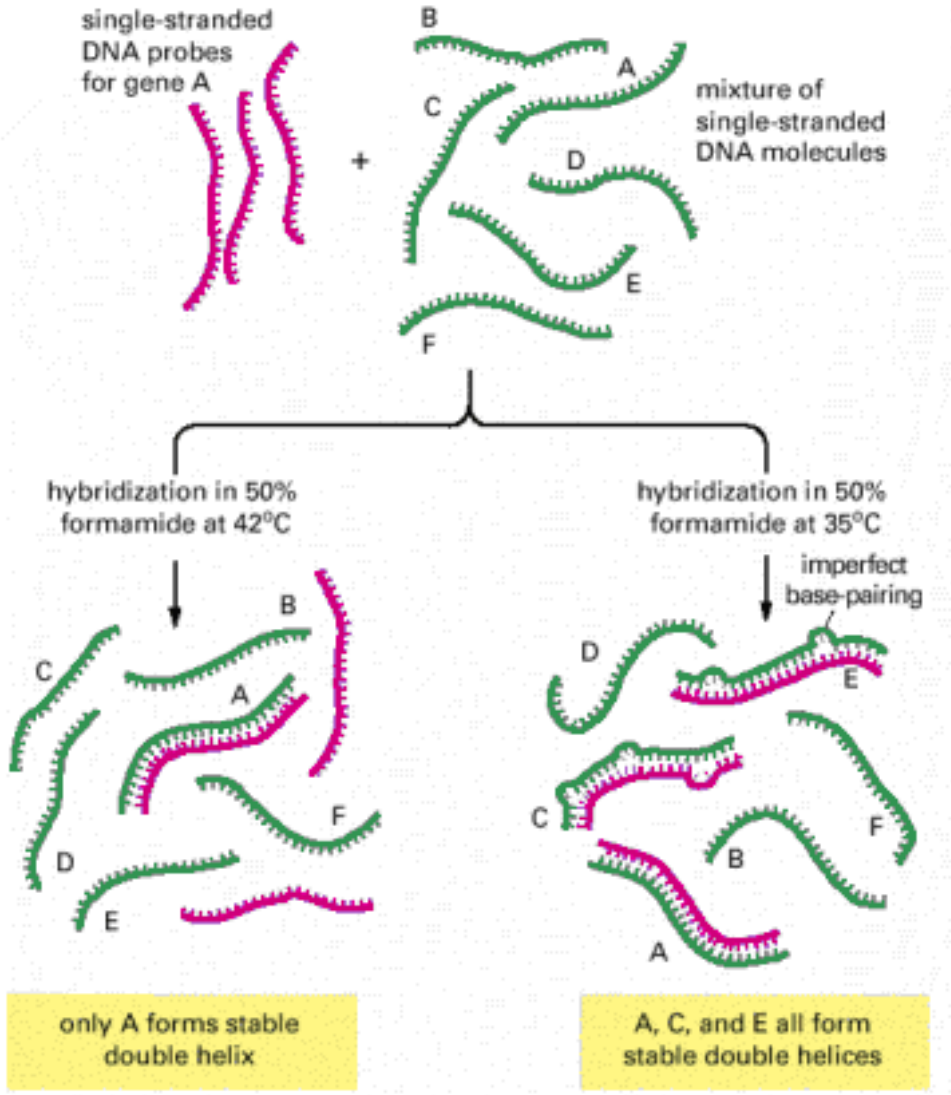
Estudo de Vírus

Os métodos moleculares analisam as macromoléculas virais isoladas ou no contexto tecidual.

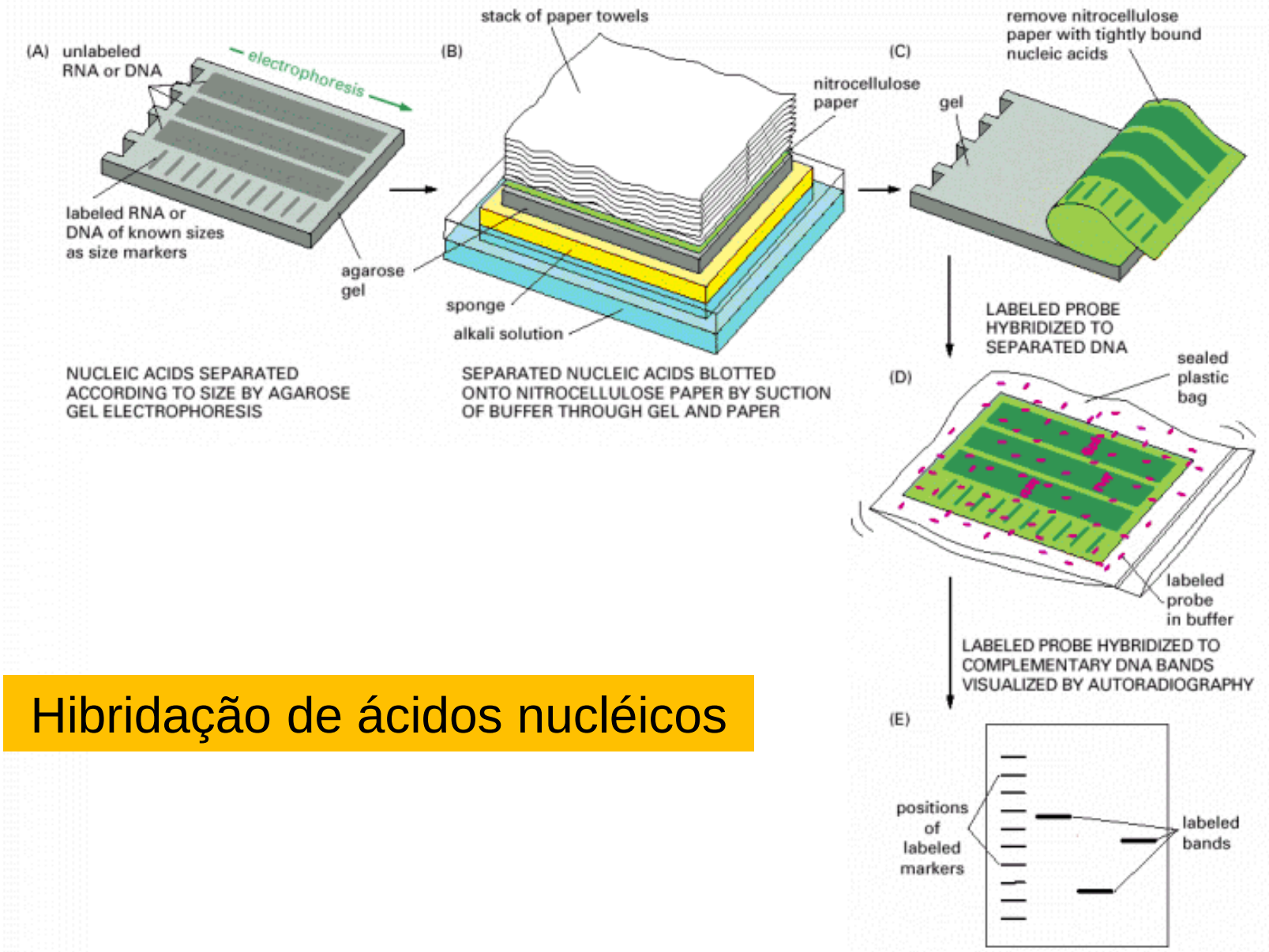
- Análise de Ácidos nucléicos.
- Análise de Proteínas.

Estudo de Vírus

Hibridação de ácidos nucléicos



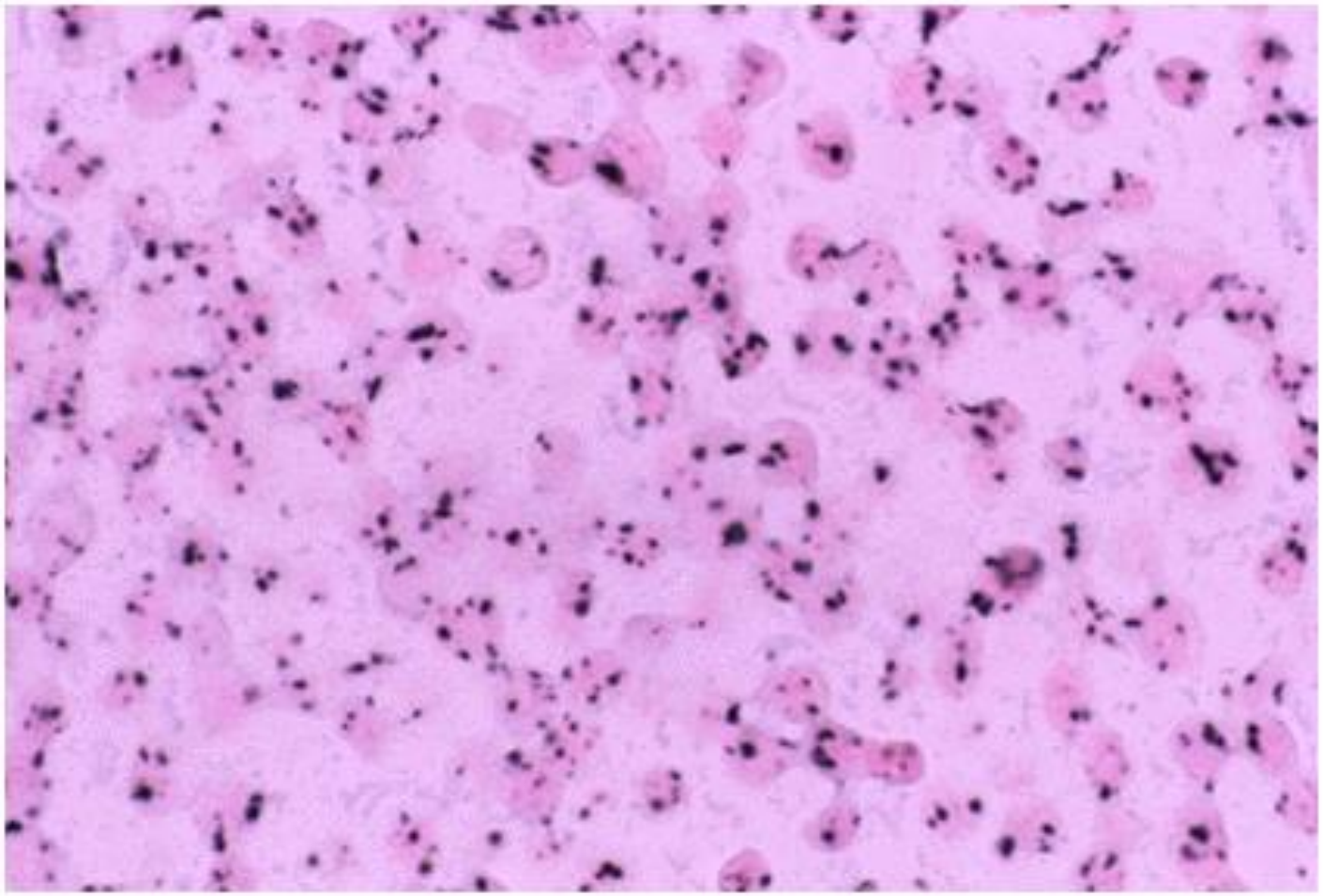
Estudo de Vírus



Hibridação de ácidos nucléicos

Estudo de Vírus

Hibridação de ácidos nucléicos

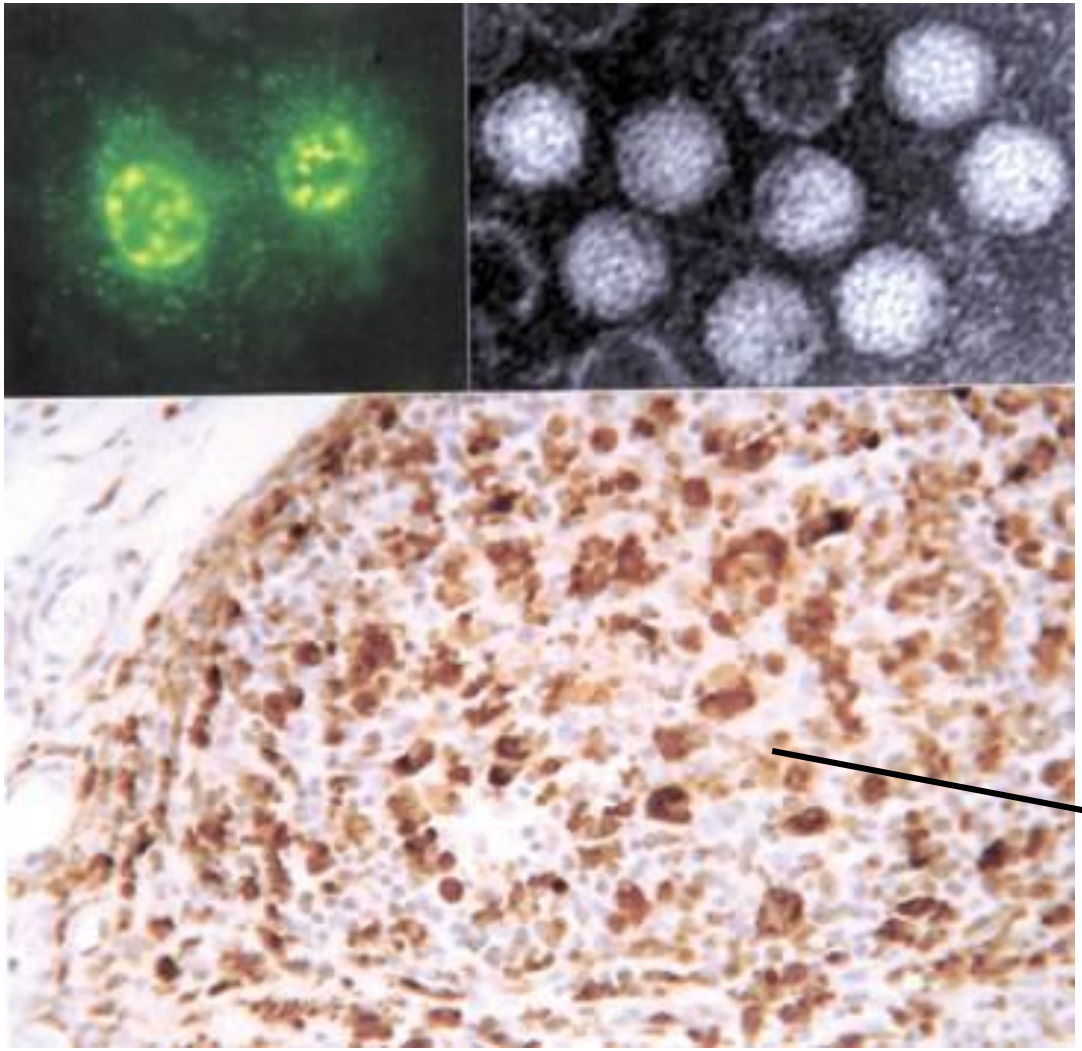


Detecção de HPV16 em células SiHa

Estudo de Vírus

Hibridação de ácidos nucléicos

IF



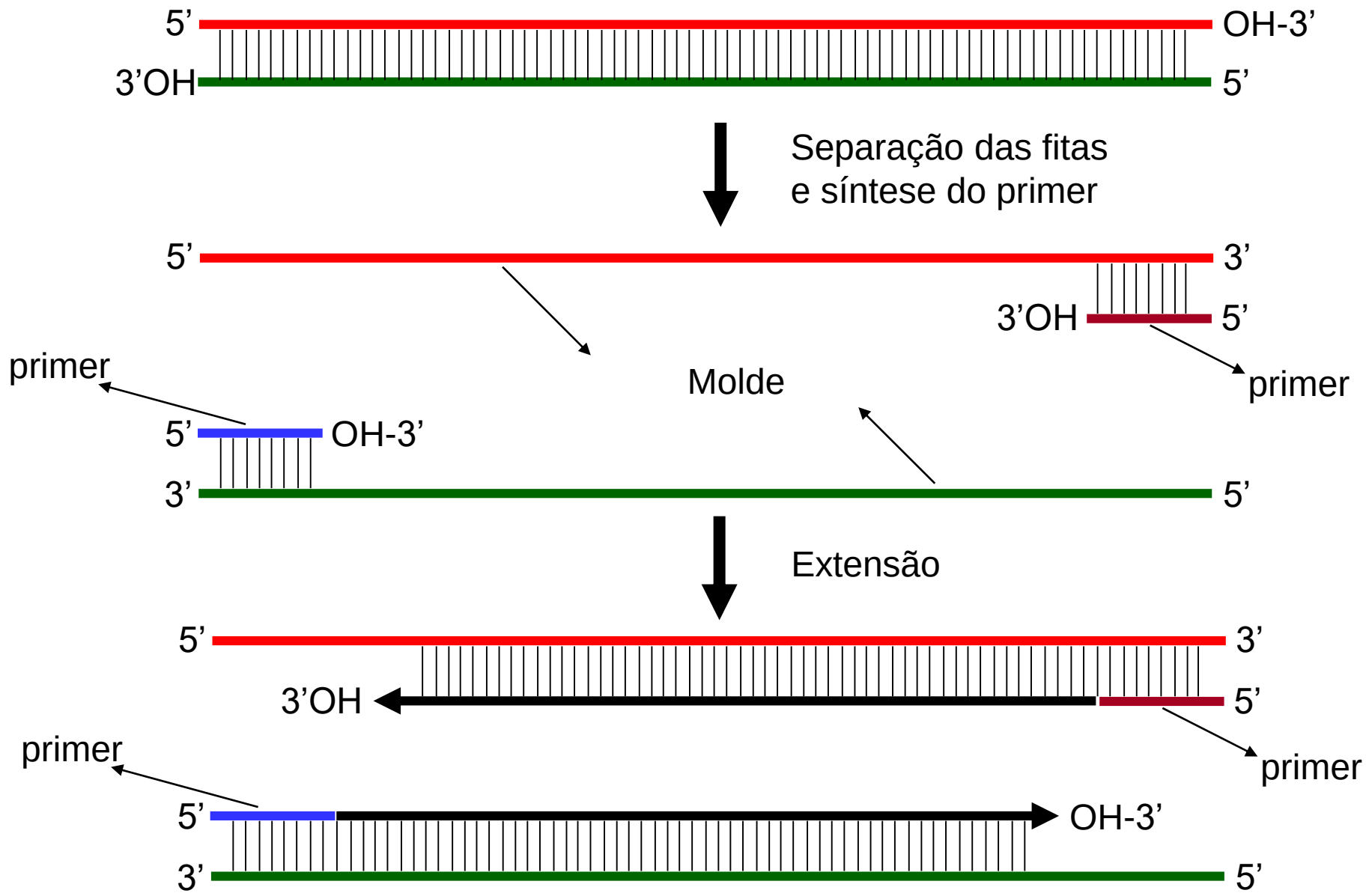
EM

Corcovírus tipo 2 em porcos

ISH

Estudo de Vírus

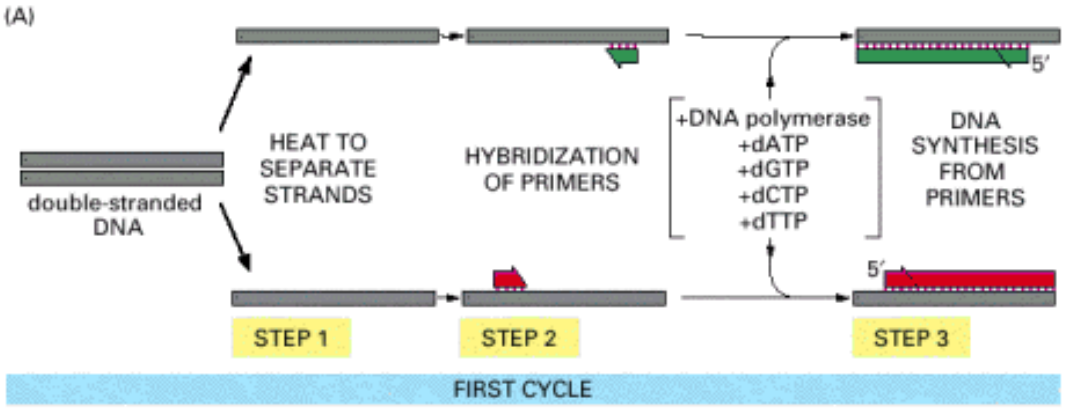
Amplificação de ácidos nucléicos

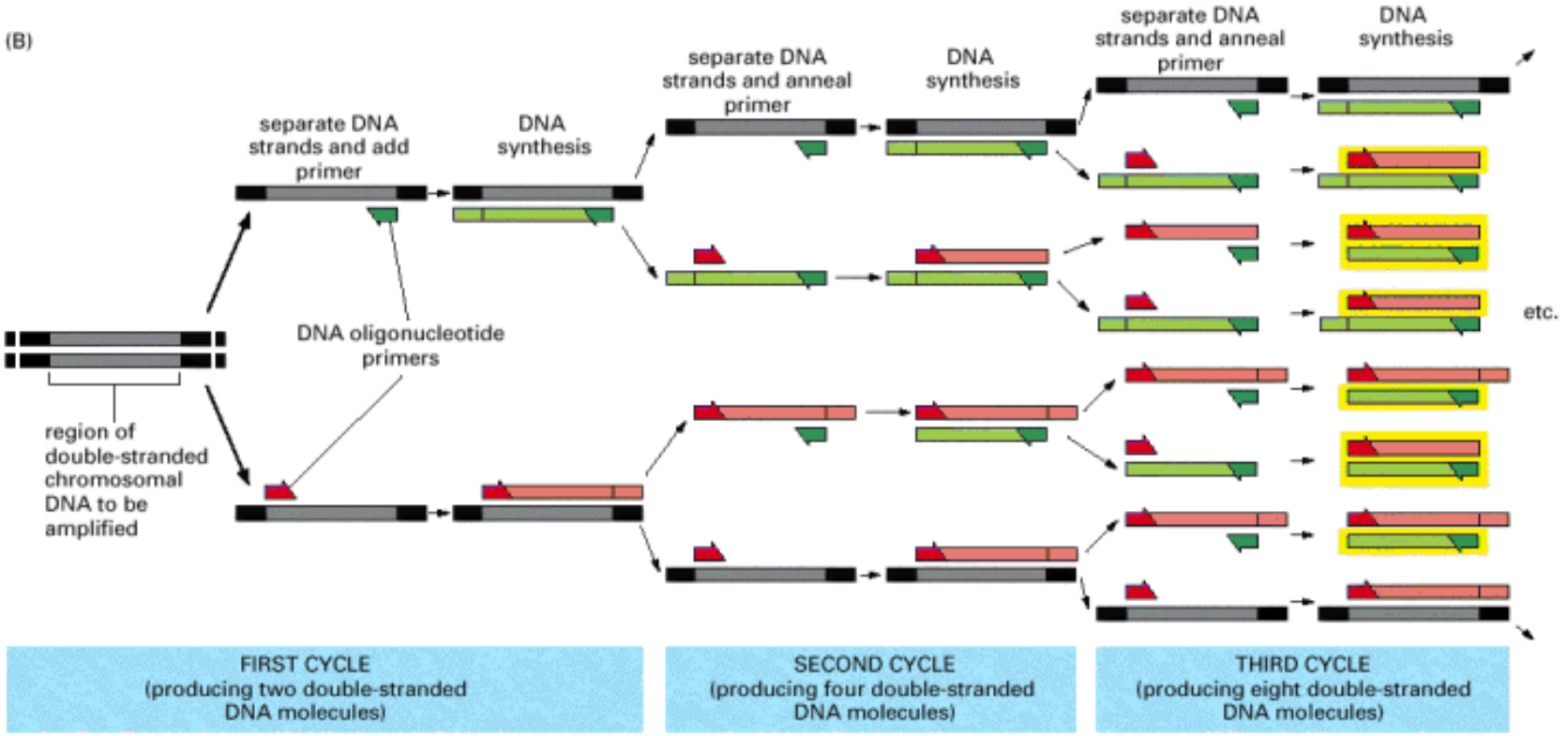


Estudo de Vírus

Amplificação de ácidos nucléicos

Reação em cadeia da polimerase

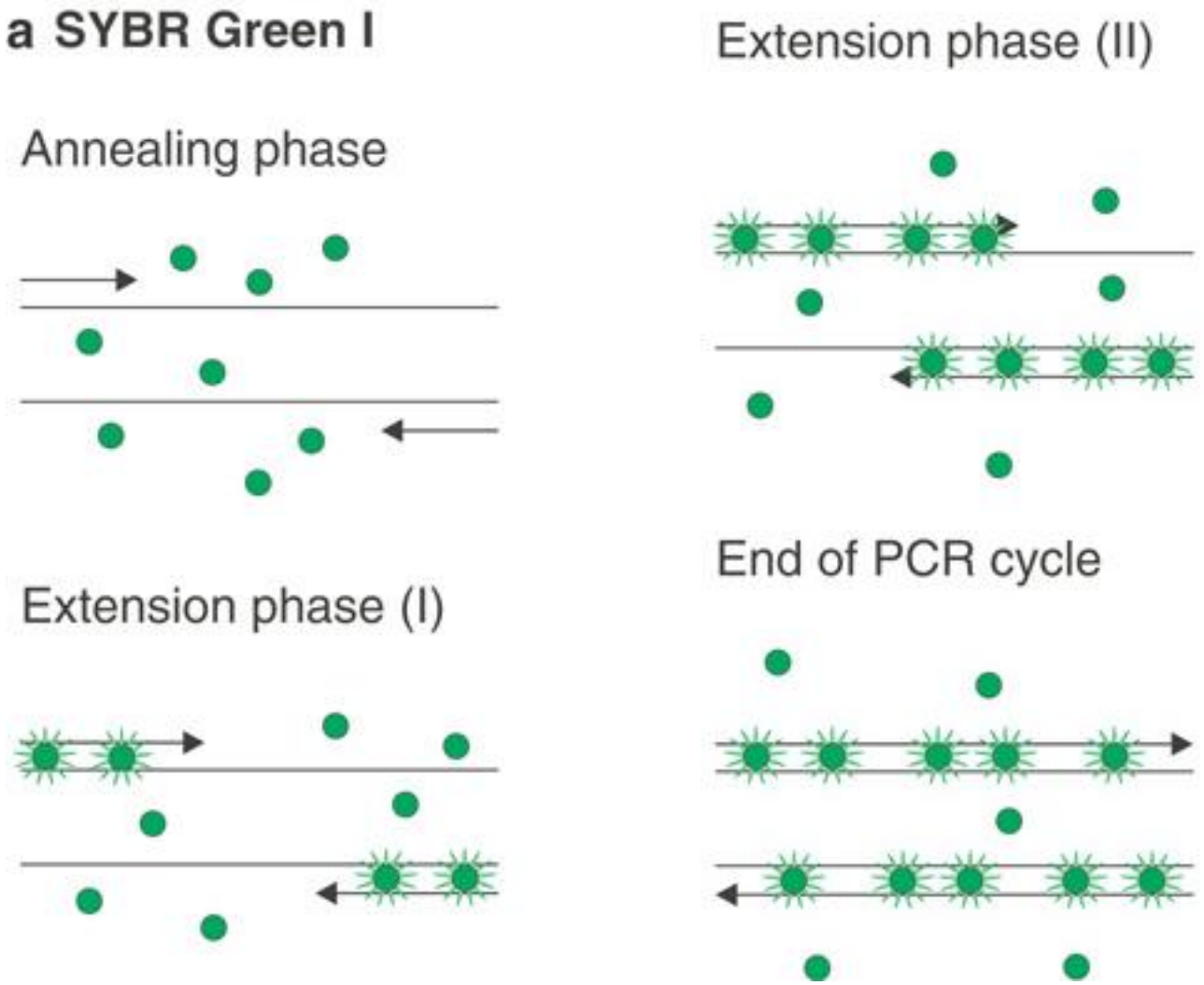




Estudo de Vírus

Amplificação de ácidos nucléicos

PCR em tempo real



Estudo de Vírus

Amplificação de ácidos nucléicos

PCR em tempo real

Figure 12: The 5′ Nuclease Assay

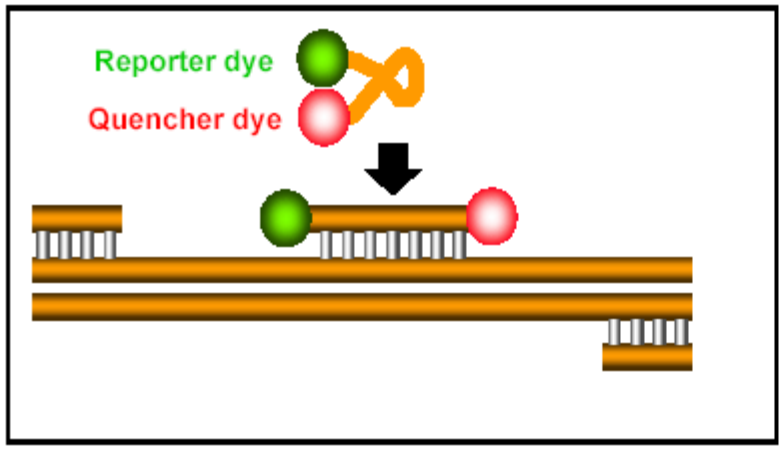
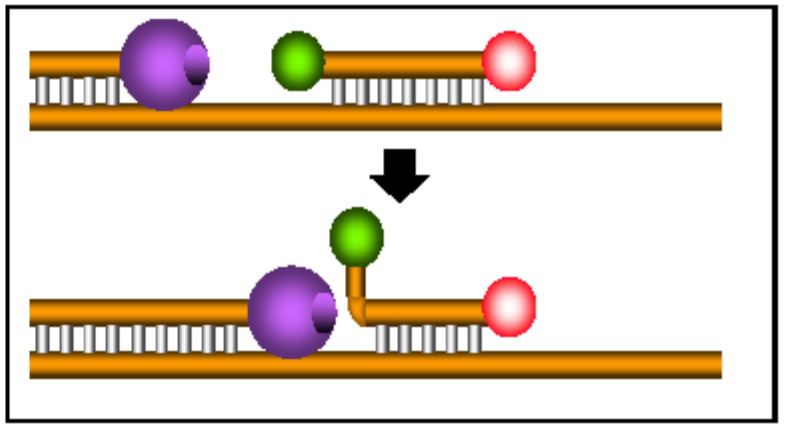
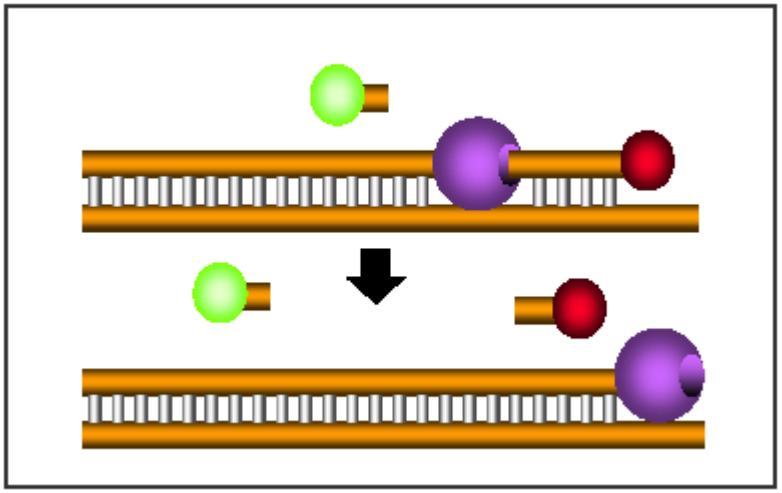
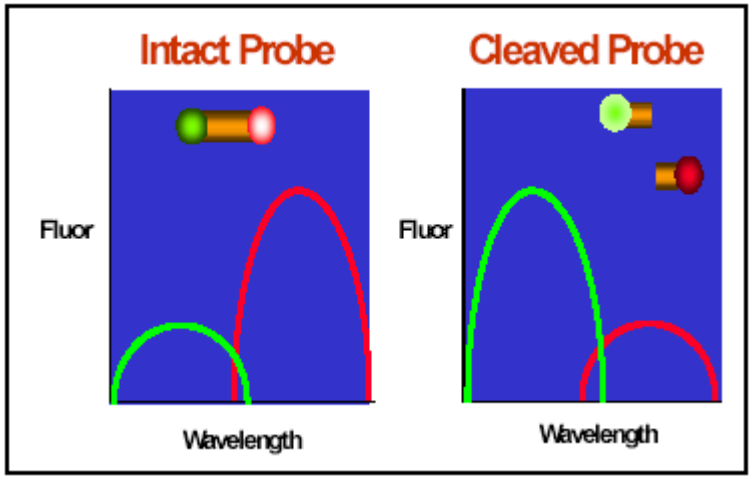


Figure 13: Polymerase collides with TaqMan® Probe



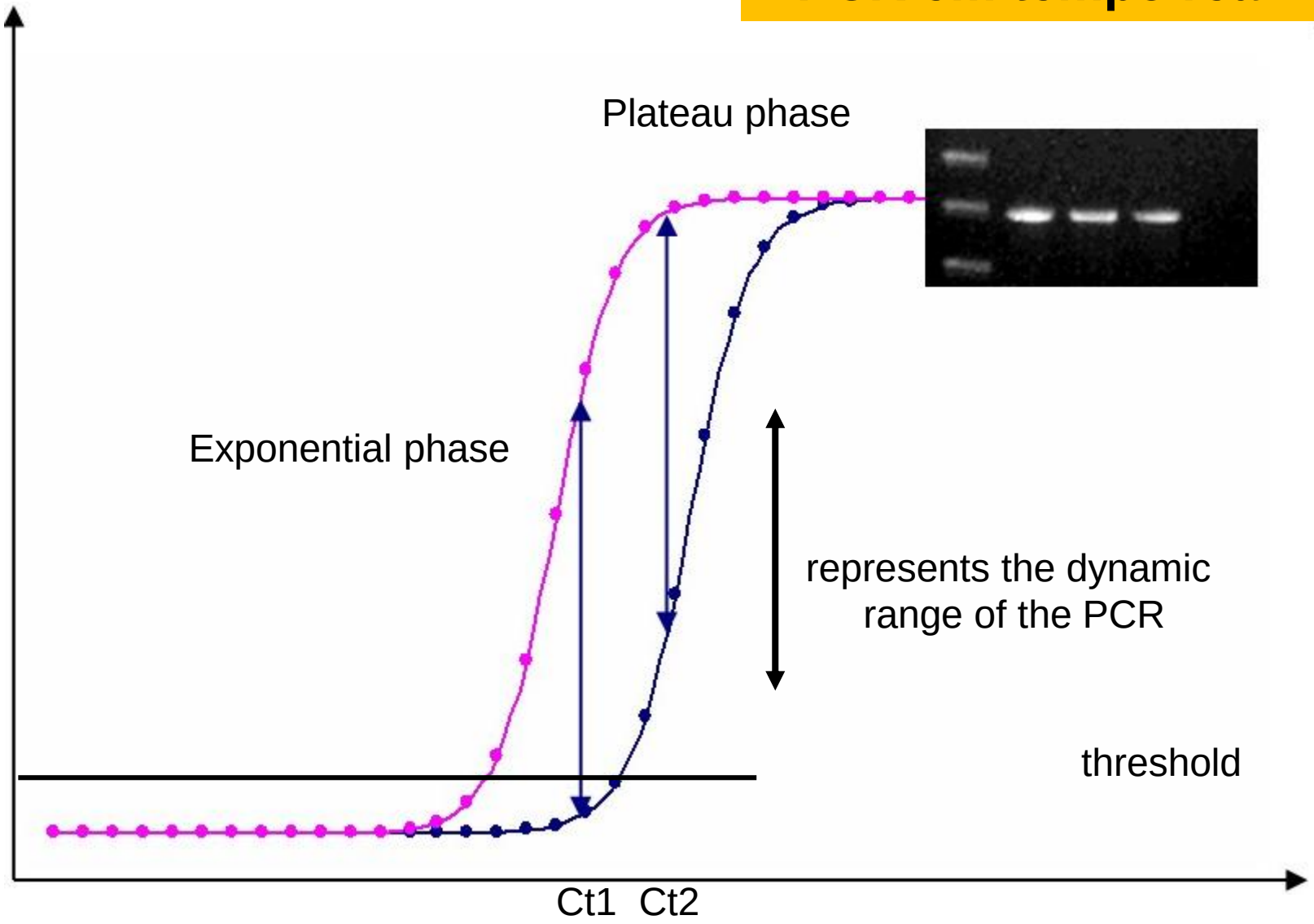




Estudo de Vírus

Amplificação de ácidos nucléicos

PCR em tempo real



Estudo de Vírus

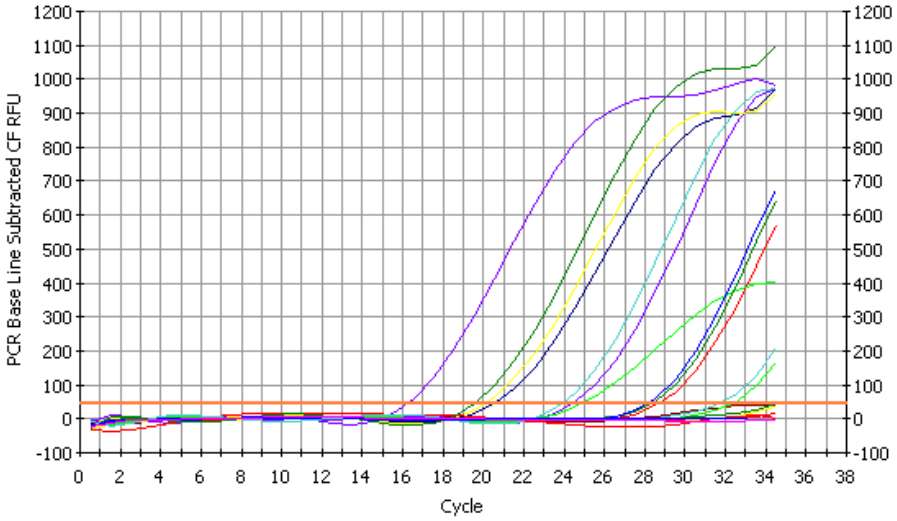
Amplificação de ácidos nucléicos

PCR em tempo real

Amplificação e quantificação de sequências gênicas específicas

Vantagens

- rápido
- detecção de vírus não cultiváveis
- alta sensibilidade
- boa especificidade
- não contamina
- quantifica – medida de carga viral



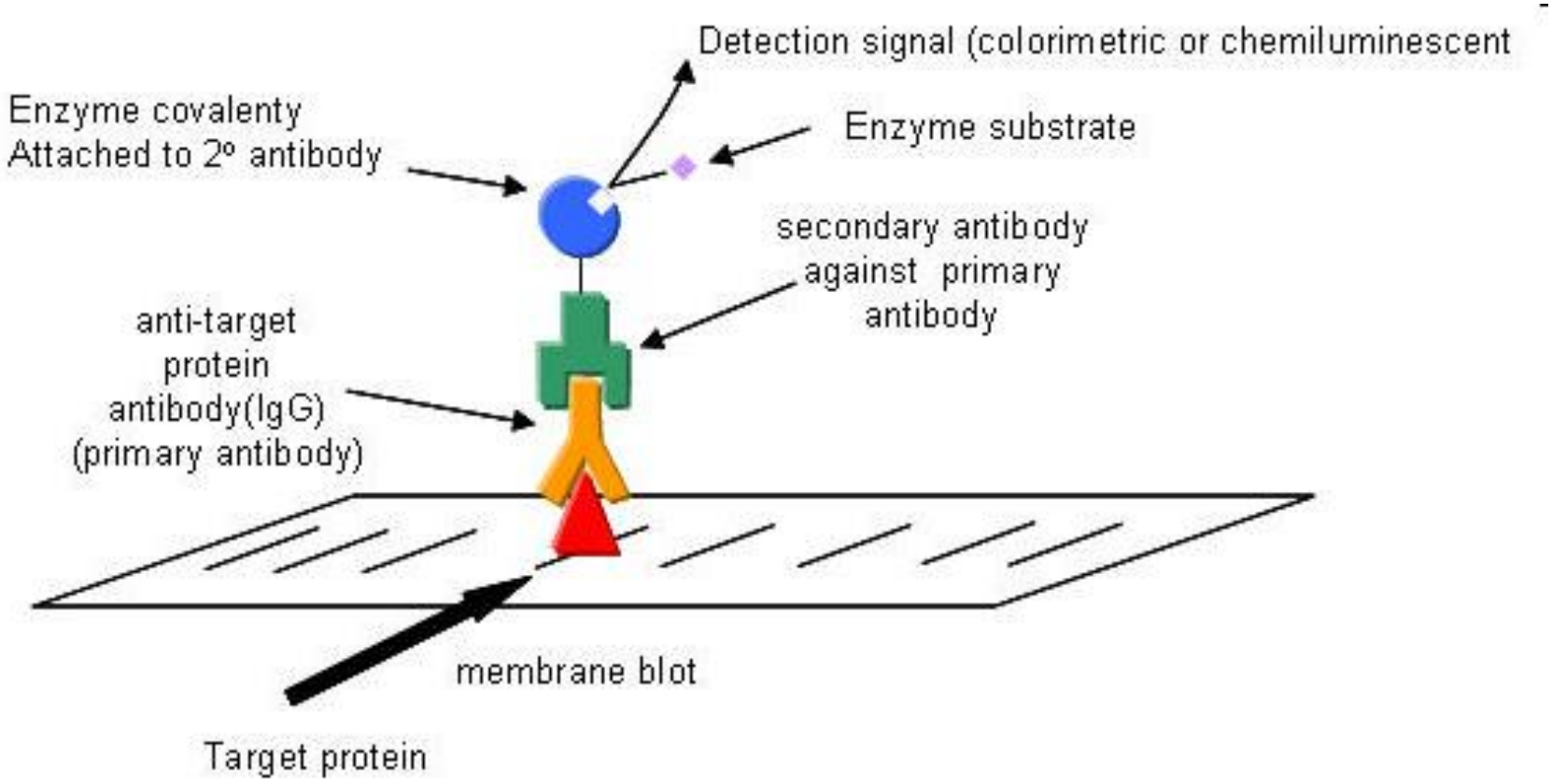
Desvantagens

- nem sempre disponível – caro
- Padronização delicada

Estudo de Vírus

Detecção de Proteínas

Western blot



Estudo de Vírus

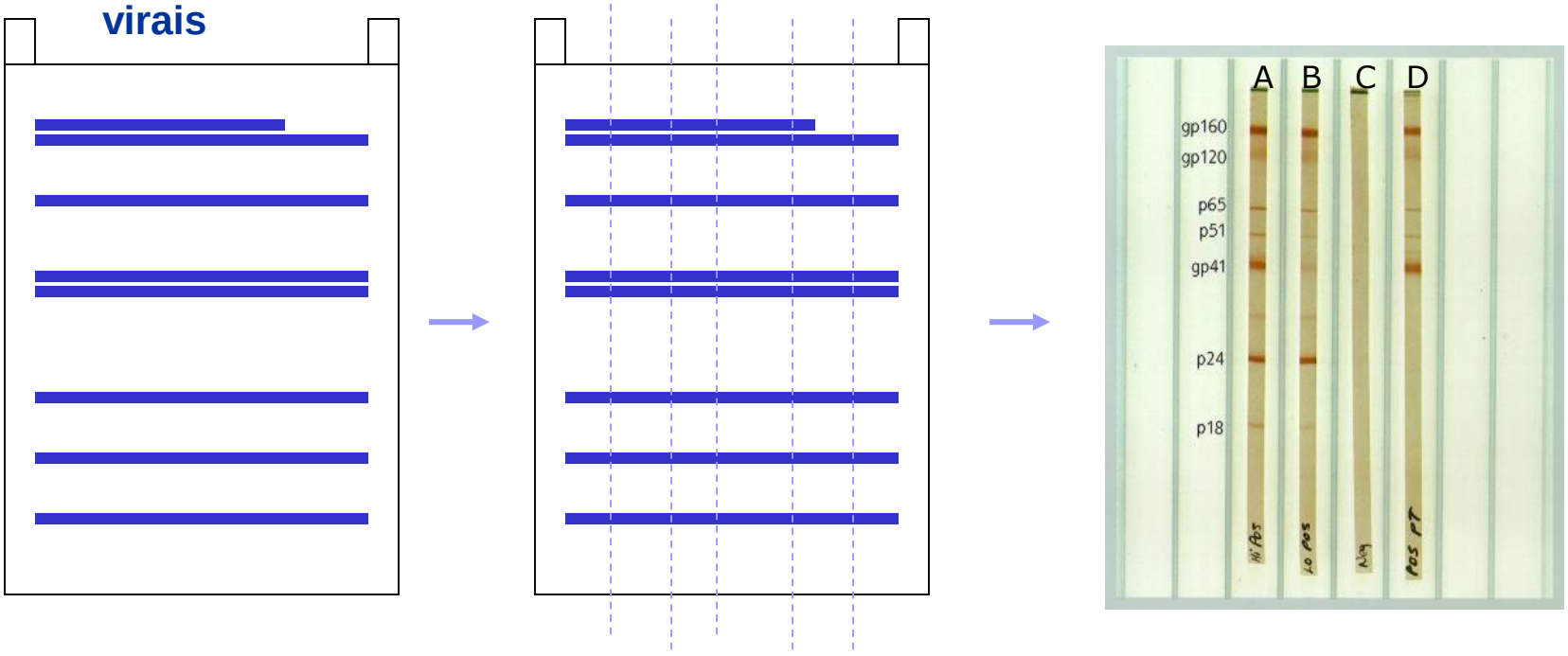
Detecção de Proteínas

Western blot

Gel de Proteínas virais

Membrana NC/NY

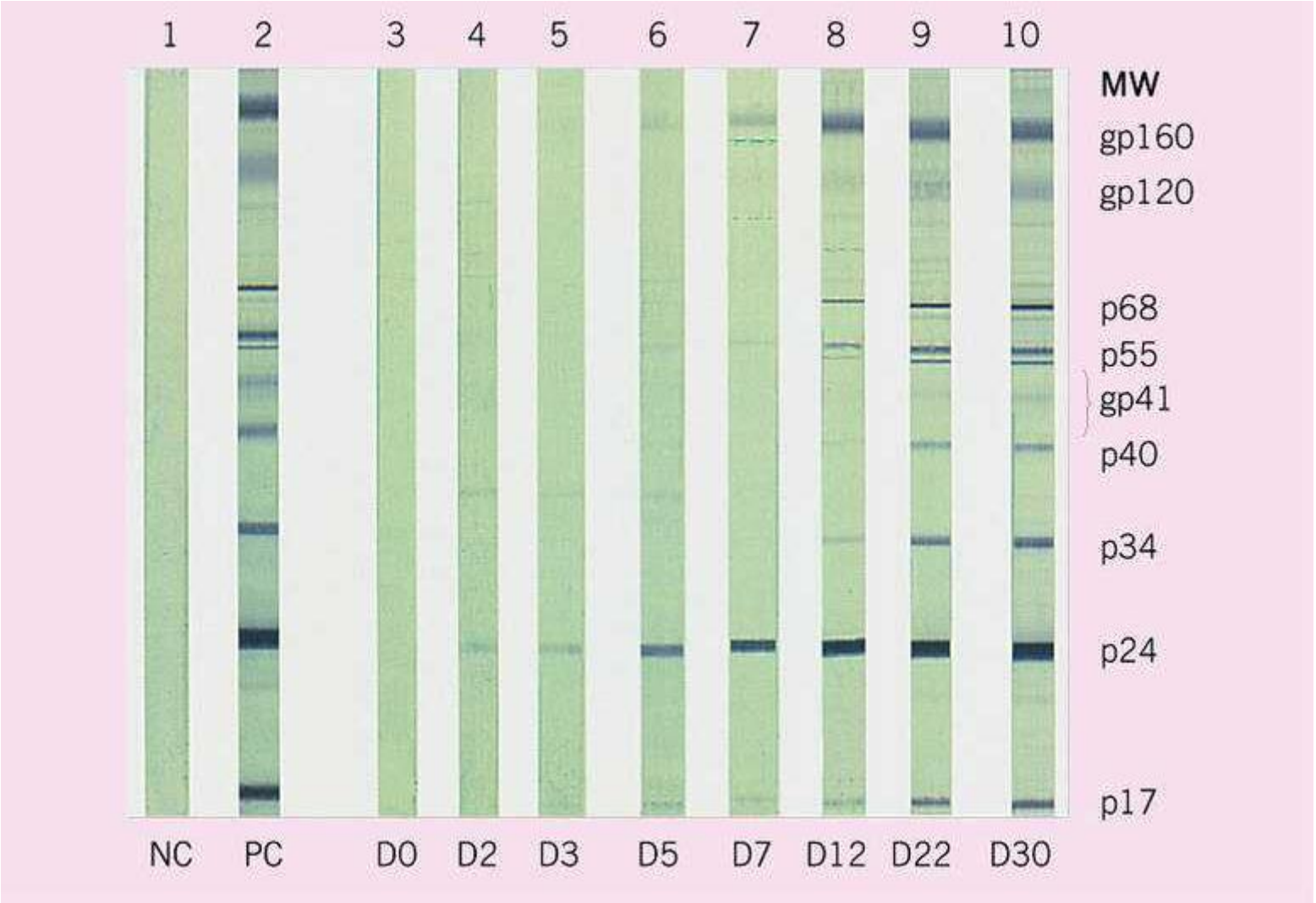
Western blot com Soro do paciente



Estudo de Vírus

Detecção de Proteínas

Western blot

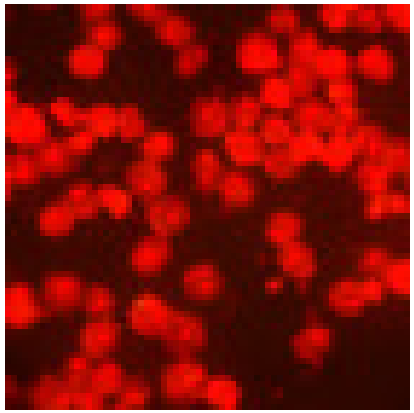


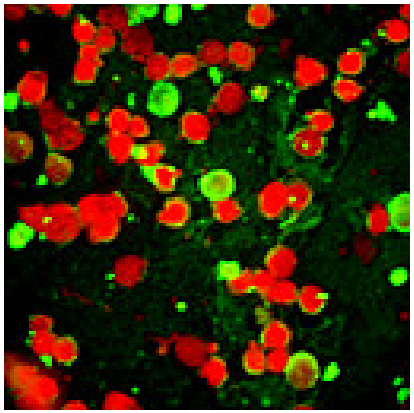
Soroconversão de Indivíduo com HIV

Estudo de Vírus

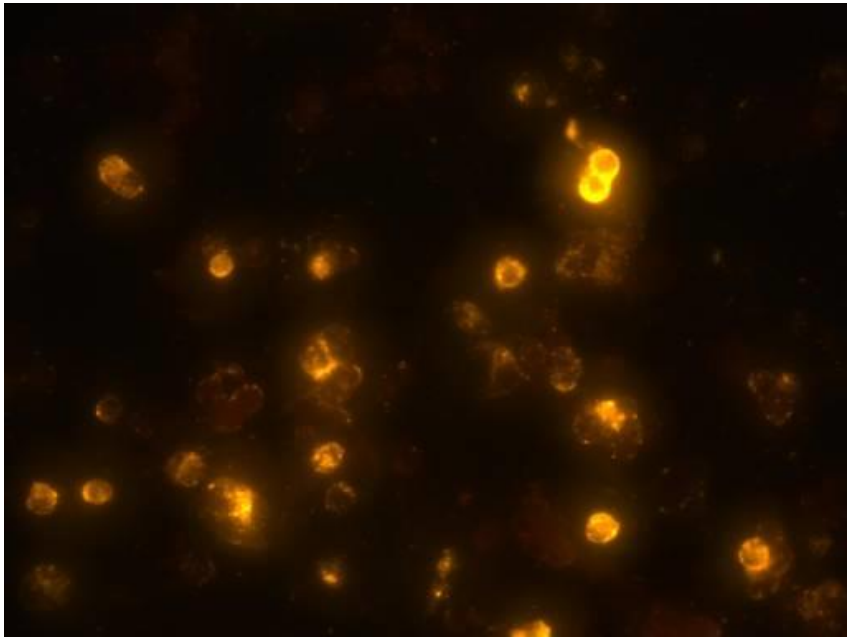
Detecção de Proteínas

Ensaio Imunofluorescência





VRS



Influenza A

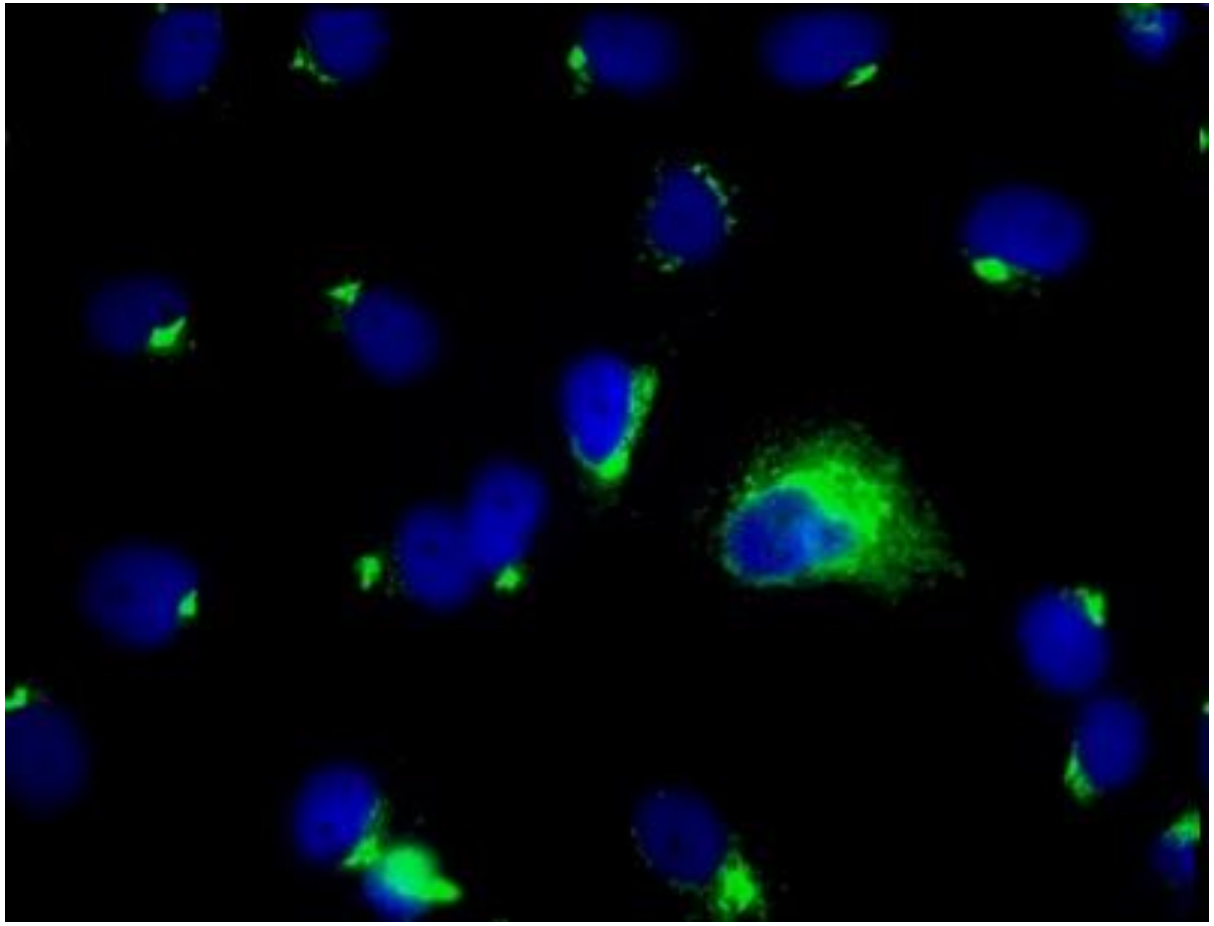
Permite a detecção rápida e específica de antígenos virais

Rerquer equipamento especializado.

Estudo de Vírus

Detecção de Proteínas

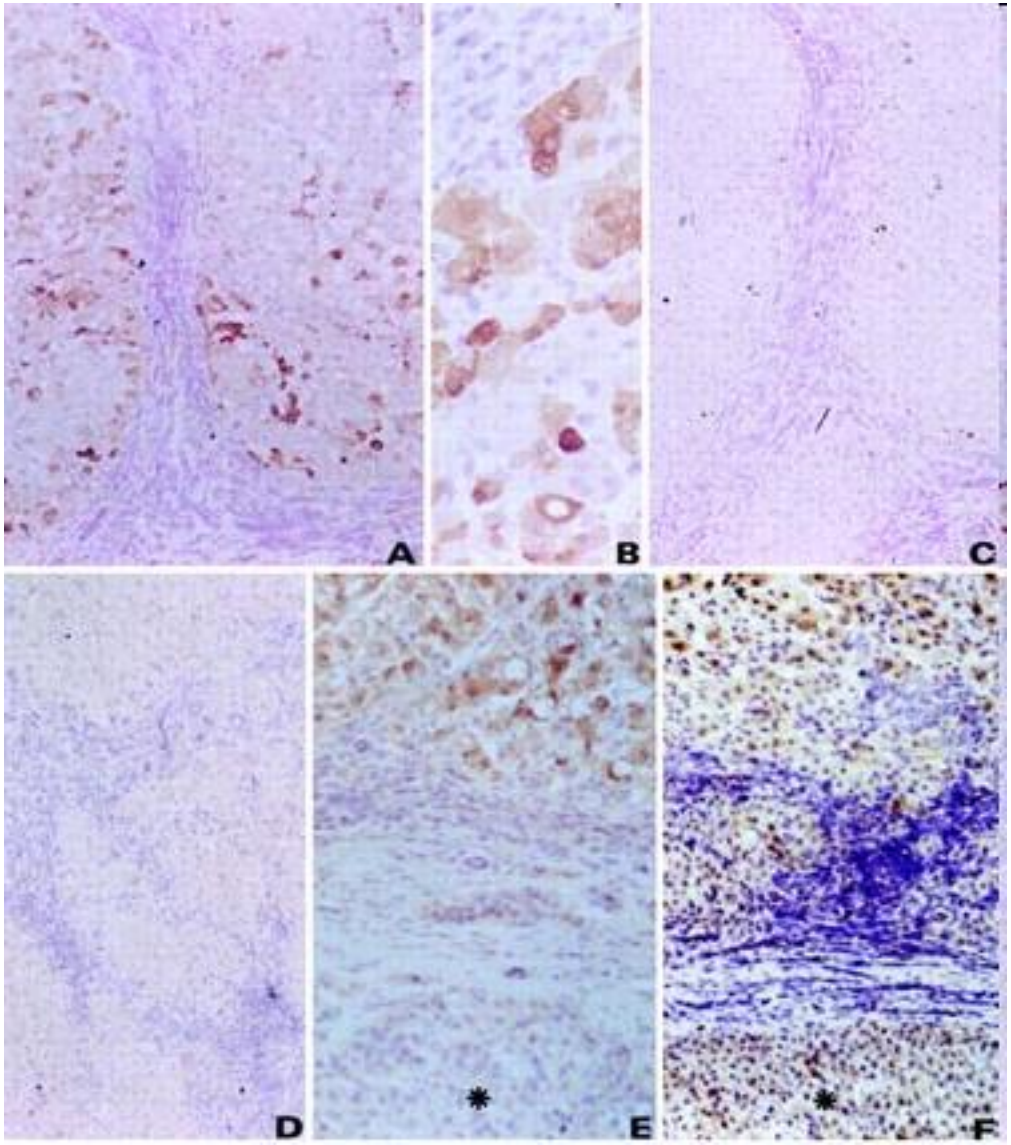
Ensaio Imunofluorescência



Detecção de vírus da Dengue tipo 2 em células
(glicoproteína E do envelope)

Estudo de Vírus

Detecção de Proteínas



Imunohistoquímica

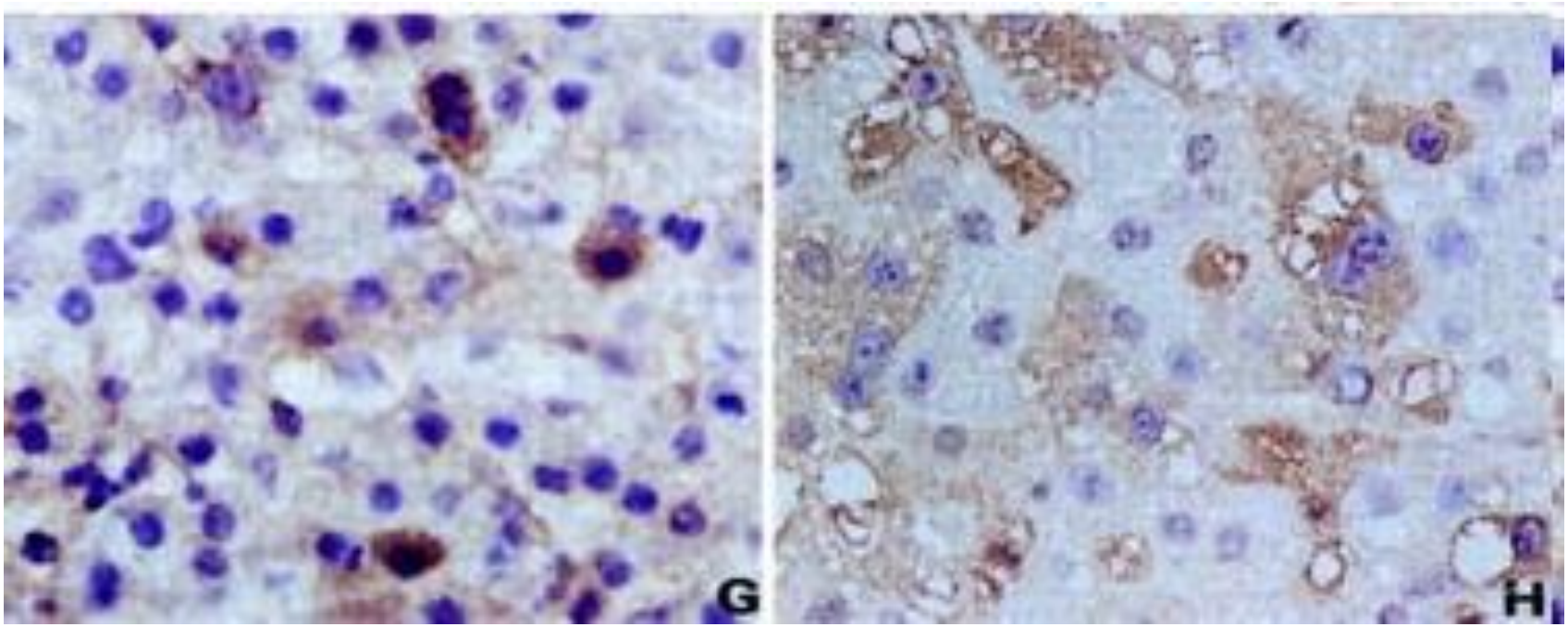
Detecção de
HCV

Estudo de Vírus

Detecção de Proteínas

Imunohistoquímica

Detecção de HCV



Outros métodos: Cultivo, Sorologia e Análise de ácidos nucléicos

Cultivo: Representa o “gold standard”

Análise de ácidos nucléicos:

PCR, RT-PCR, PCR em tempo real
Muito sensíveis.

Respiratory Virus Diagnostics

Commercial Molecular Assays for Respiratory Pathogens

Luminex x-TAG RVP — Bead-based assays
http://www.luminexcorp.com/rvp/overview.html

Qiagen ResPLEX II — Bead-based assays
http://www1.qiagen.com/Products/ResPlexIPanel.asp

EraGen MultiCode PLx RVP — Bead-based assays
http://www.eragen.com/contentPage.cfm?ID=430

Seegene Seeplex RPA — Capillary sequencer sizing
http://www.seegene.com/en/diagnosis/d_seeplex.php

MassTag PCR — Mass spectrometric detection
http://www.chem.agilent.com/Library/posters/Public/ASMS2007%20Poster%20MPT326.pdf

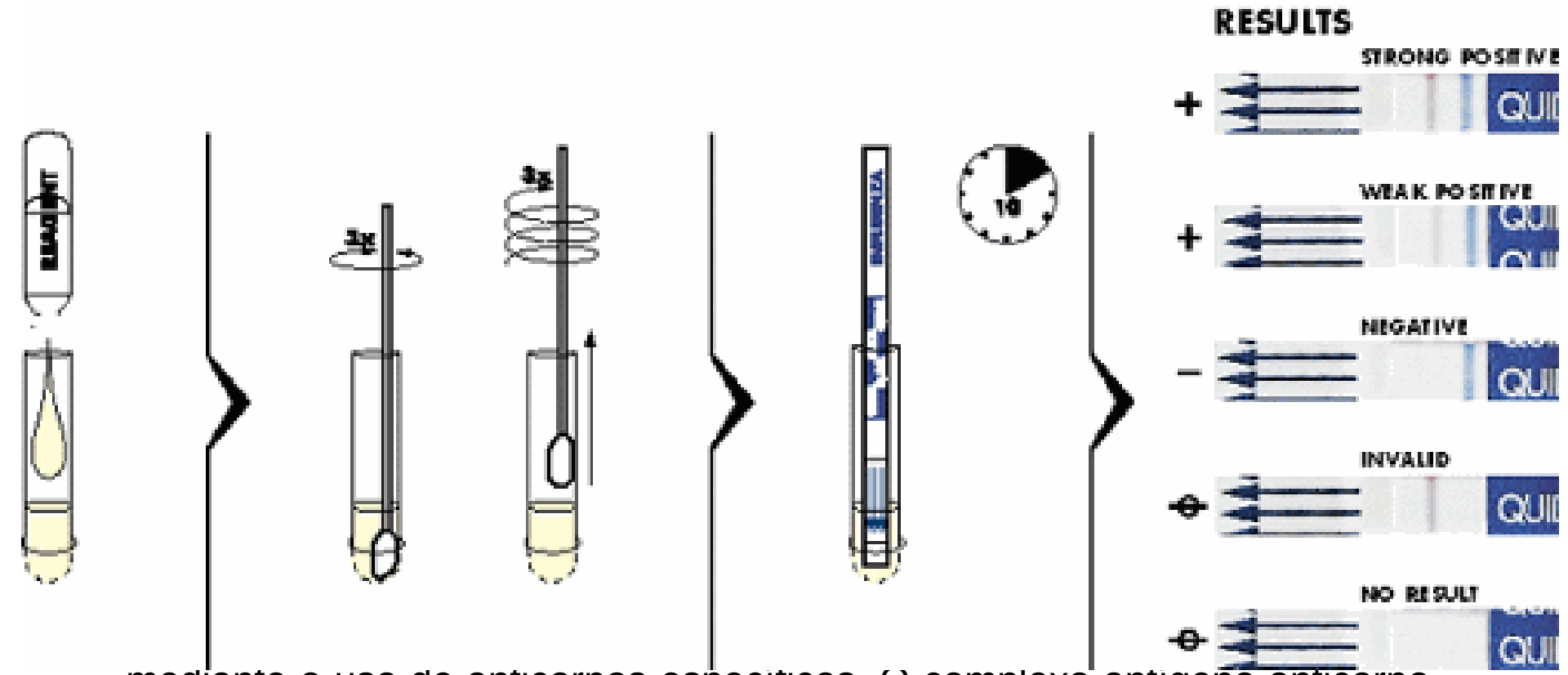
AutoGenomics INFINITI RVP+ — Biofilm microarray
http://www.autogenomics.com/1/infectious_respiratory.php

Idaho Technology FilmArray — Multiplex real-time PCR array
http:// www.idahotech.com/filmarray

CLART *PneumoVir* — Clinical Array Technology
http://www.biomerieux .com.br/

Fast-Track FTD RP — Multiplex real-time PCR
http://www.fast-trackdiagnostics.com/pages/order_cat/catalogue.cgi?state=11&cust=0&cat_no=FTD-2

Kits comerciais para Diagnóstico



mediante o uso de anticorpos específicos. O complexo antígeno anticorpo é detectado por uma reação que gera cor.

Resultado em: **15 minutos**

Obrigado!!!

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ICB USP

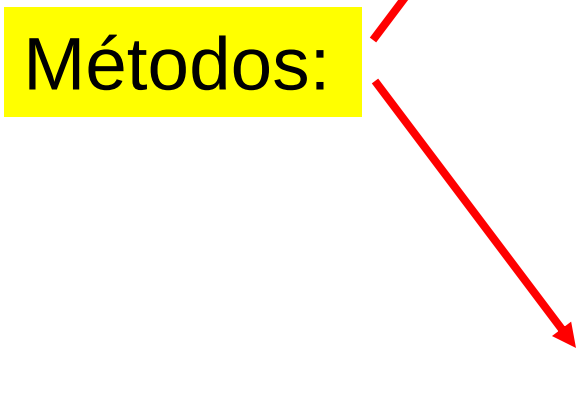
Dry-lab: Métodos para estudo e diagnóstico de Vírus

Enrique Boccardo

Depto. Microbiologia – ICB/USP

eboccardo@usp.br

Estudo de Vírus



Diretos

Microscopia
Eletrônica

Indiretos

Cultivo
Análise de Proteínas
Análise de Ácidos nucléicos
Métodos sorológicos

Métodos Baseados em cultivo de vírus

Estudo de Vírus

Diagnóstico laboratorial das viroses

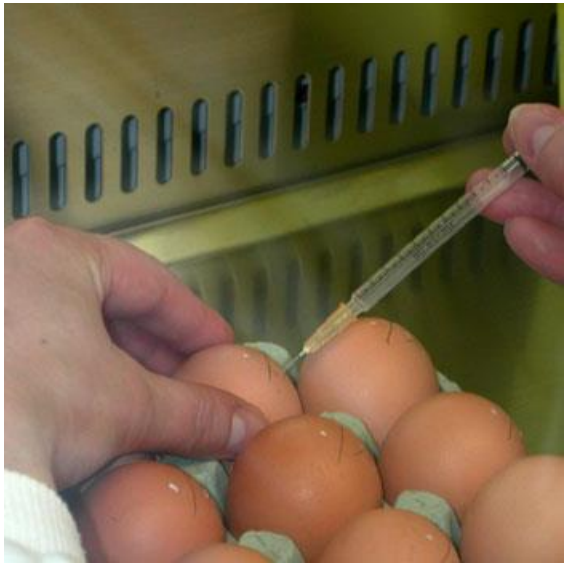
Diagnóstico clássico

Isolamento

- animais de laboratório



- ovos embrionados de galinha

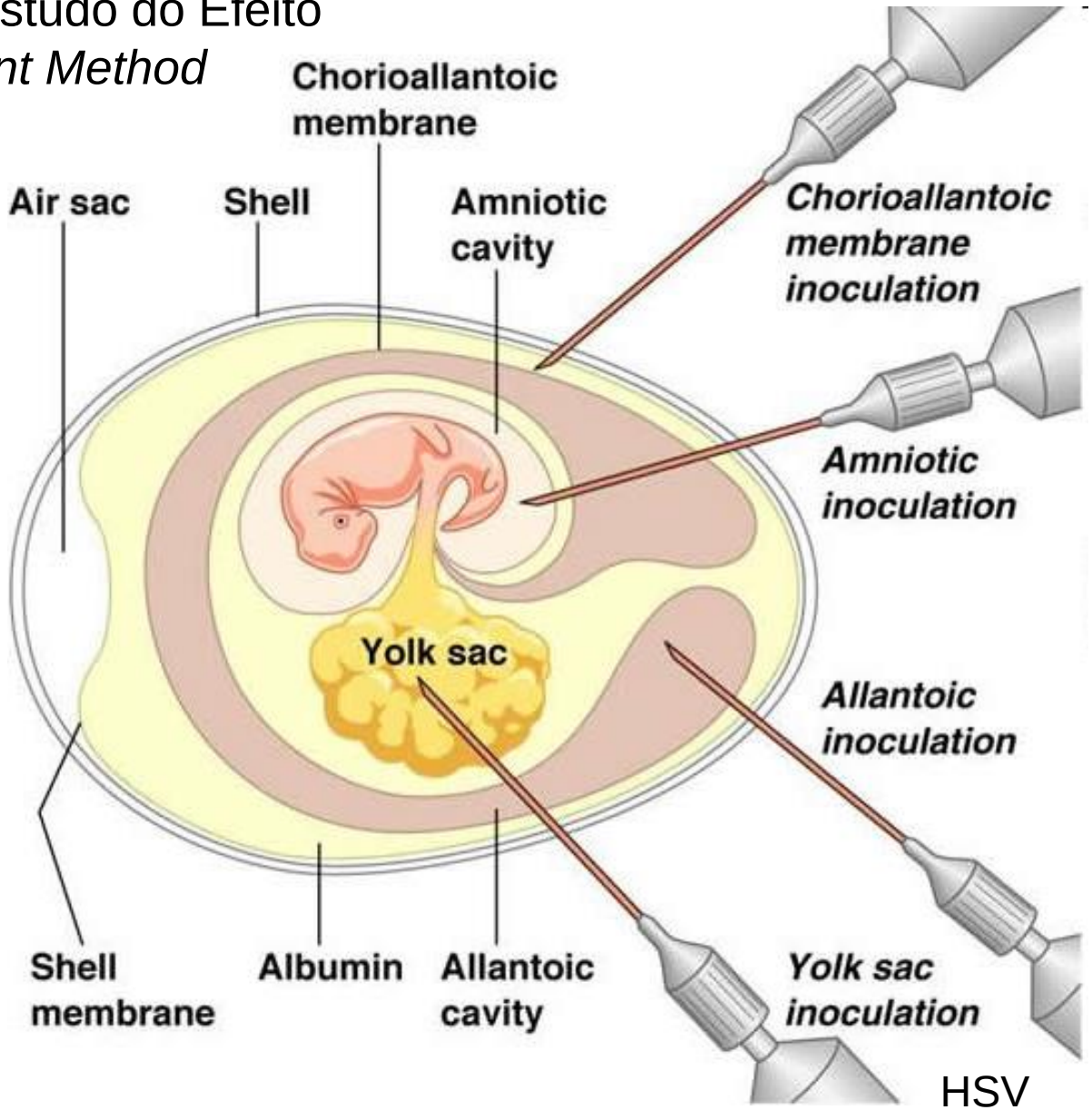


- Alta sensibilidade
- Única alternativa para alguns vírus
- Caro - demorado
- Apropriado para a vigilância epidemiológica

Estudo de Vírus

Método de Estudo do Efeito
Endpoint Method

Ovos embrionados



HSV
Poxvírus
Rous SV

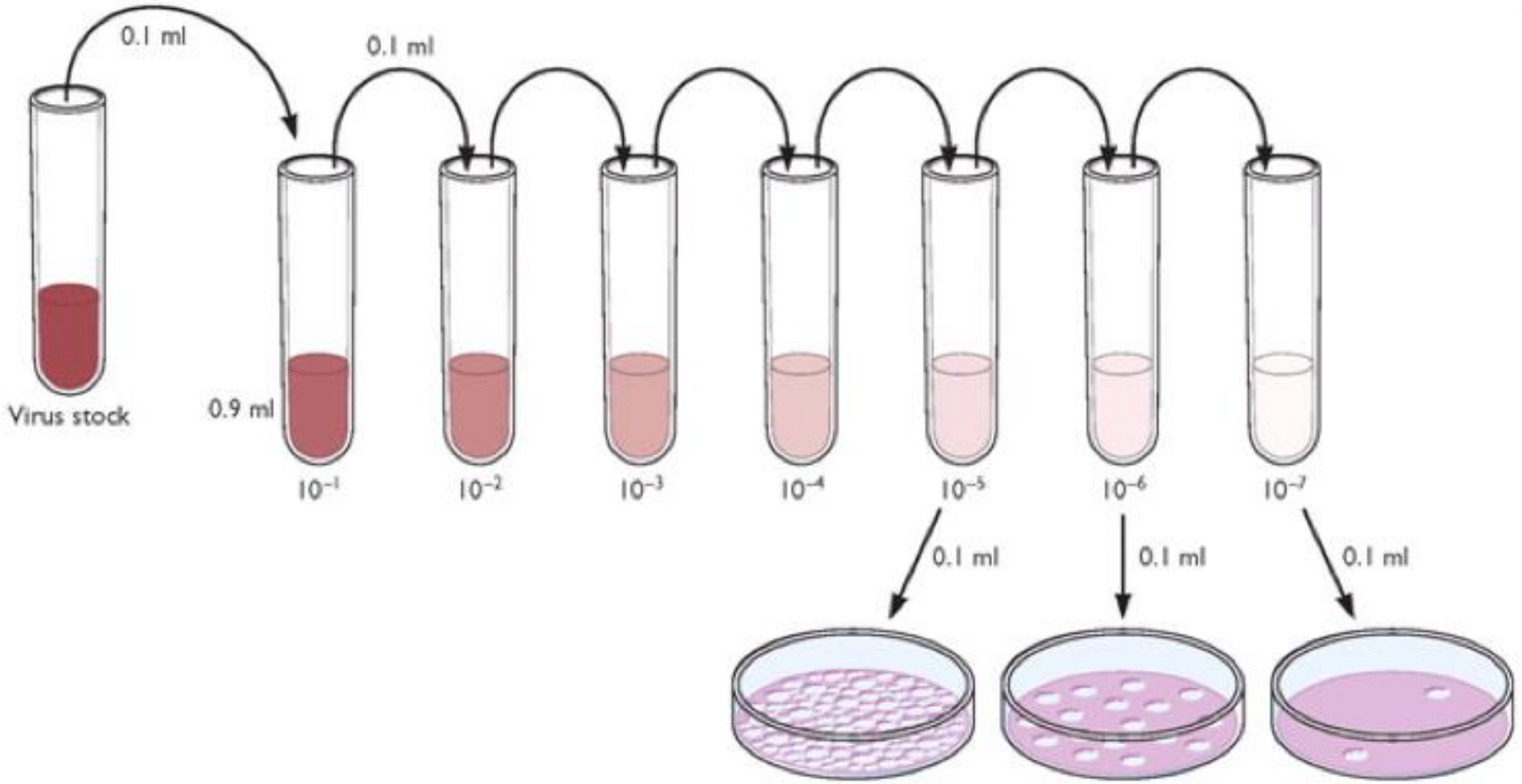
Influenza
Paramixovírus
(caxumba)

Influenza
Paramixovírus
(caxumba)
Newcastle
Adeno de aves

HSV

Estudo de Vírus

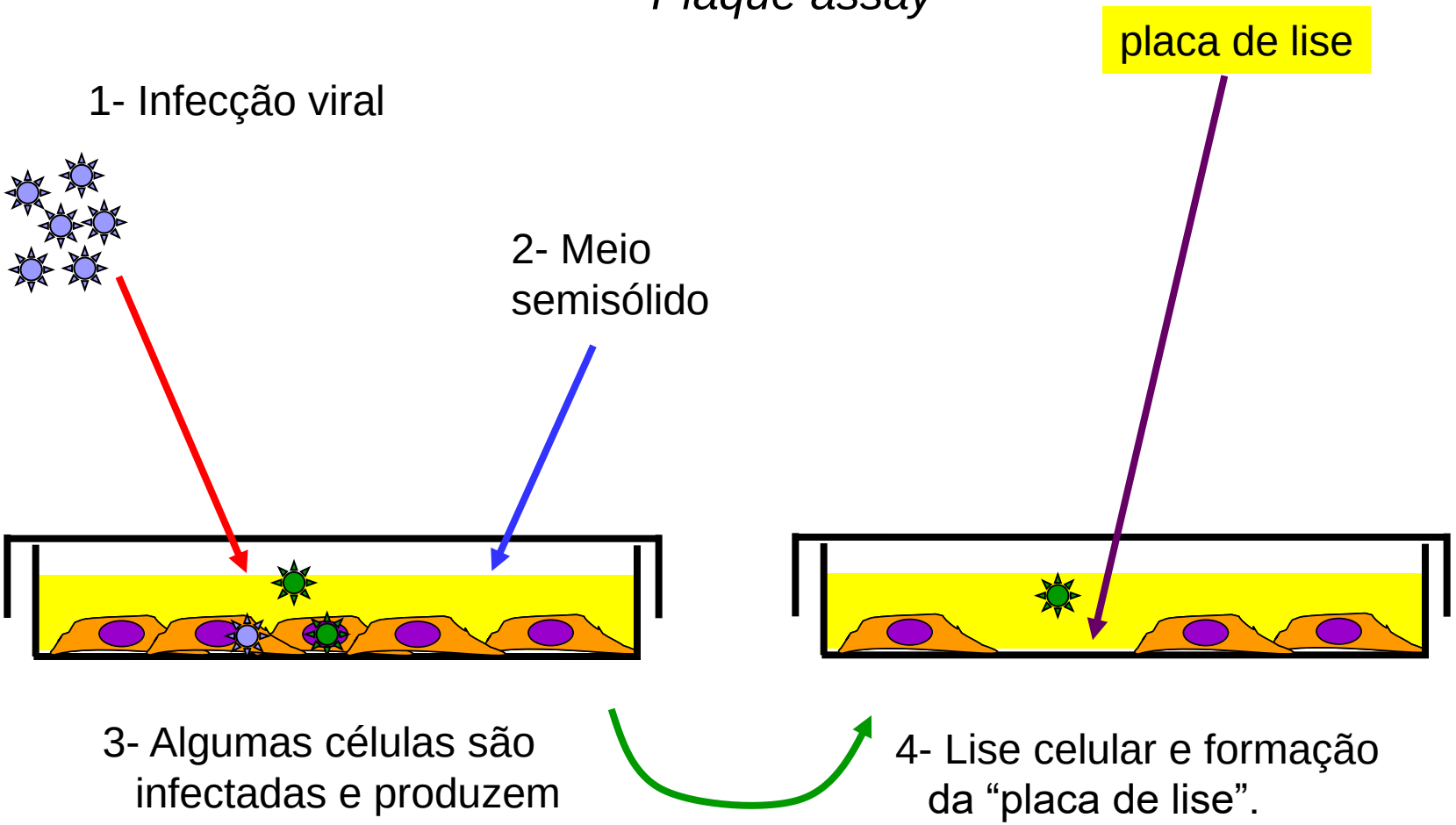
Tudo começa com a diluição seriada da amostra:



Estudo de Vírus

Quantitativo

Ensaio de Formação Placas de Lise
Plaque assay

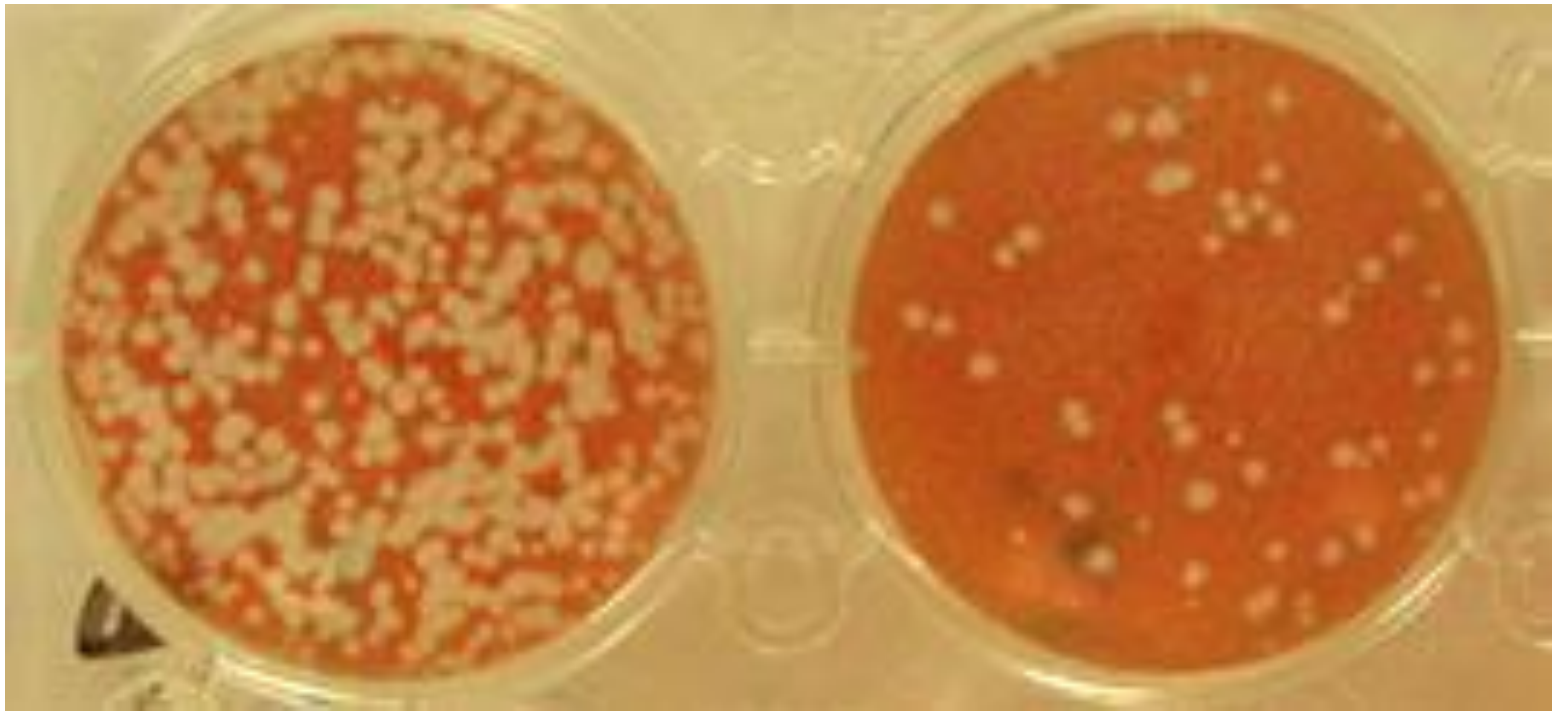


Estudo de Vírus

Quantitativo

Ensaio de Formação Placas de Lise

Plaque assay

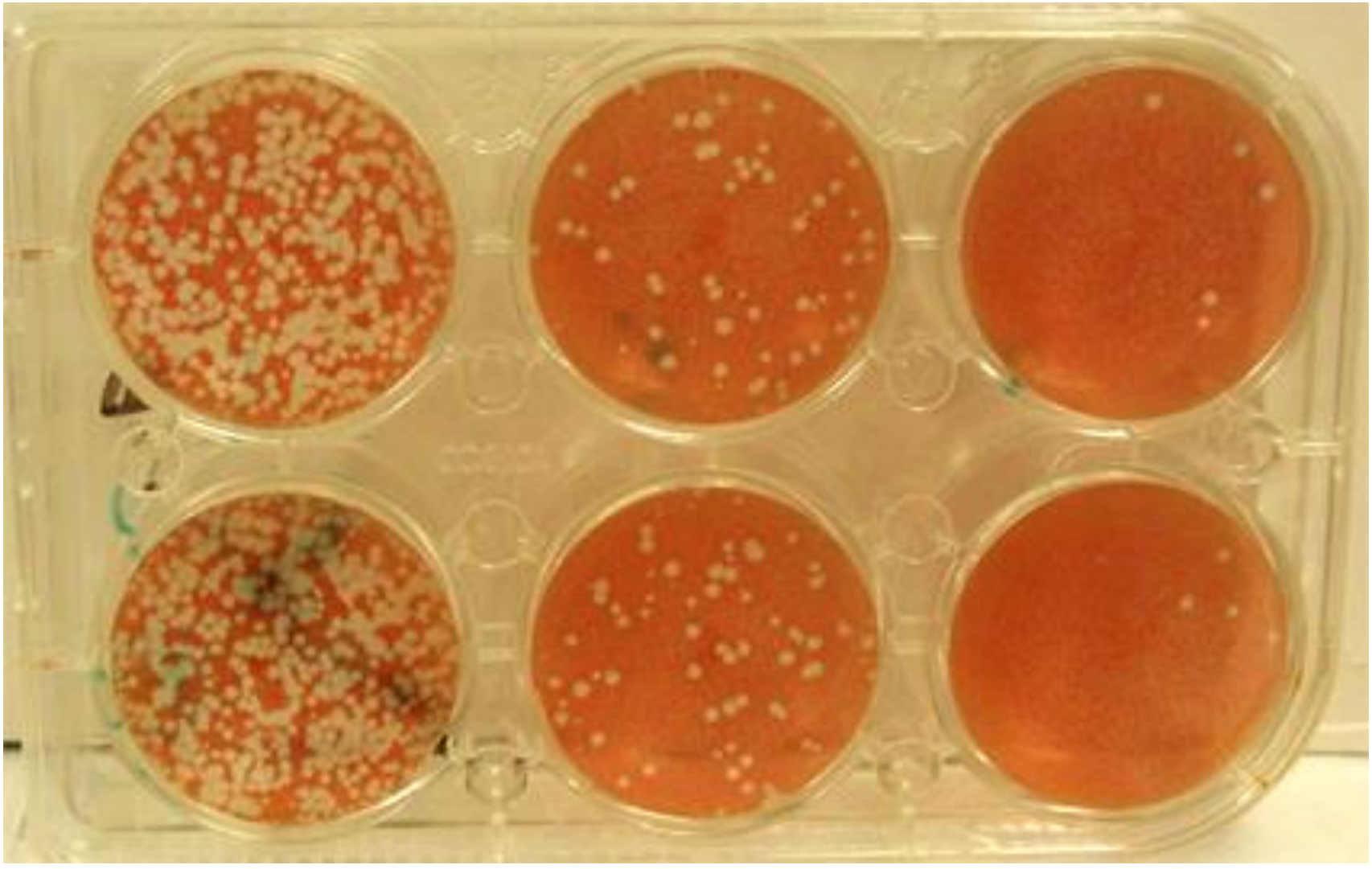


Estudo de Vírus

Quantitativo

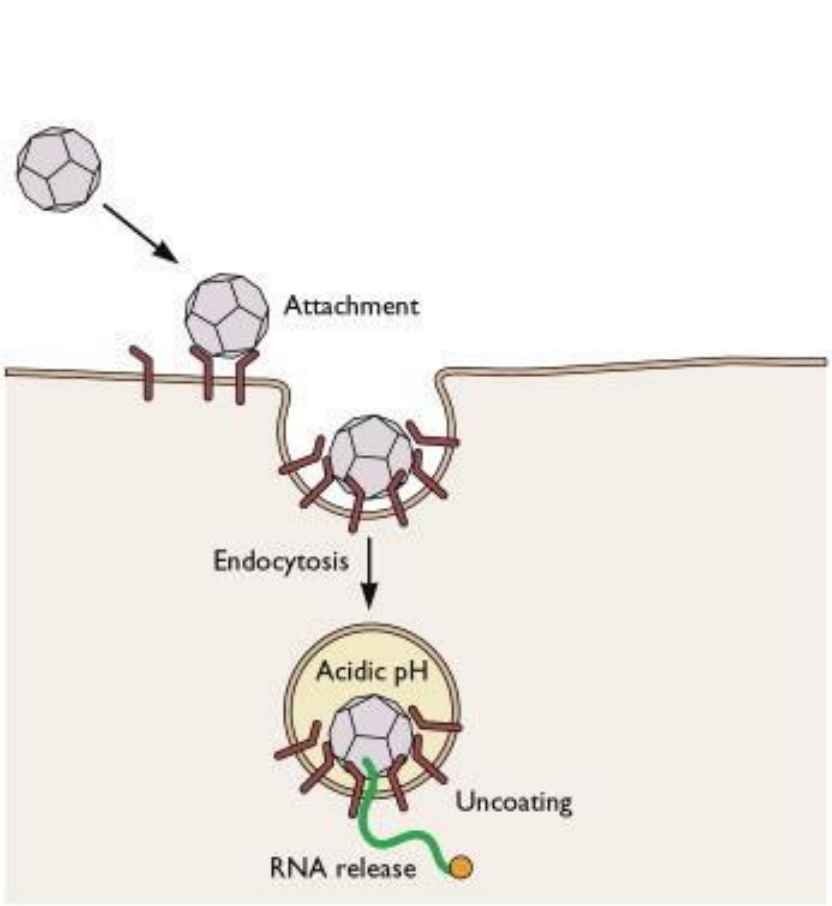
Ensaio de Formação Placas de Lise

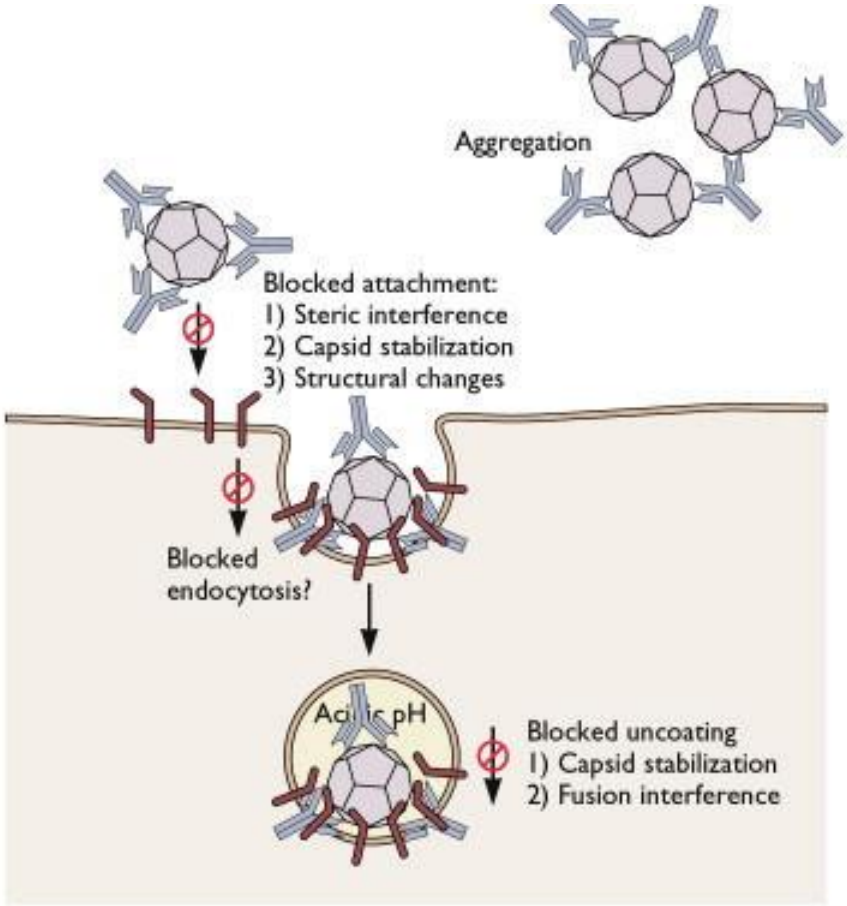
Plaque assay



Estudo de Vírus

Método de Neutralização de vírus



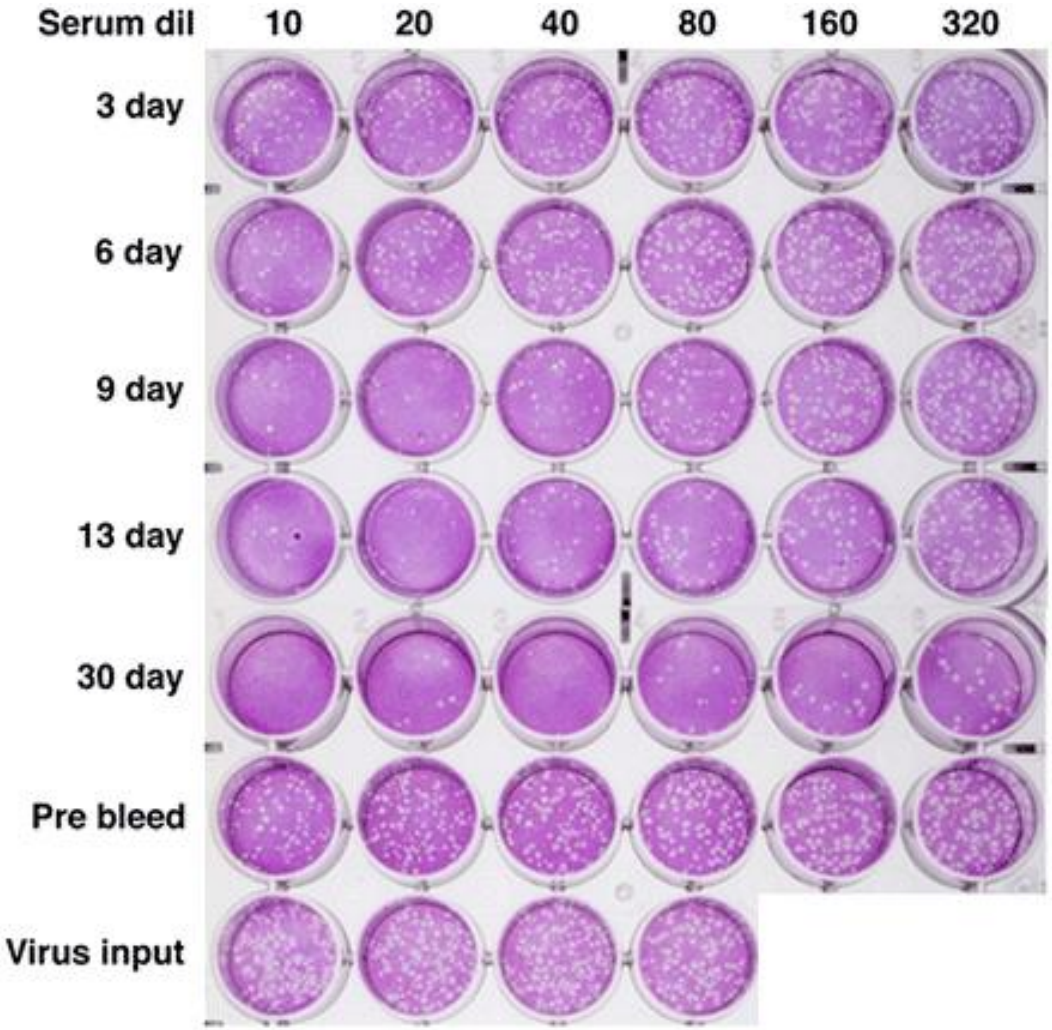


- **Baseado na presença de anticorpos neutralizantes**

Estudo de Vírus

Método de Neutralização de vírus

Cinética da neutralização do vírus vaccinia



Estudo de Vírus

Quantitativo

Ensaio de Formação Placas de Lise
Plaque assay

Características:

Princípio: 1 partícula viral gera uma placa de lise

- Consome tempo.
- Só funciona para vírus que infectam células que crescem em monocamada e causam lise celular.
- Método muito simples

REPLICAÇÃO VIRAL E EFEITO CITOPÁTICO

(Estudo dirigido para a aula prática)

Alterações celulares após a infecção viral

Efeito citopático

- A presença de vírus em células em cultura pode induzir alterações visíveis ao microscópio.
- Estas alterações são conhecidas como conjuntamente como ***efeito citopático***
- Estas alterações são resultantes das alterações fisiológicas da célula hospedeira por interferência do vírus.
- O efeito citopático não permite a identificação do vírus, mas fornece uma base para um agrupamento preliminar destes.

Alterações celulares após a infecção viral

Efeito citopático refere-se a alterações degenerativas em células (especialmente em cultura) associadas à multiplicação de certos vírus.

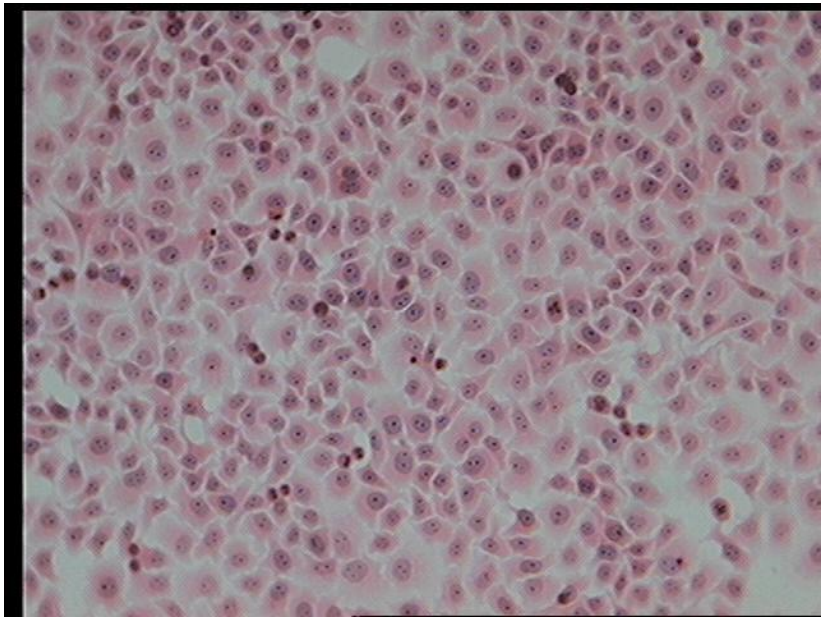
As alterações incluem:

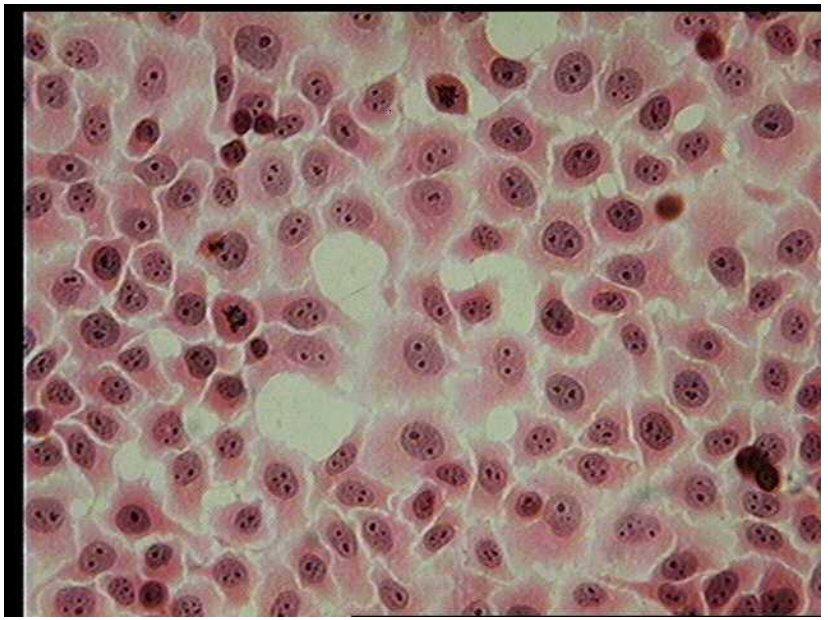
- Forma alterada
- Perda de adesão ao substrato
- Lise
- Fusão de membrana (sinsícios)
- Presença de corpos de inclusão
- Apoptose

Alterações celulares após a infecção viral

A cultura normal

- células confluentes
- morfologia esperada:
  - poligonais - epiteliais
  - fusiformes - fibroblastos
- citoplasma eosinófilo
- núcleo basófilo
- presença de dois a três nucléolos





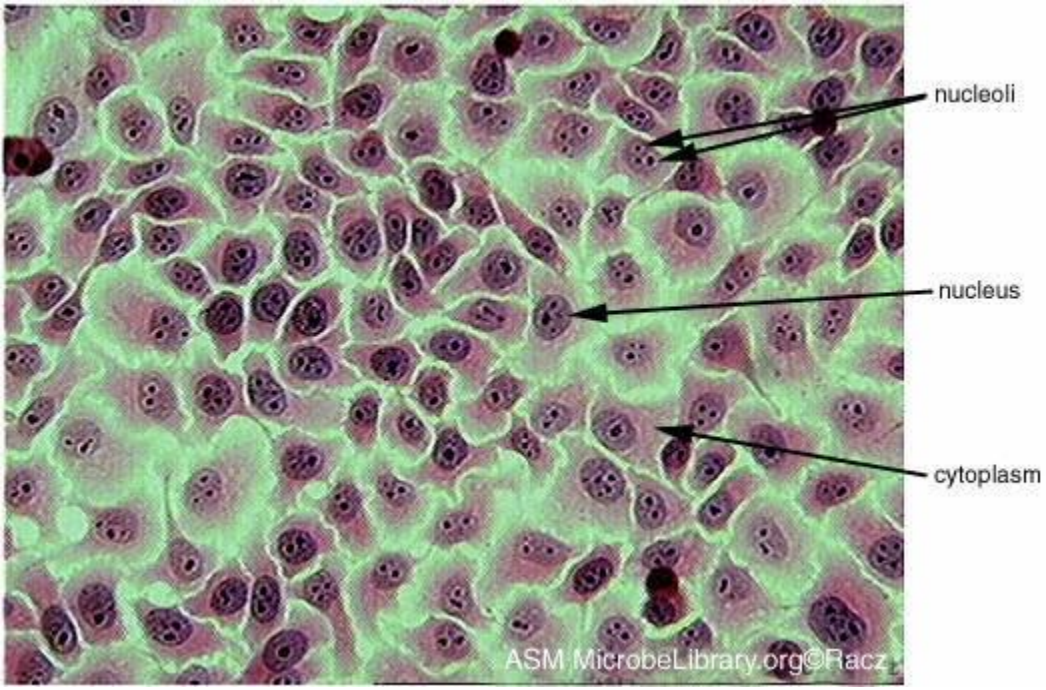
Alterações celulares após a infecção viral

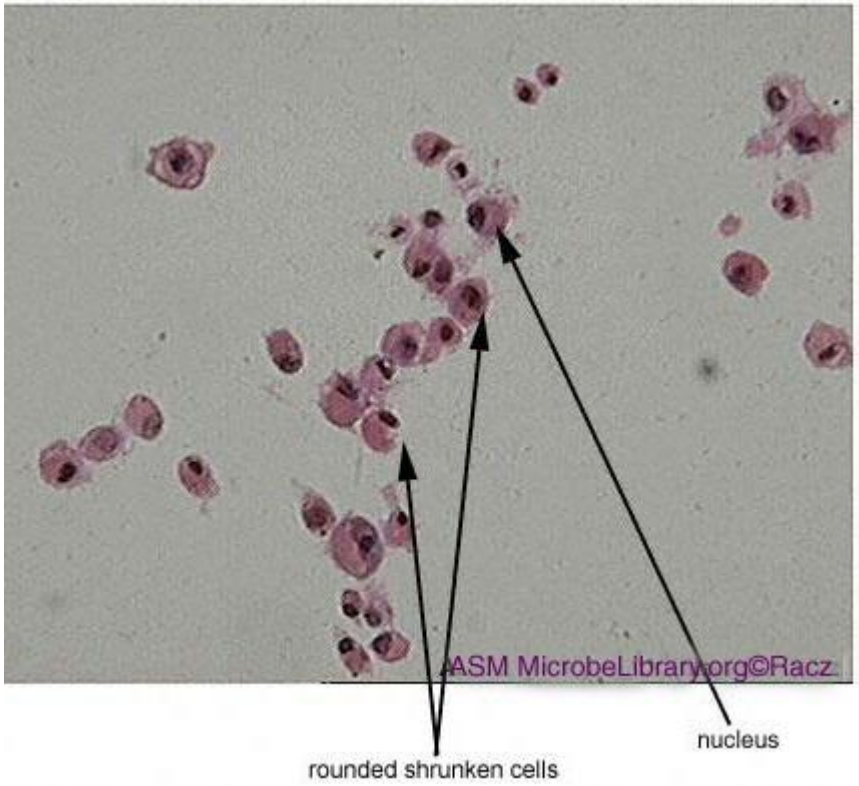
O efeito lítico

- arredondamento celular
- perda da adesão
- perda de material citoplasmático
- alterações nucleares
- lise celular

Alterações celulares após a infecção viral

Células Vero antes e após infecção com poliovírus tipo 1

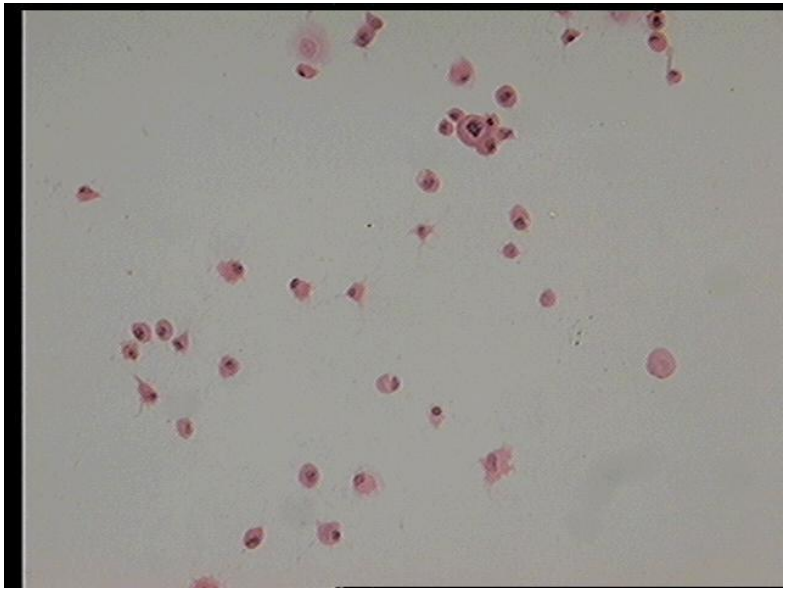


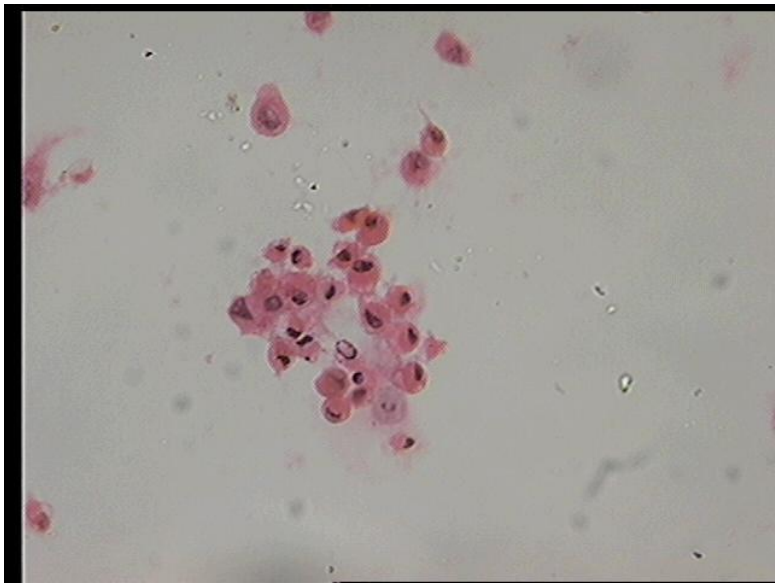


Alterações celulares após a infecção viral

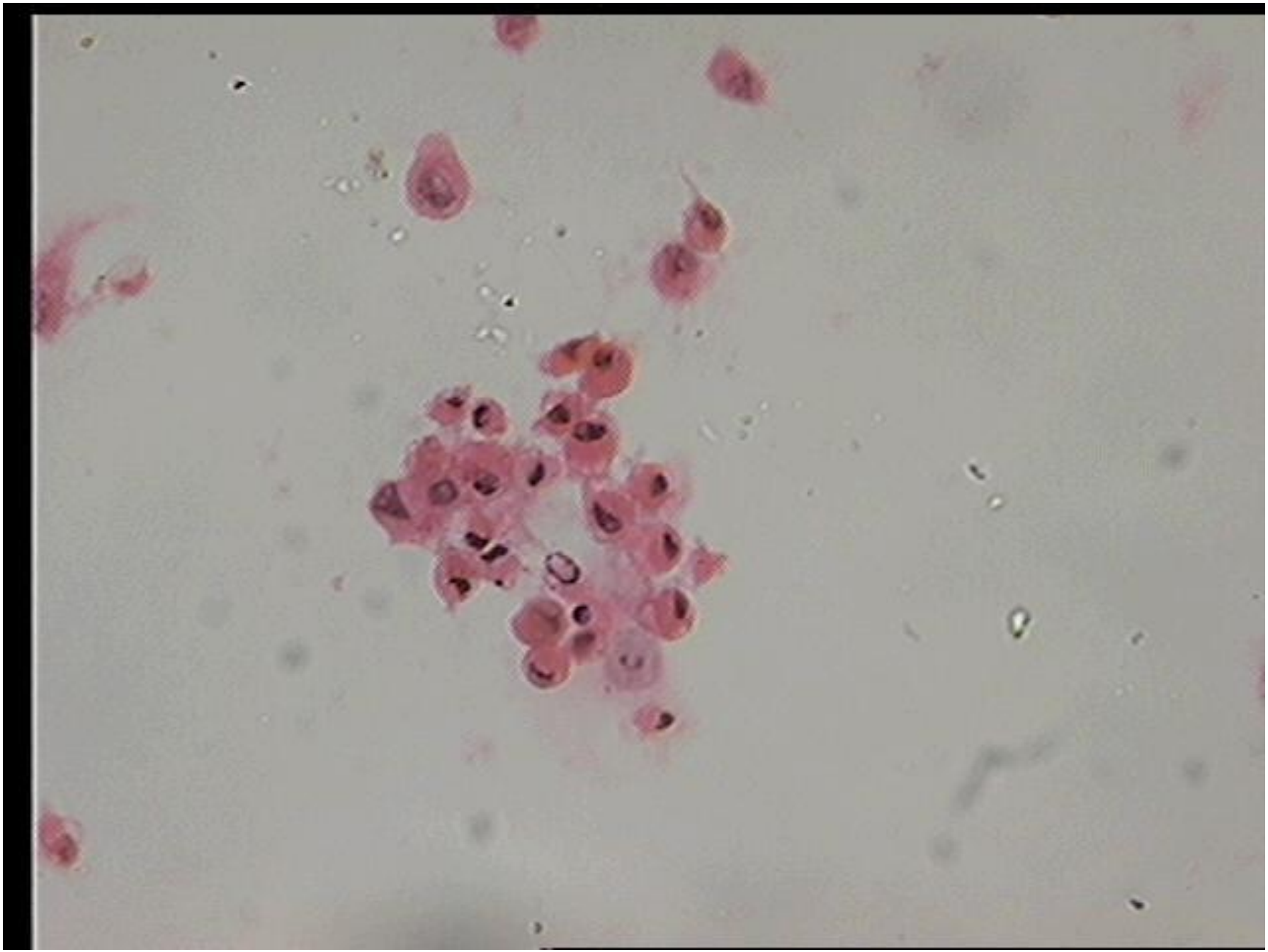
Poliovírus

- células pequenas, arredondadas
- citoplasma eosinófilo
- núcleo picnótico
- lise rápida do tapete celular
- tempo de incubação: de 2 a 7 dias





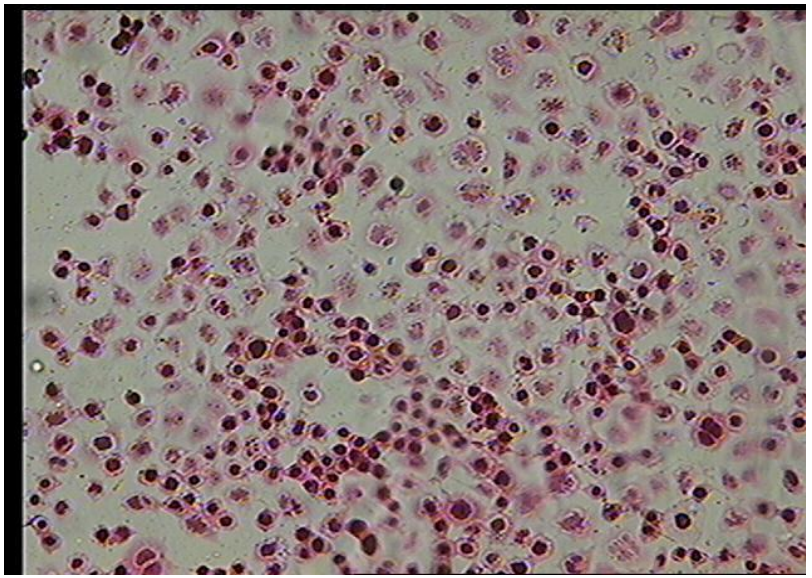


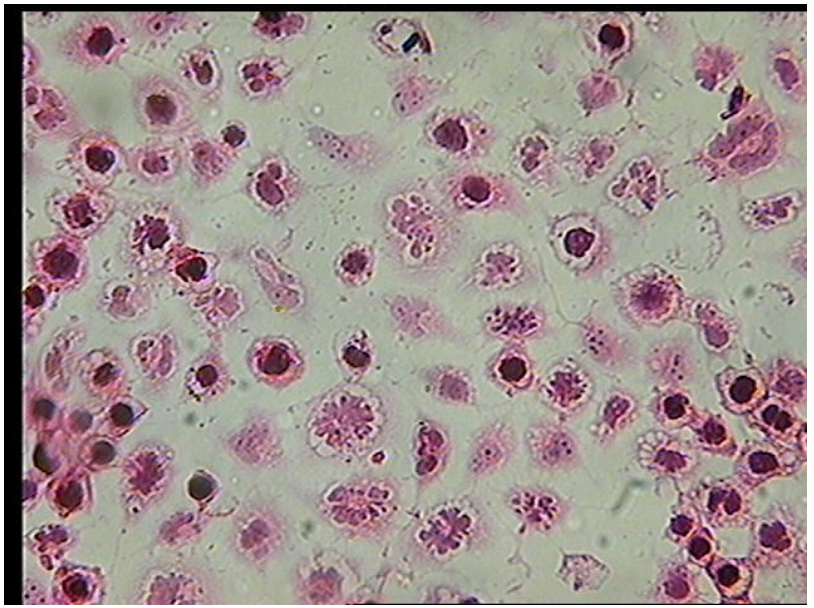


Alterações celulares após a infecção viral

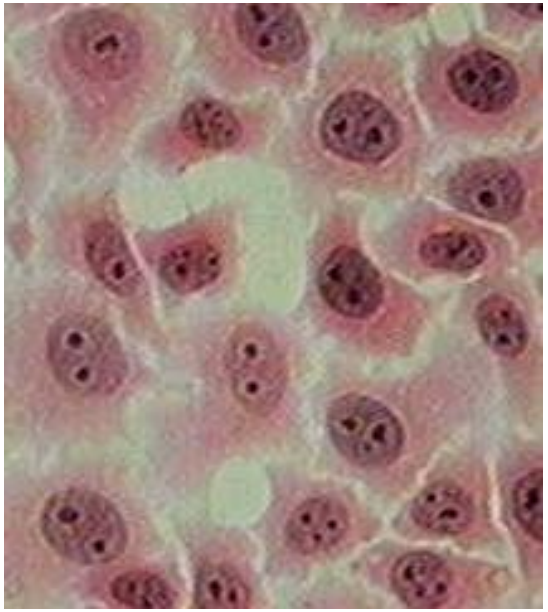
Adenovírus

- células arredondadas
- aumentadas em tamanho
- núcleo alterado
- corpúsculo de inclusão nuclear, basófilo
- descolamento do tapete
- lise celular
- formação de “cachos de uva” sem lise
- tempo de incubação: de 4 a 21 dias

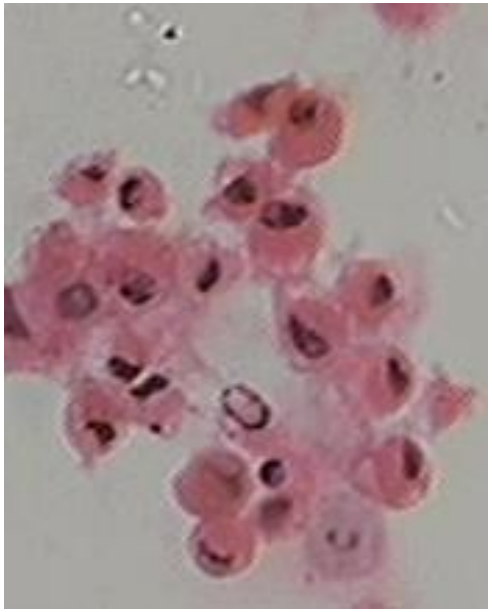




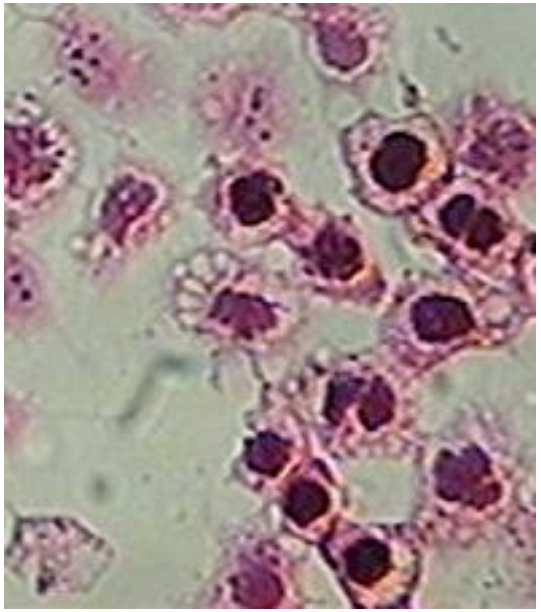
Normal



Poliovírus

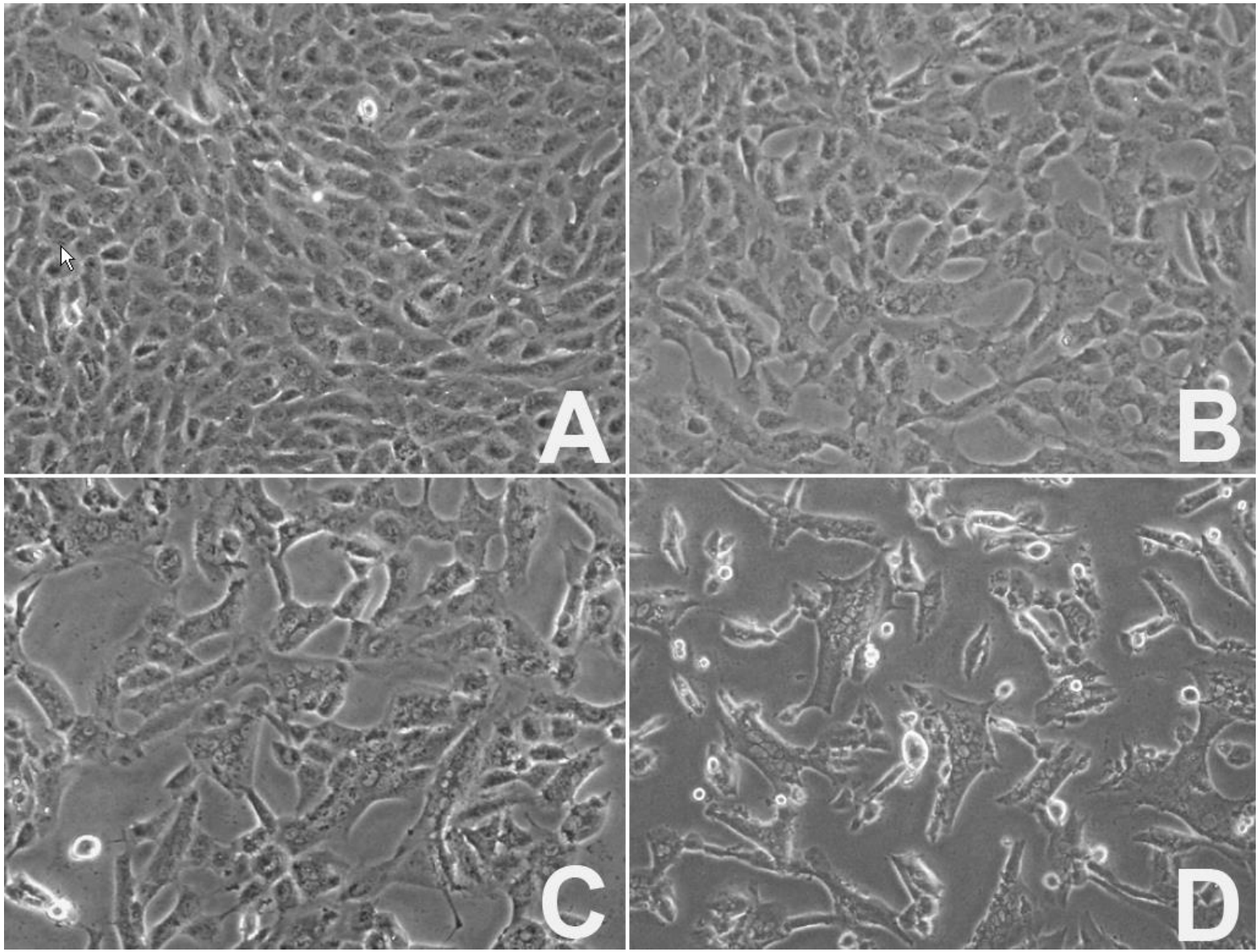


Adenovírus



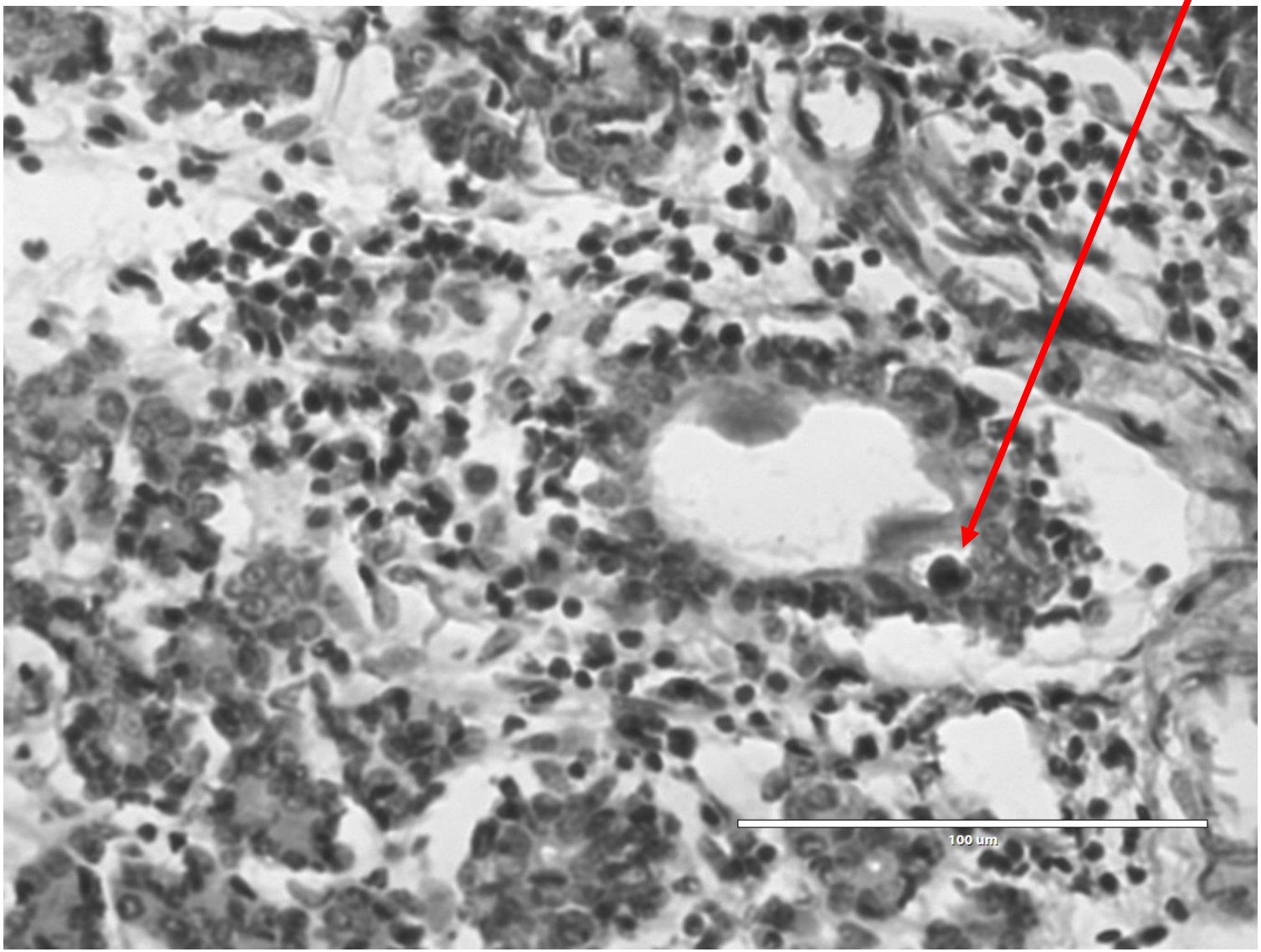
Alterações celulares após a infecção viral

Células epiteliais antes e após infecção HSV-1 (0-8-12-24hs)



Alterações celulares após a infecção viral

Corpos de inclusão em glândula salival infectada por CMV (olho de coruja)

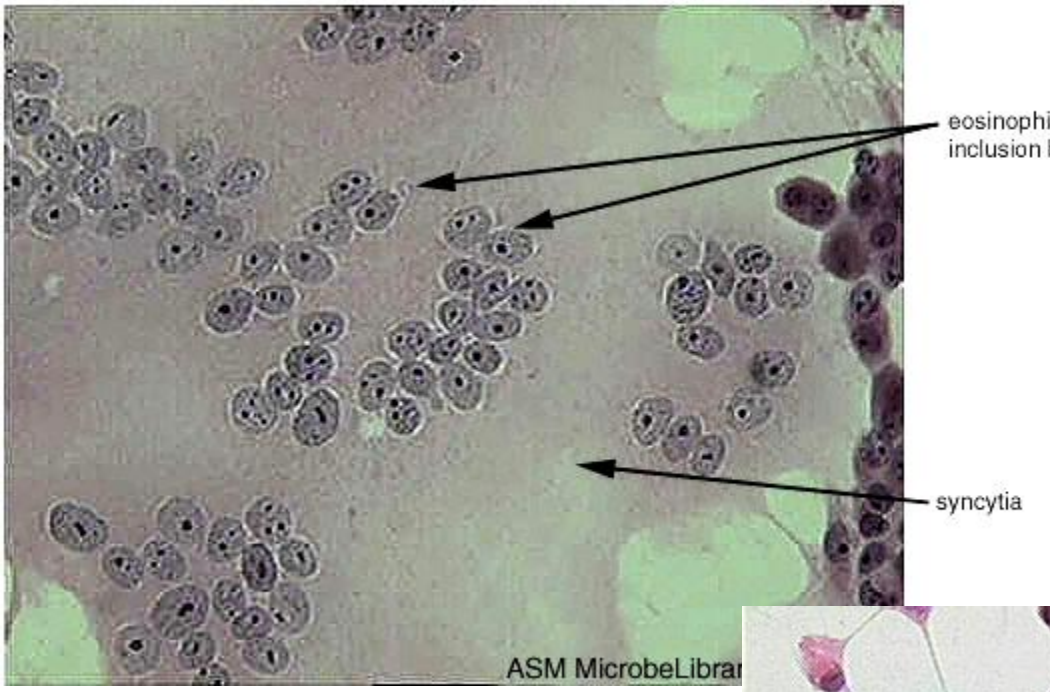


Alterações celulares após a infecção viral

Fusão celular

- frequente nos vírus envelopados
- formação de sincícios
- resultante da fusão das membranas
- passagem dos vírus de uma célula a outra
- presença ou não de alterações nucleares

Alterações celulares após a infecção viral

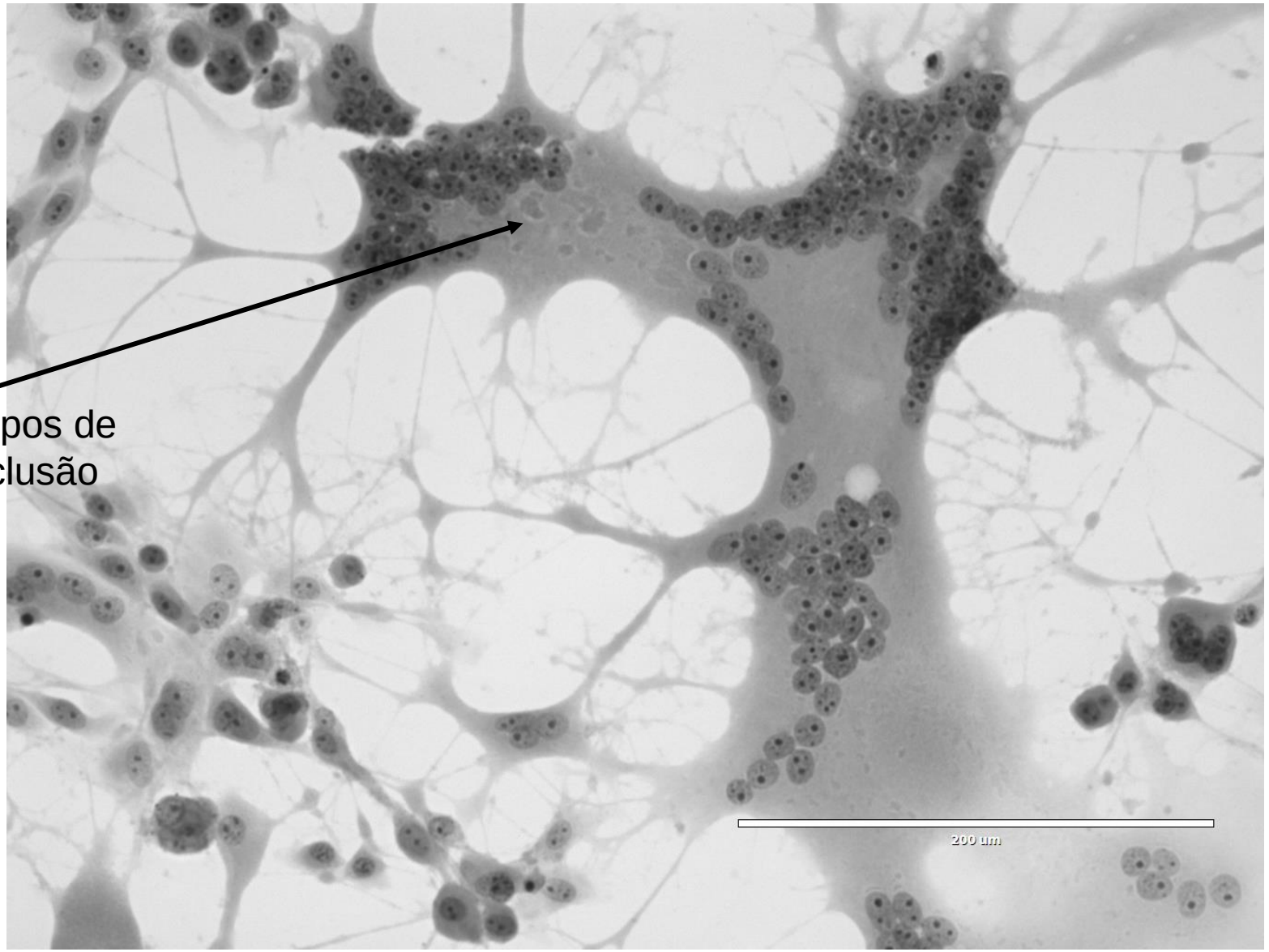


Sincícios gerados por vírus do Sarampo e por HSV



Alterações celulares após a infecção viral

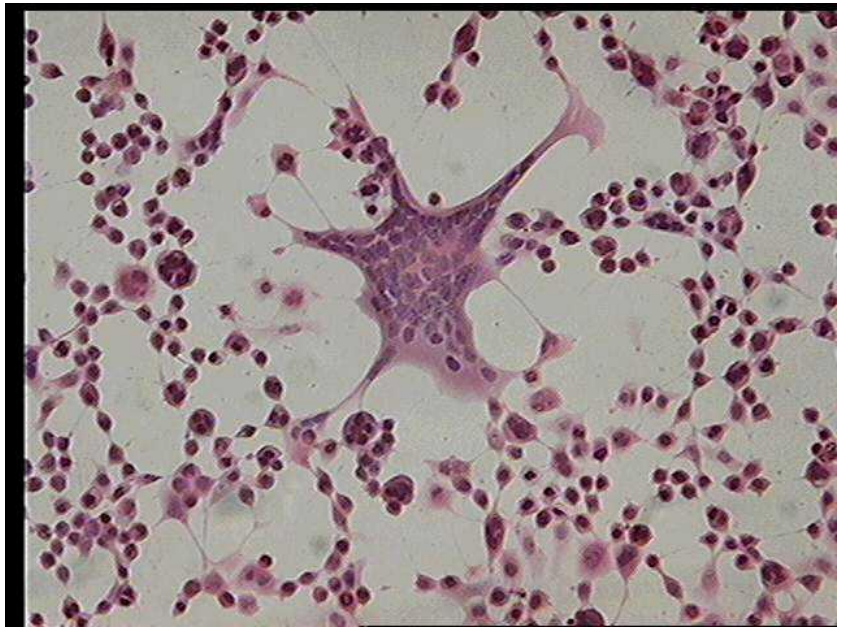
Sincício gerados por vírus do Sarampo



Alterações celulares após a infecção viral

Herpesvírus

- células mono ou multinucleadas
- sincícios com forma estrelada – pontes citoplasmáticas
- núcleo com corpúsculo de inclusão eosinófilo, circundado por halo claro
- tempo de incubação: de 7 a 21 dias

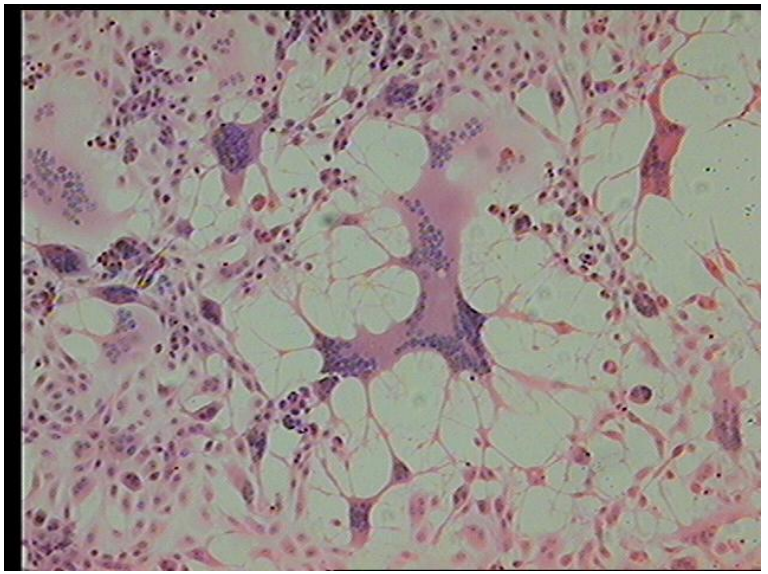


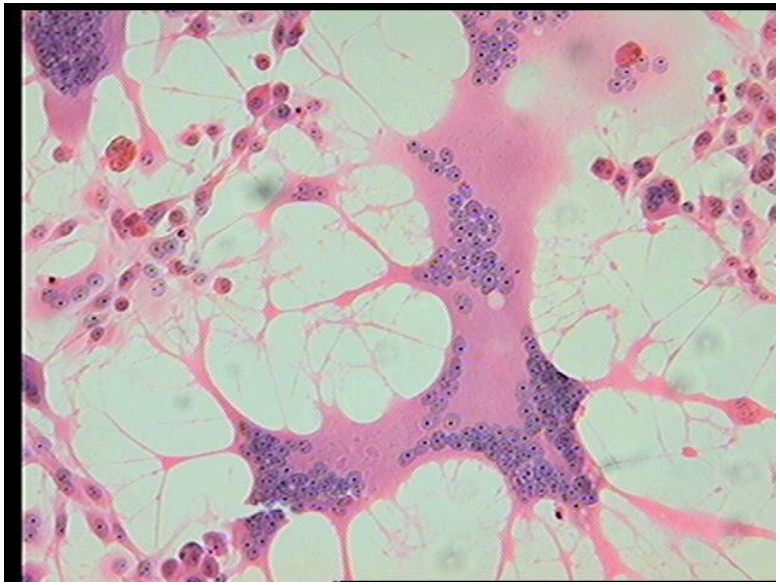


Alterações celulares após a infecção viral

Sarampo

- sincícios gigantes, com 30 a 100 núcleos
- formação de pontes citoplasmáticas
- núcleos íntegros
- corpúsculos de inclusão citoplasmáticos
- tempo de incubação: de 7 a 21 dias

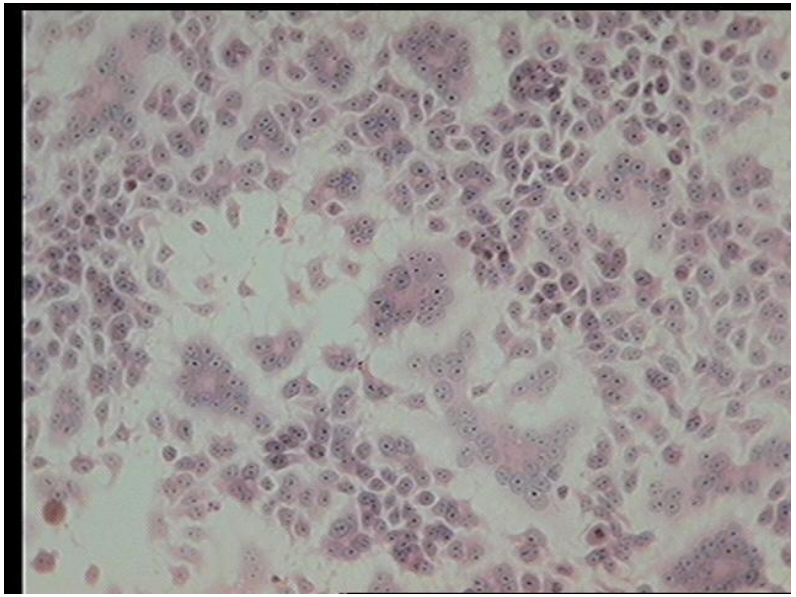


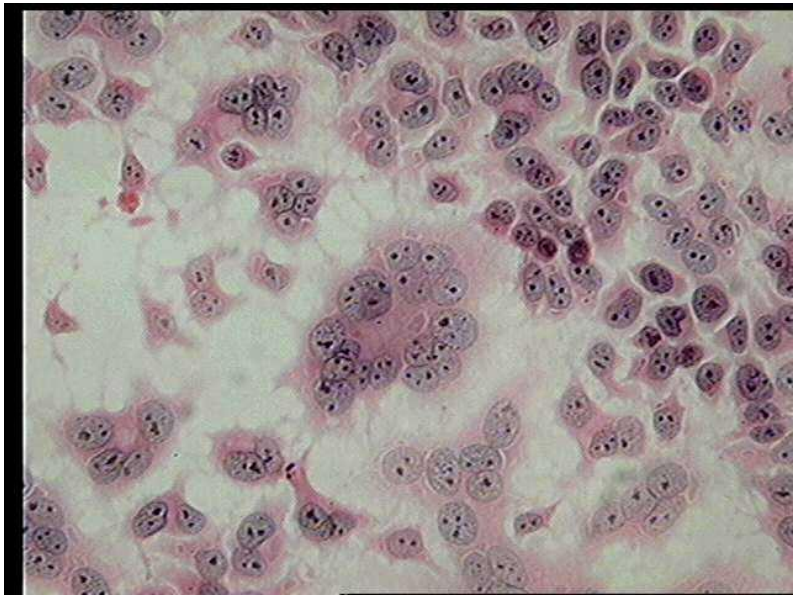


Alterações celulares após a infecção viral

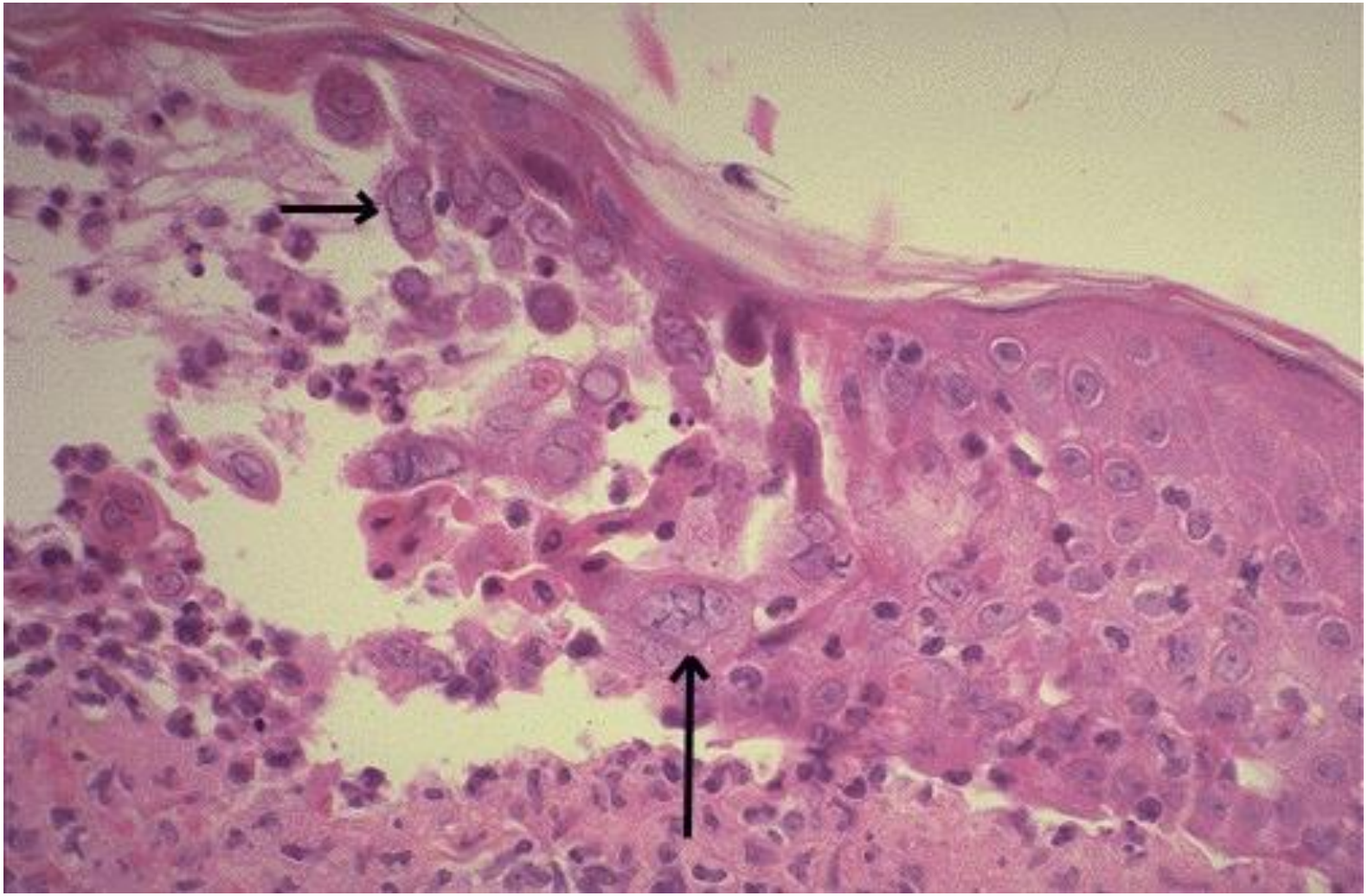
Vaccinia

- sincícios pequenos
- arredondados
- núcleos íntegros com visualização dos nucléolos
- corpúsculos de inclusão citoplasmáticos
- tempo de incubação: de 4 a 21 dias

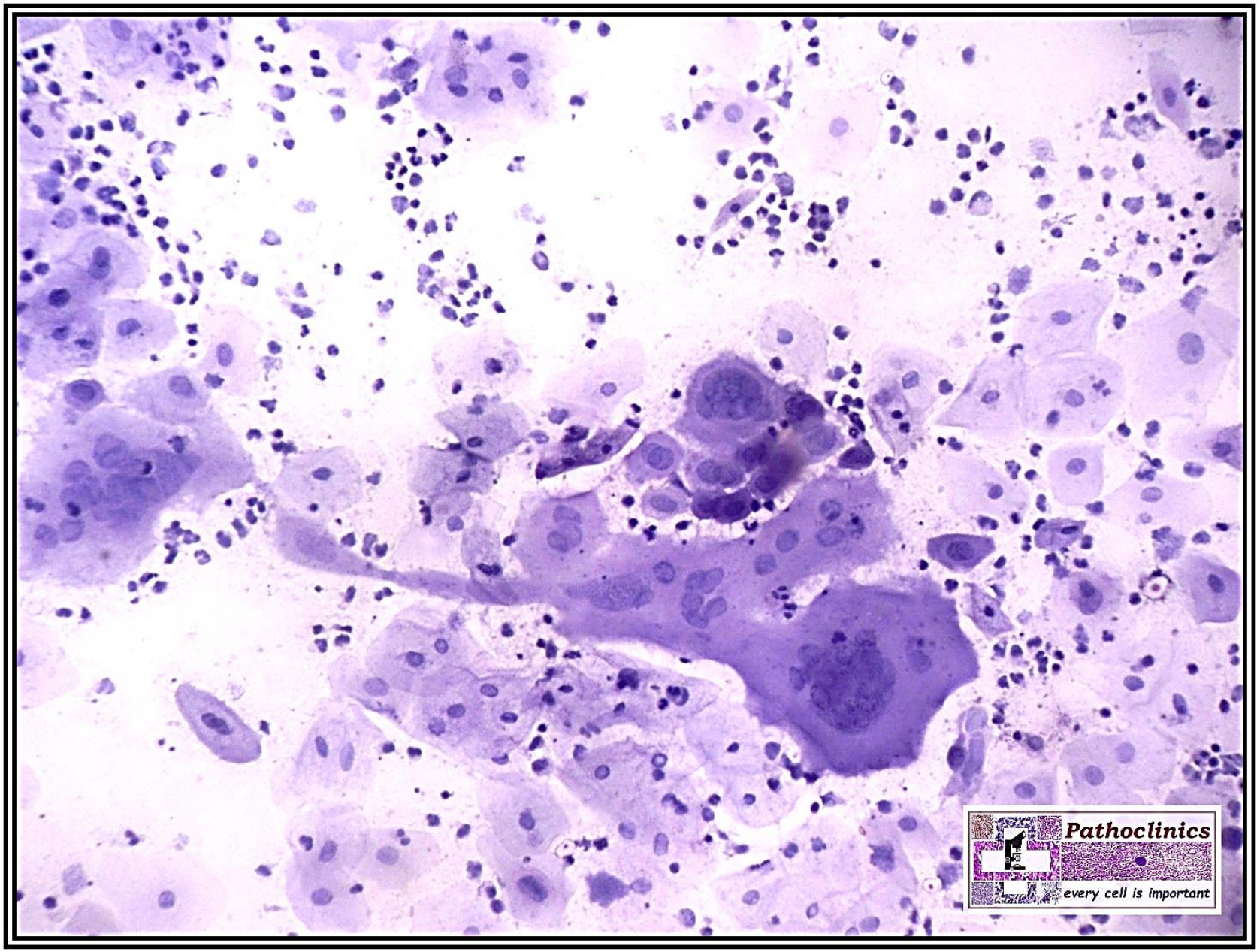




Alterações celulares após a infecção viral

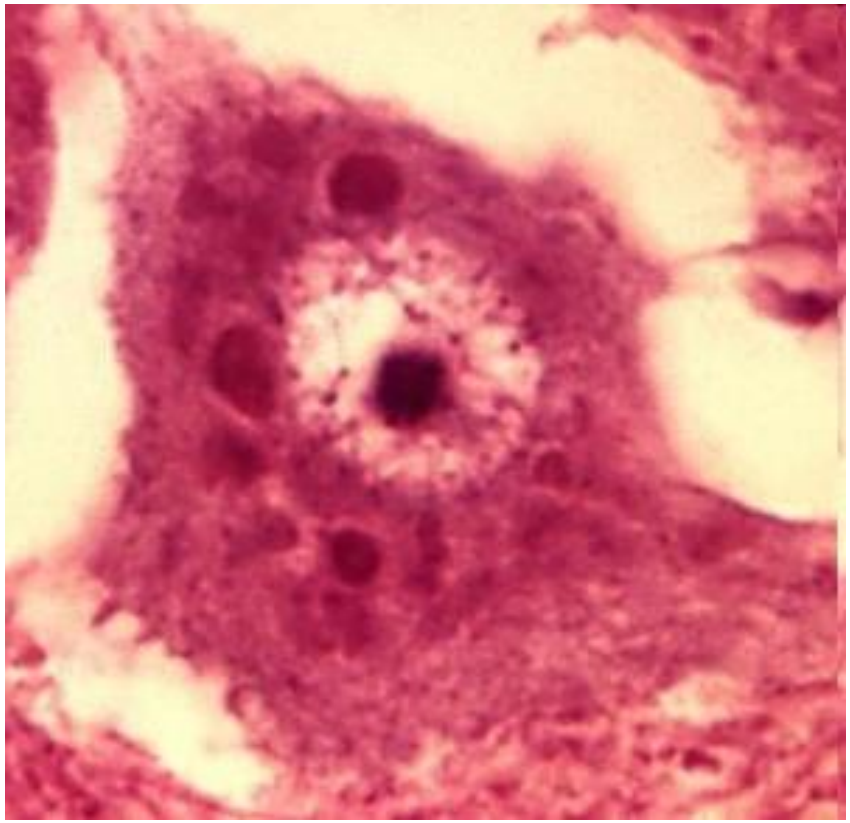


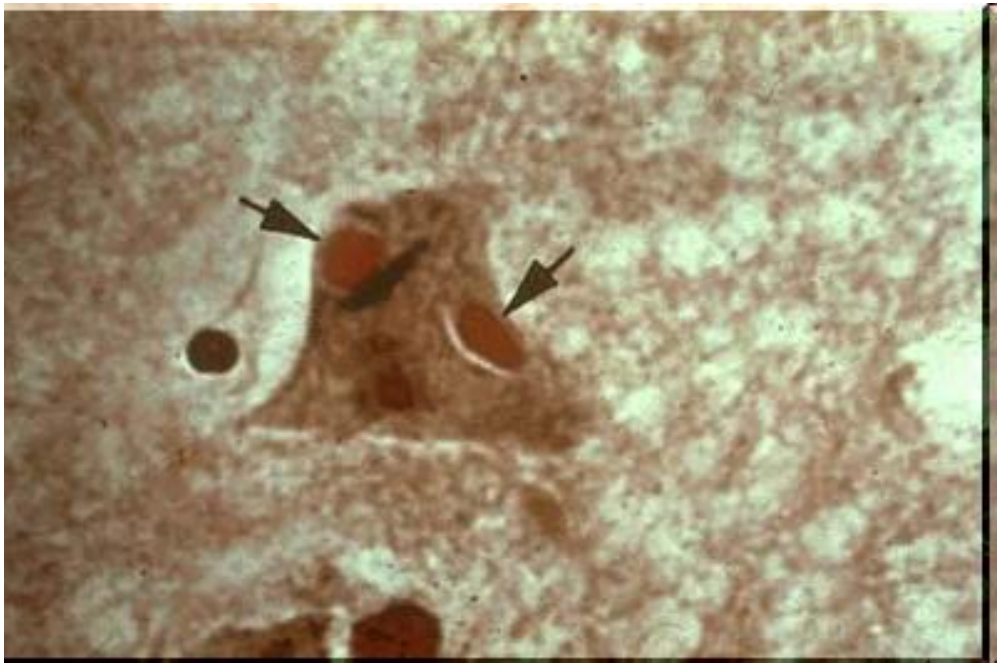
Alterações celulares após a infecção viral



Alterações celulares após a infecção viral

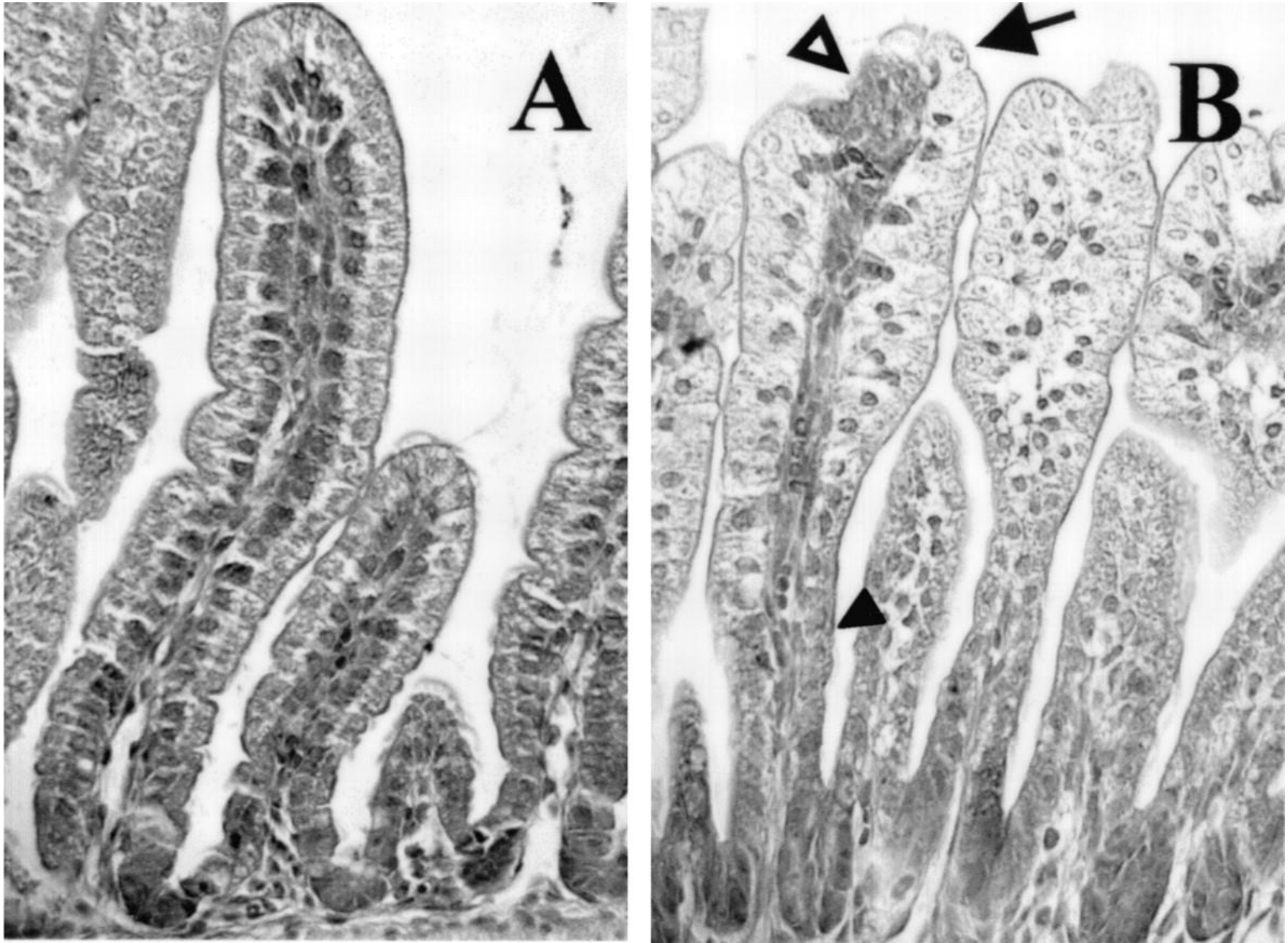
Corpos de Negri em neurônios infectados pelo vírus da raiva (lissavírus)





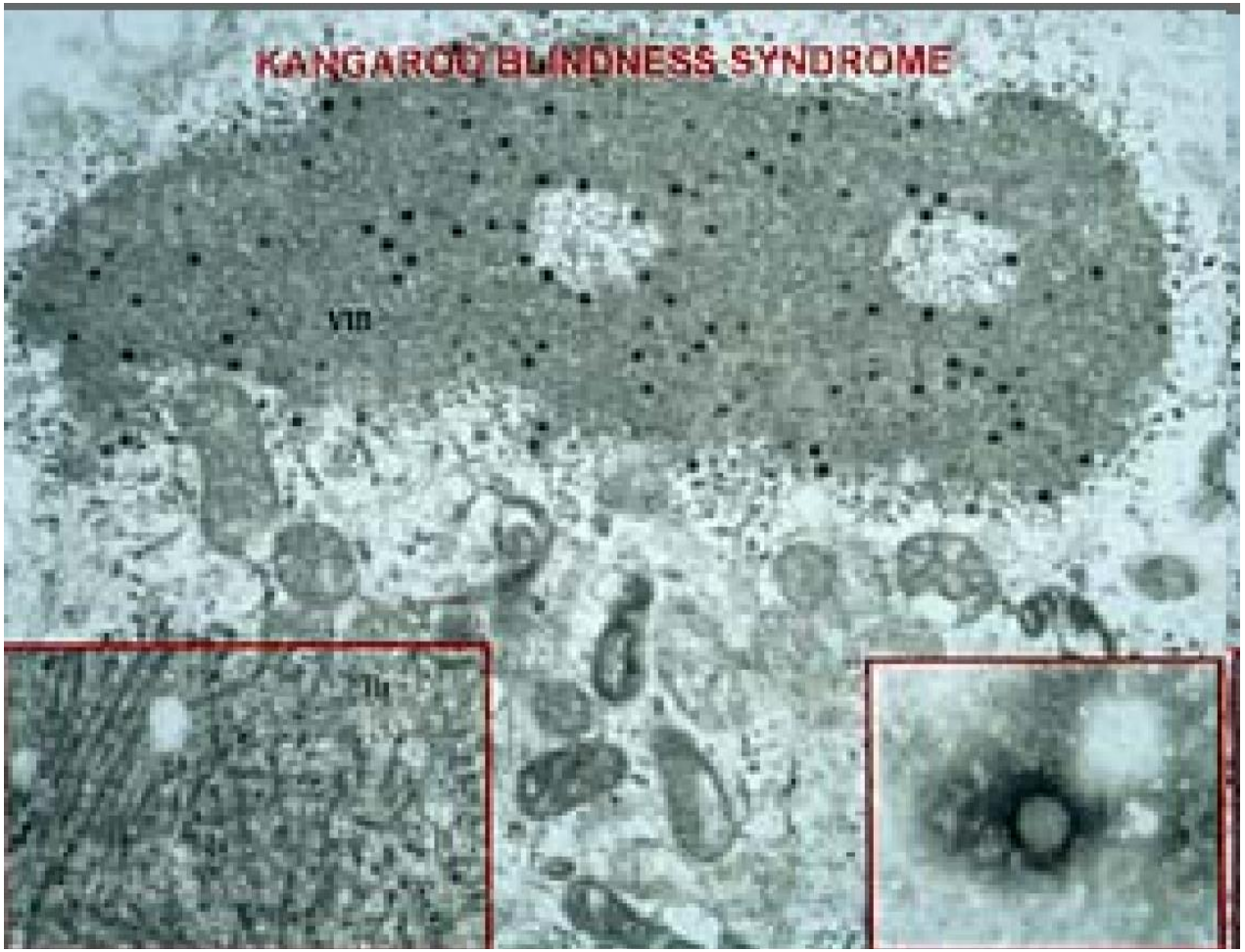
Alterações celulares após a infecção viral

Rotavírus



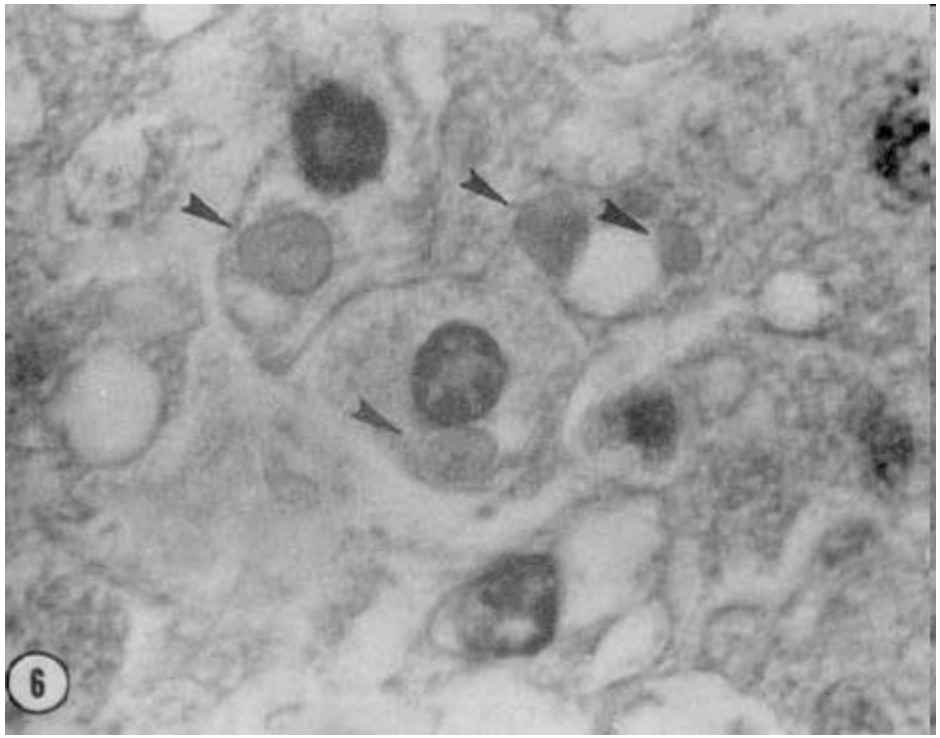
Alterações celulares após a infecção viral

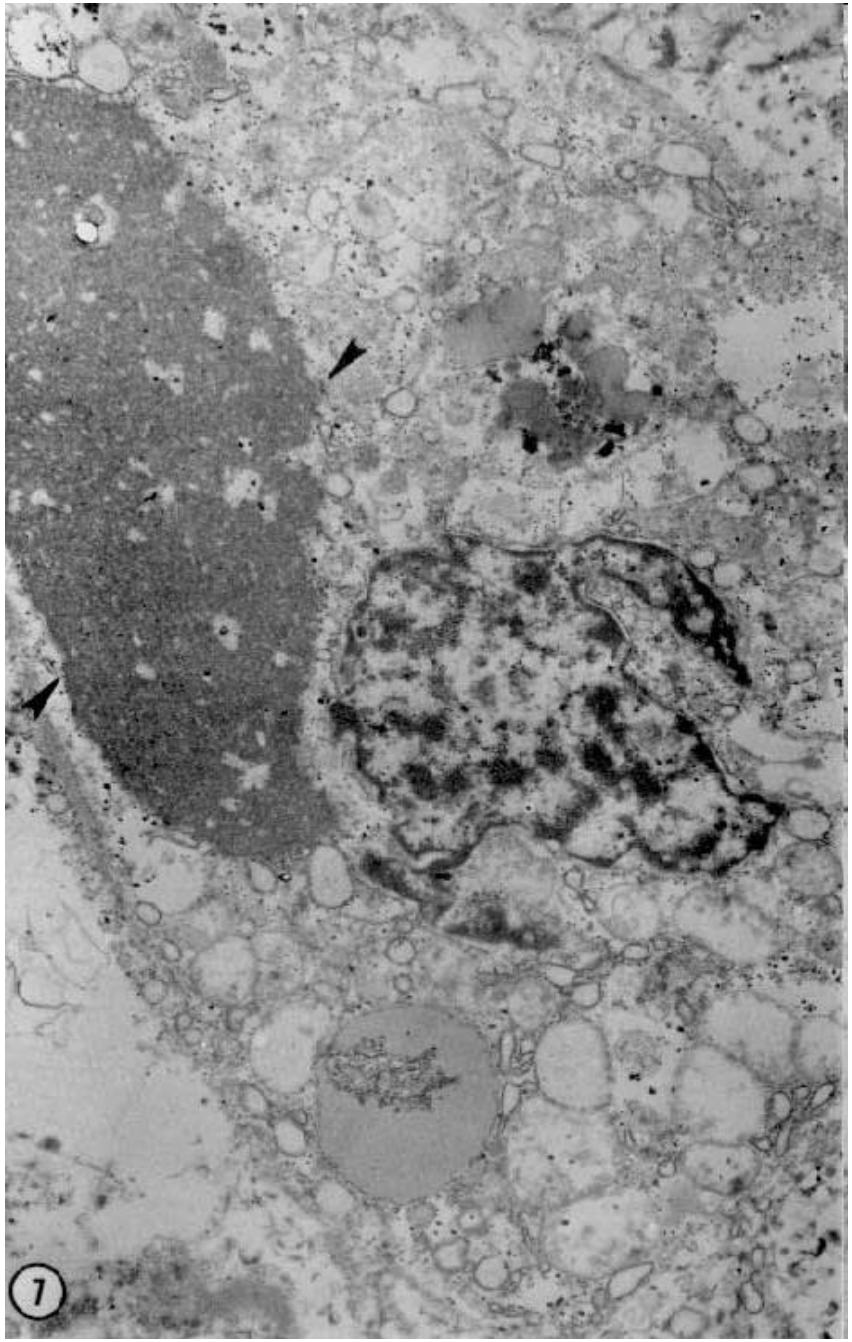
Vírus de Wallal: Síndrome de cegueira em cangurus (*Reoviridae*)



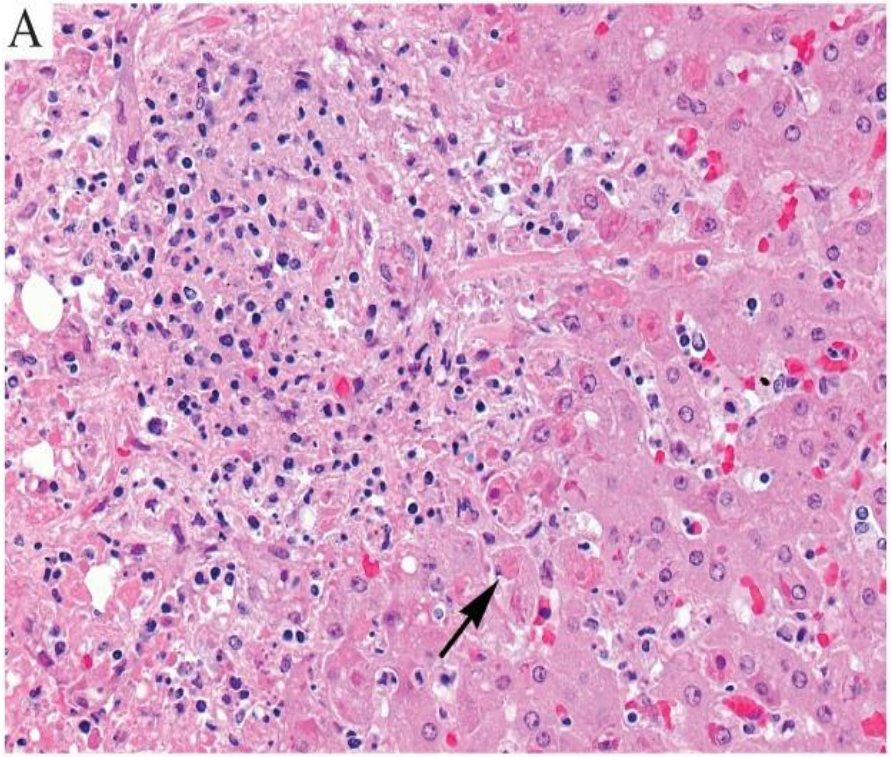
Alterações celulares após a infecção viral

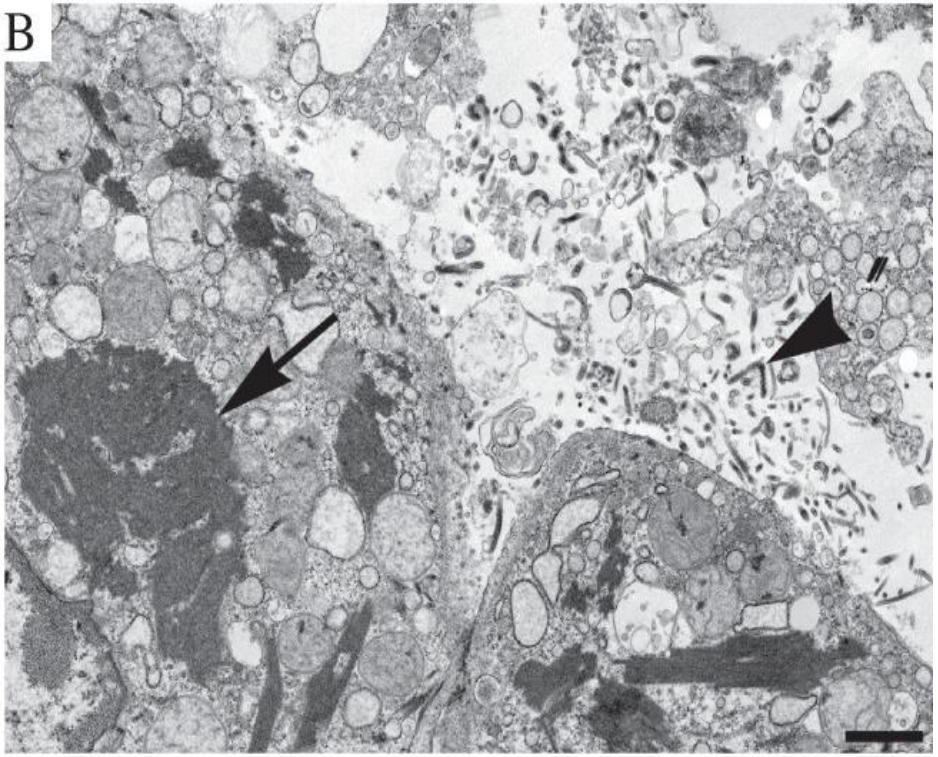
Amostras de fígado de paciente com vírus Ebola, Zaire.





Alterações celulares após a infecção viral



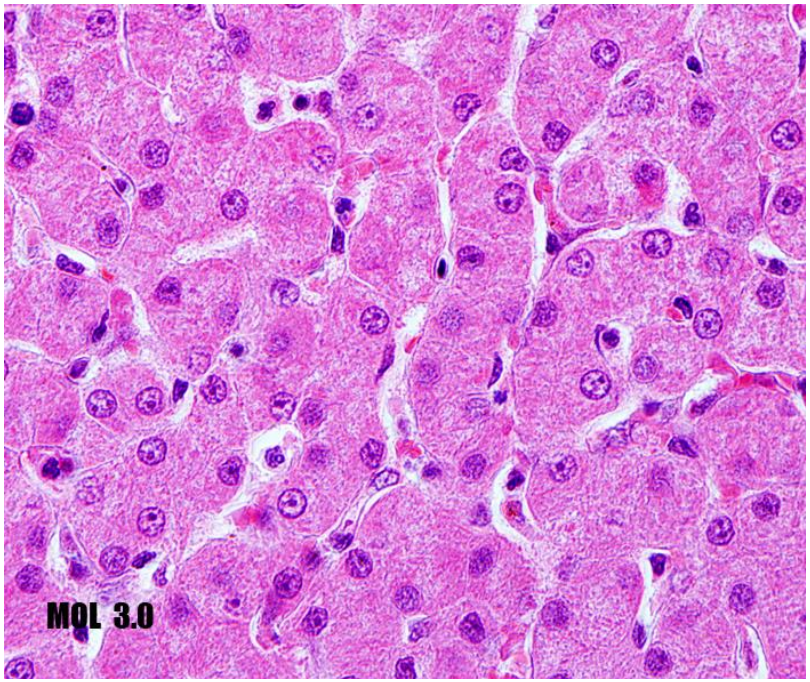


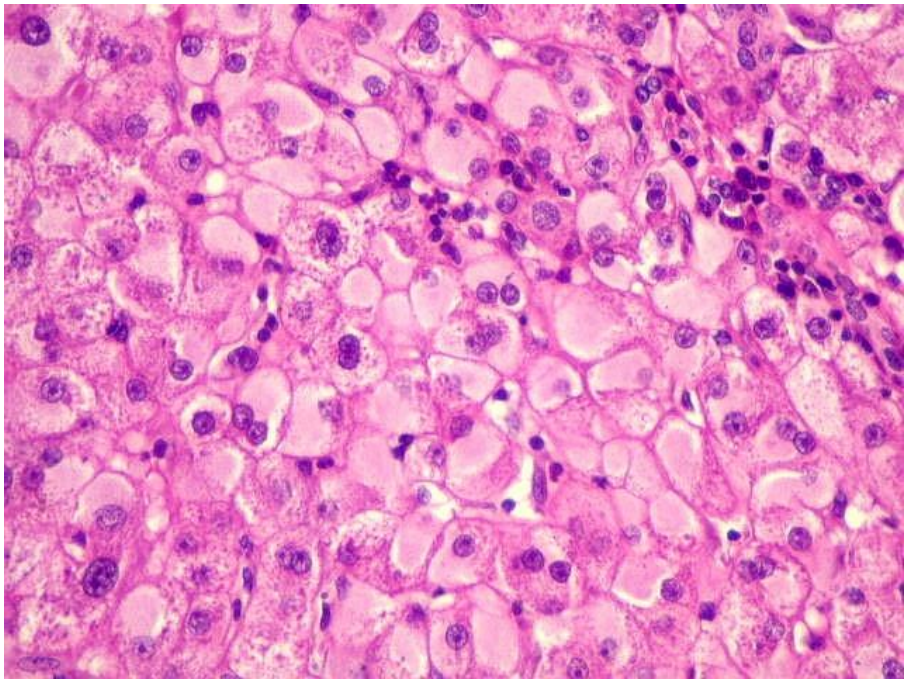
Understanding Disease

The Journal of Pathology, Volume: 235, Issue: 2, Pages: 153-174, First published: 09 October 2014, DOI: (10.1002/path.4456)

Alterações celulares após a infecção viral

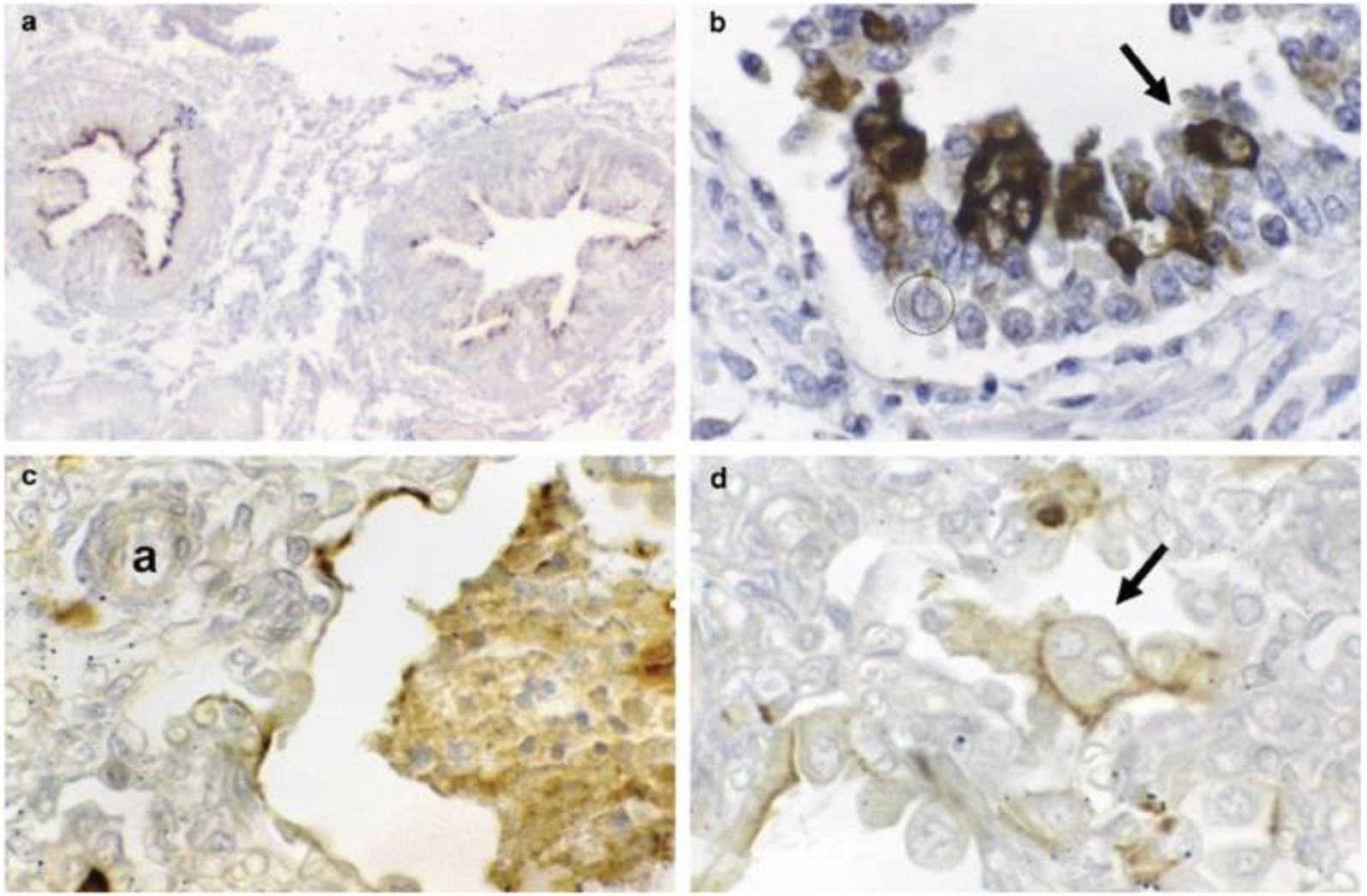
HBV





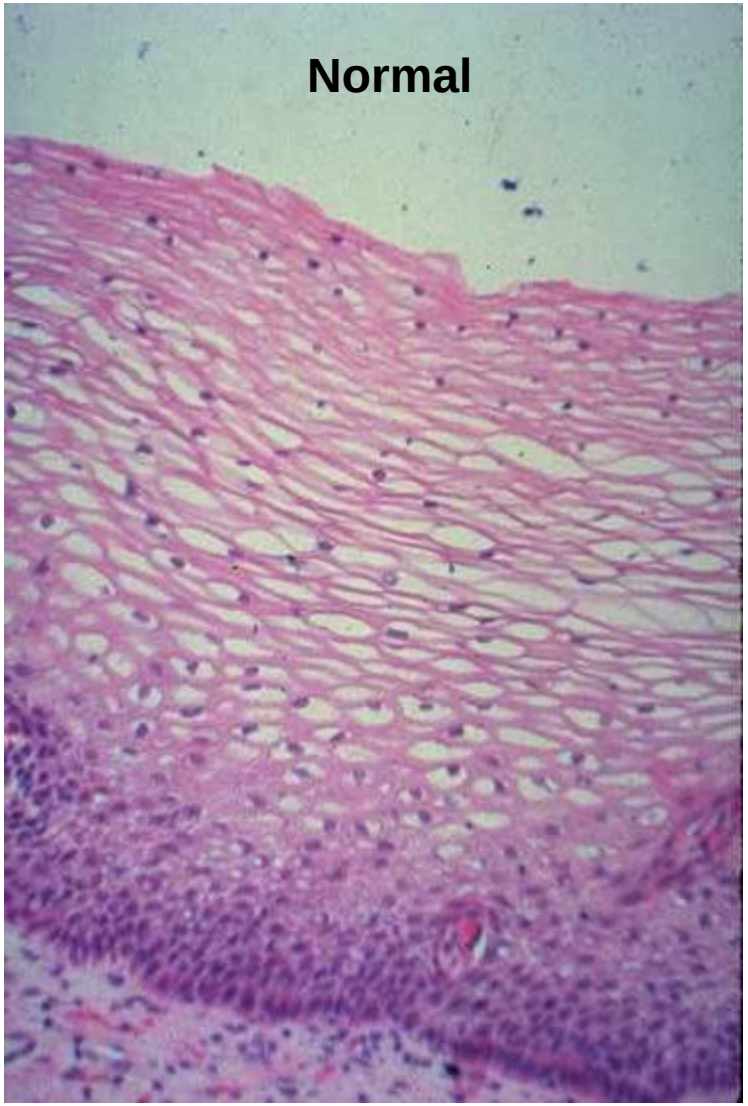
Alterações celulares após a infecção viral

RSV



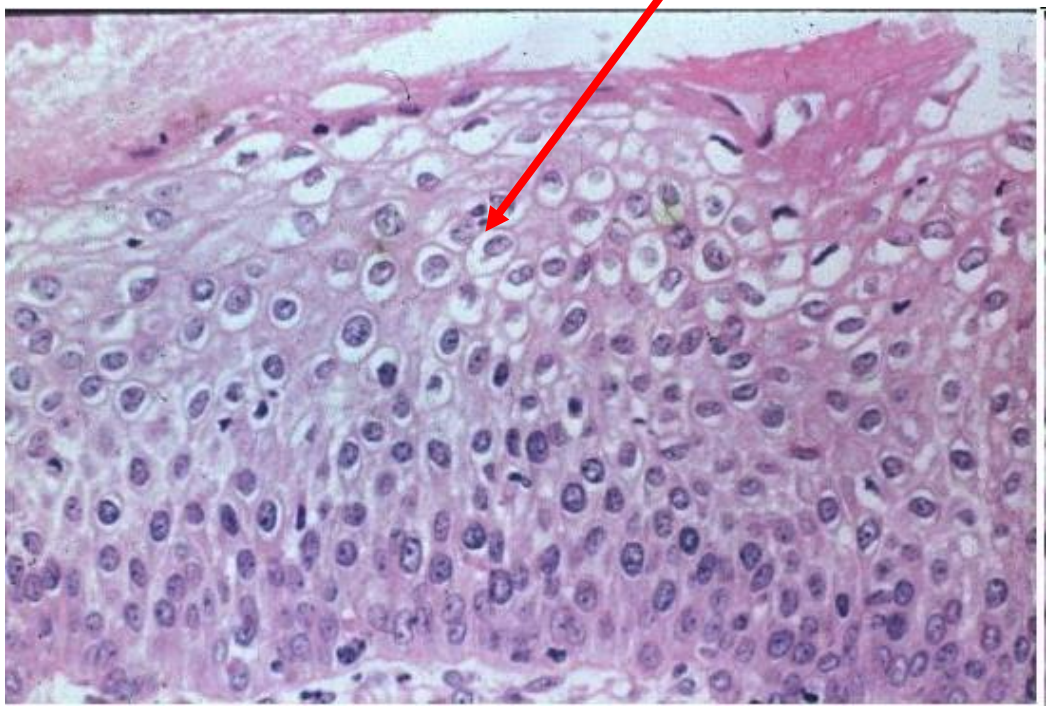
Modern Pathology volume 20, pages108–119 (2007)

Alterações celulares após a infecção viral



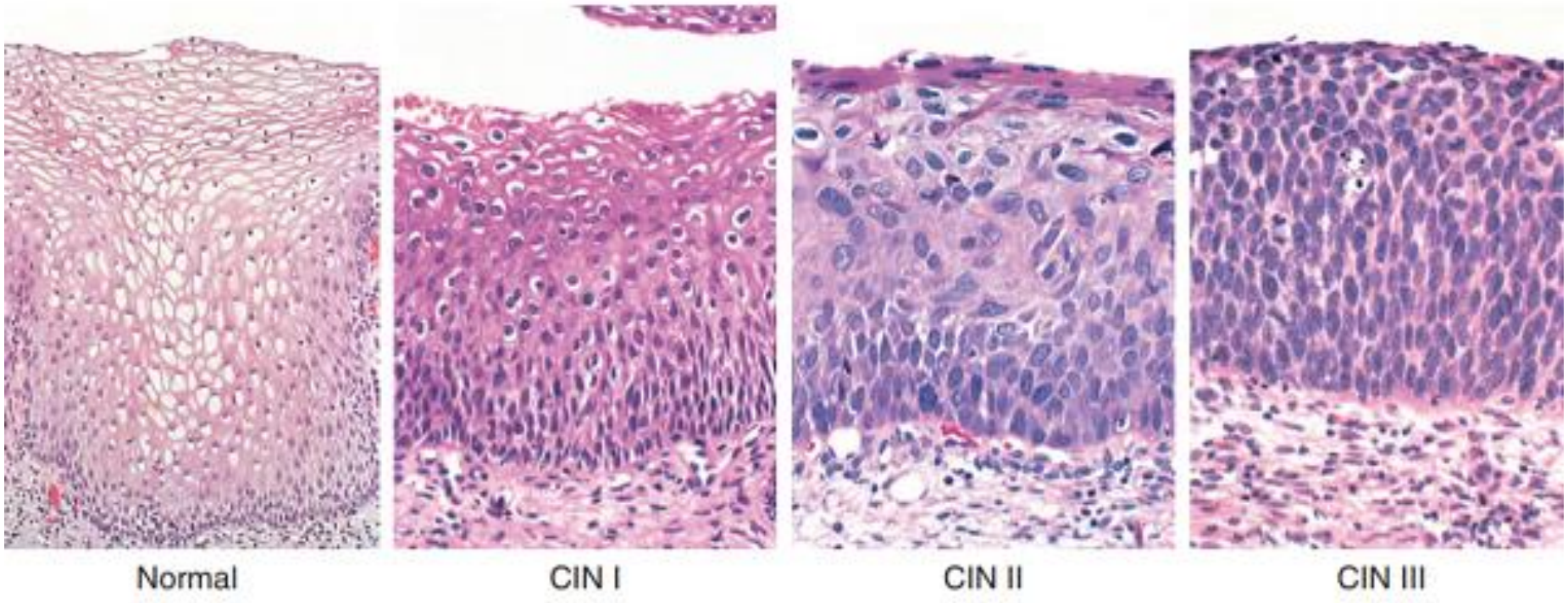
Epitélio da cérvice uterina normal e infectado por HPV.

Coilócitos



Infectado

Alterações celulares após a infecção viral



EFEITO CITOPÁTICO

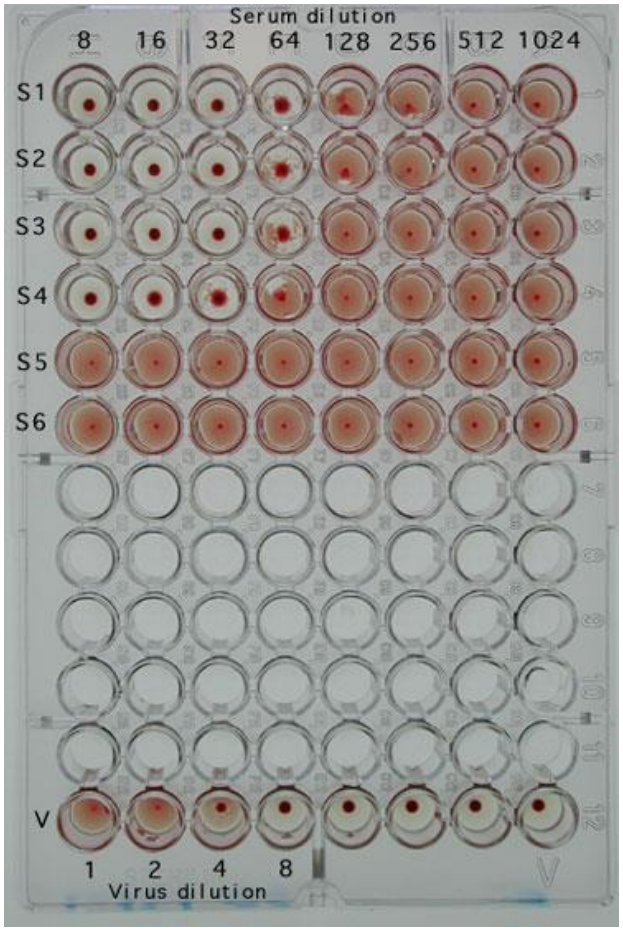
Efeito citopático	Tipo de vírus
Retração e adensamento do núcleo (picnose), “proliferação” da membrana nuclear	Picornavírus
“proliferação” da membrana nuclear	Alfavírus, Herpesvírus
Vacúolos no citoplasma	Poliomavírus
Sincícios	Paramixovírus, Coronavírus
Quebras cromossômicas	Herpesvírus
Arredondamento celular e perda de adesão ao substrato	Herpesvírus, Rabdovírus, Adenovírus, Picornavírus
Corpos de inclusão	
Vírions no núcleo	Adenovírus
Vírions no citoplasma (corpos de Neri)	Vírus da raiva
“Fábricas” no citoplasma (corpos de Guarnieri)	Poxvírus
Agregados de ribossomos em vírions	Arenavírus
Agregados de cromatina no núcleo	Herpesvírus

Métodos Baseados em Sorologia

Métodos de diagnóstico rápido

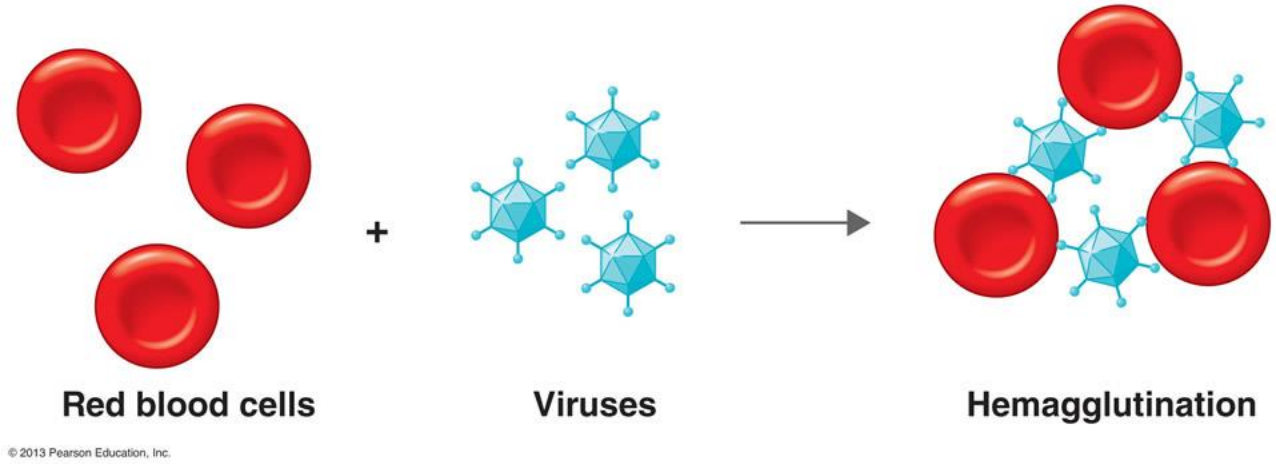
- Reações de antígeno-anticorpo
  - inibição da hemaglutinação
  - fixação do complemento
  - **ensaio imunoenzimático**
  - aglutinação de partículas de látex





Estudo de Vírus

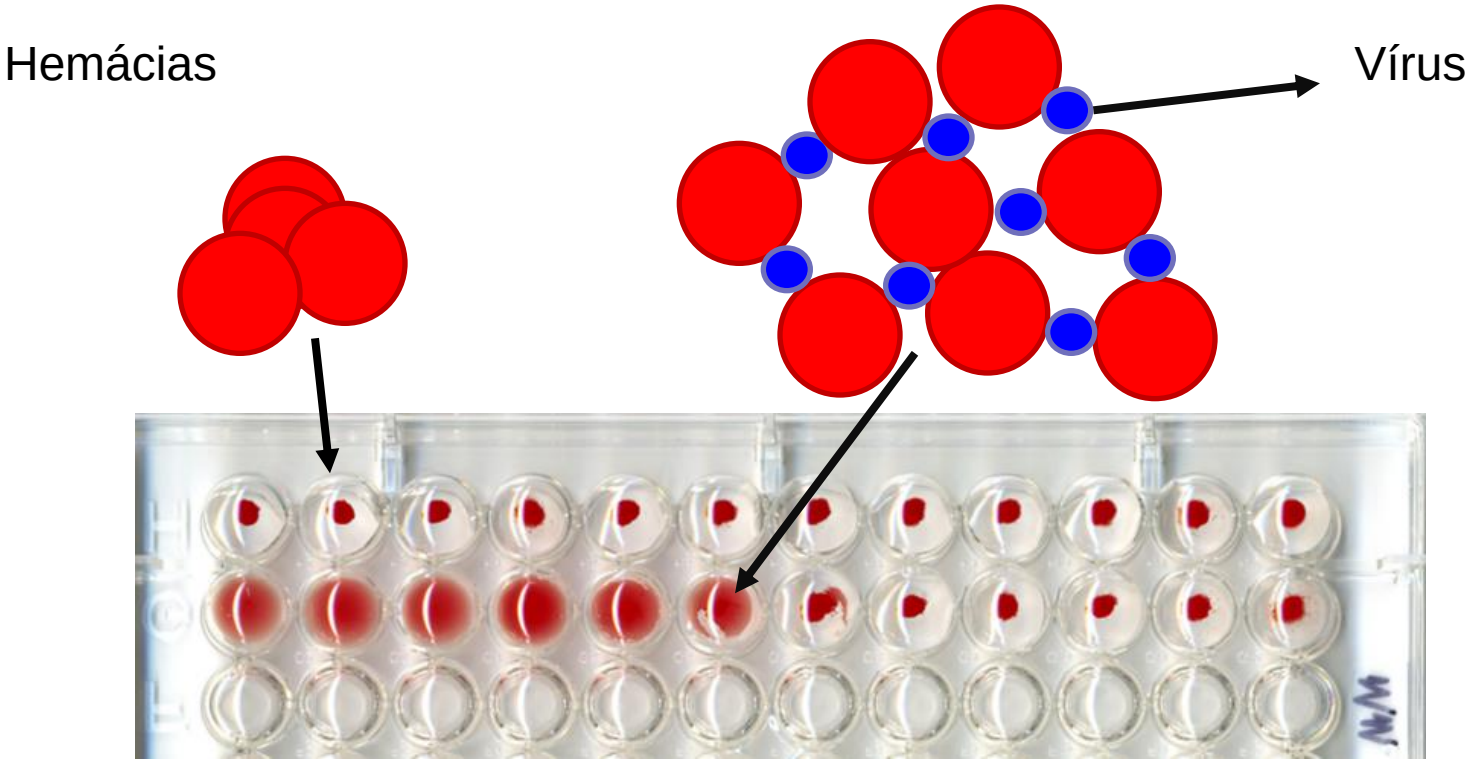
Ensaio de Hemaglutinação



© 2013 Pearson Education, Inc.

Estudo de Vírus

Ensaio de Hemaglutinação

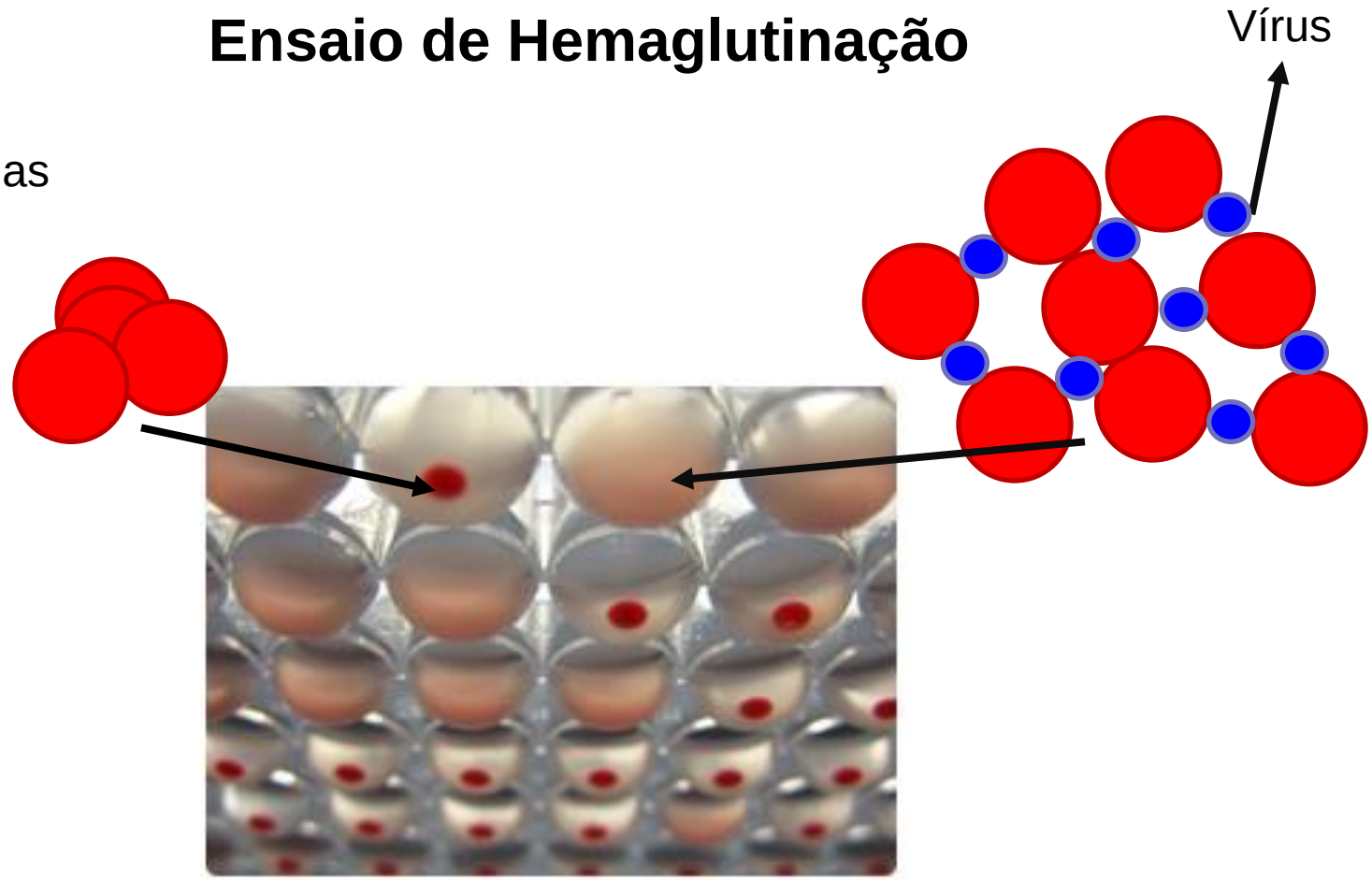


Ensaio rápido e barato. Permite determinar o título viral.

O ensaio de inibição da hemaglutinação permite determinar o tipo de vírus presente

Estudo de Vírus

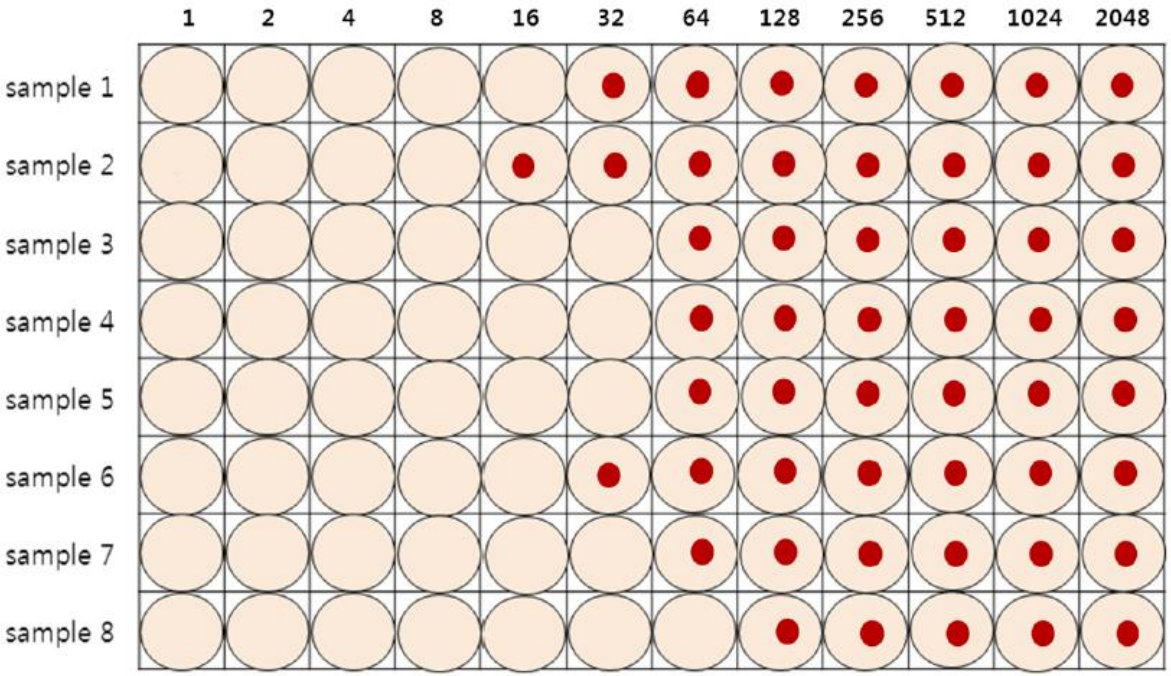
Ensaio de Hemaglutinação



Ensaio rápido e barato. Permite determinar o título viral.

Estudo de Vírus

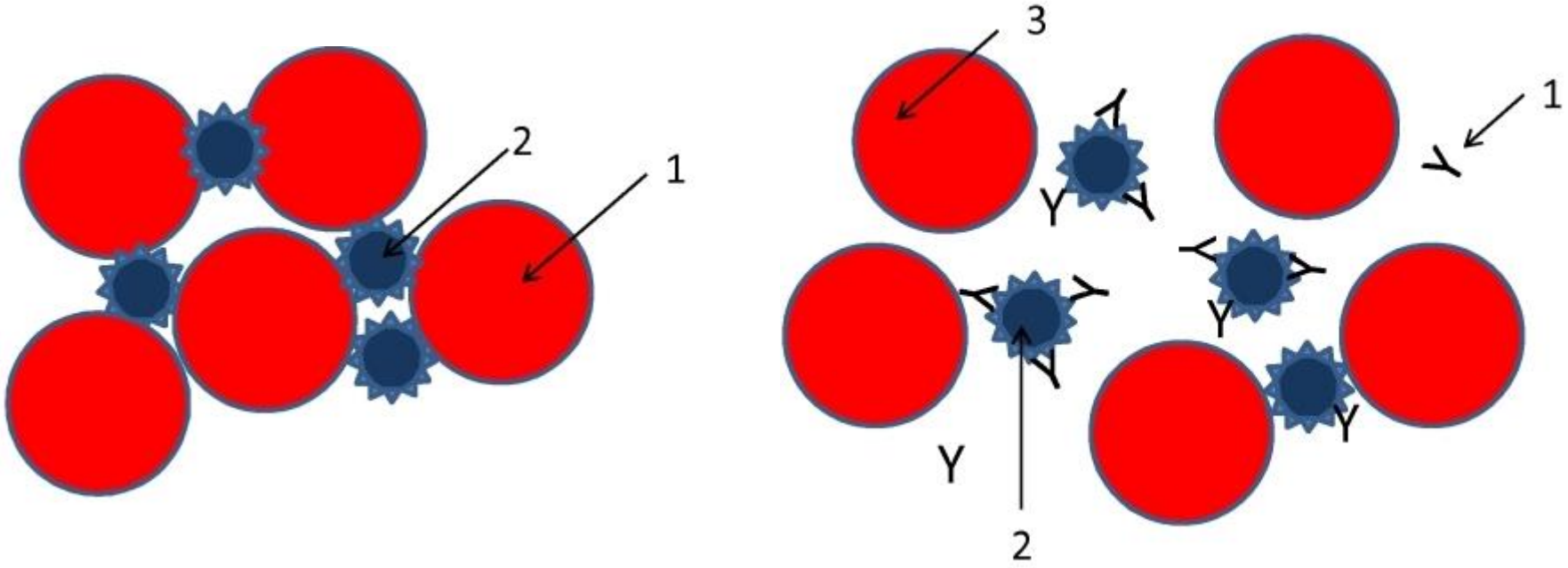
Ensaio de Hemaglutinação



HAU titer			
Sample1	16	Sample5	32
Sample2	8	Sample6	16
Sample3	32	Sample7	32
Sample4	32	Sample8	64

Estudo de Vírus

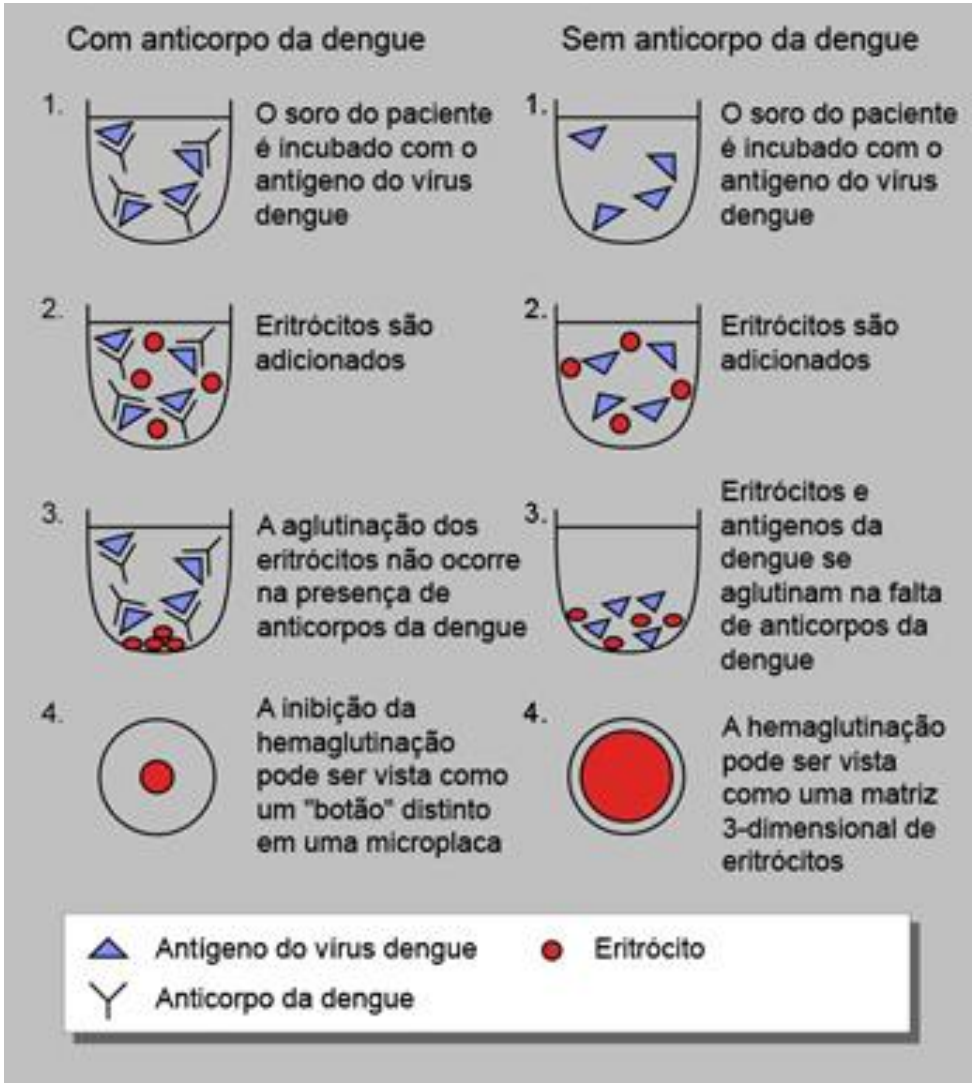
Ensaio de Inibição da Hemaglutinação



Ensaio rápido e barato. Permite determinar o tipo de vírus presente

Estudo de Vírus

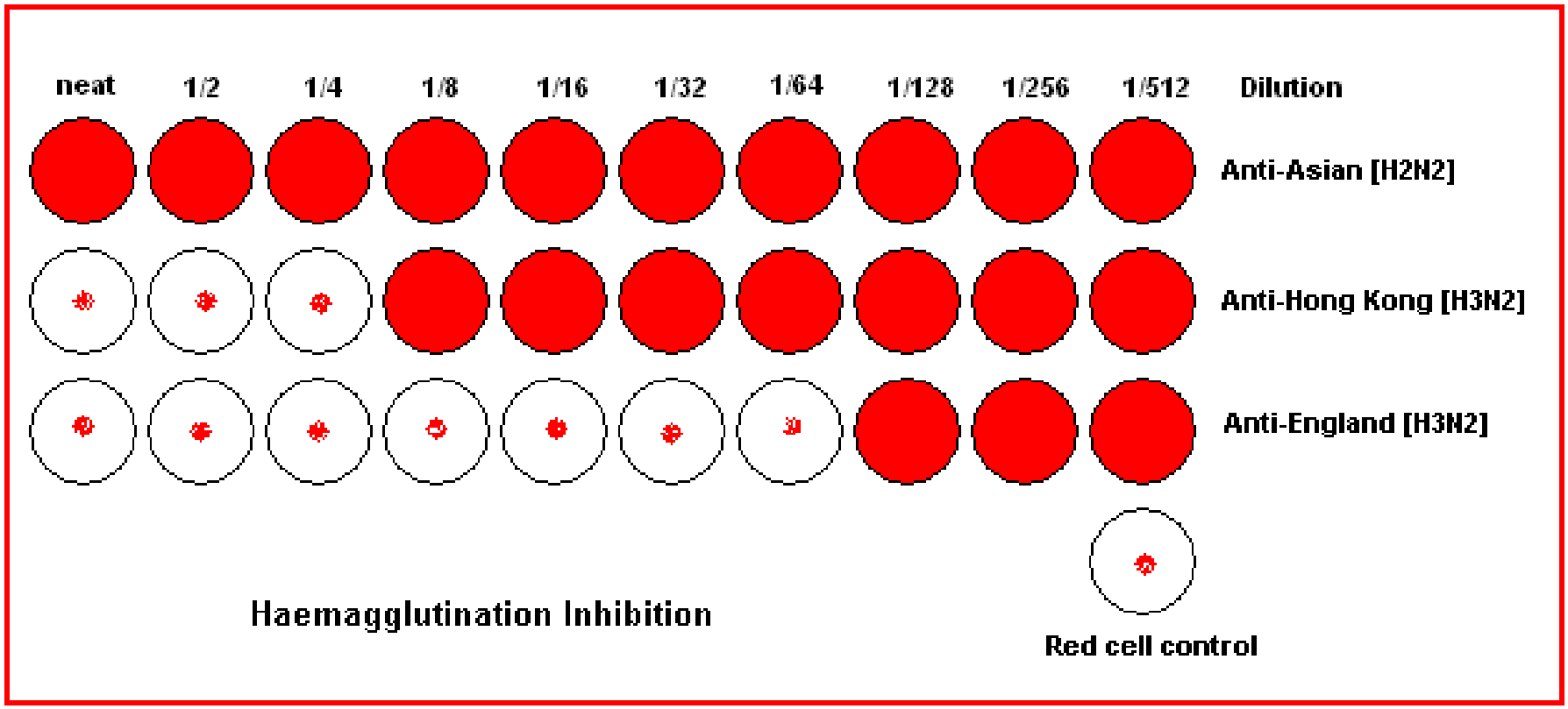
Ensaio de Inibição da Hemaglutinação



Ensaio rápido e barato. Permite determinar o tipo de vírus presente

Estudo de Vírus

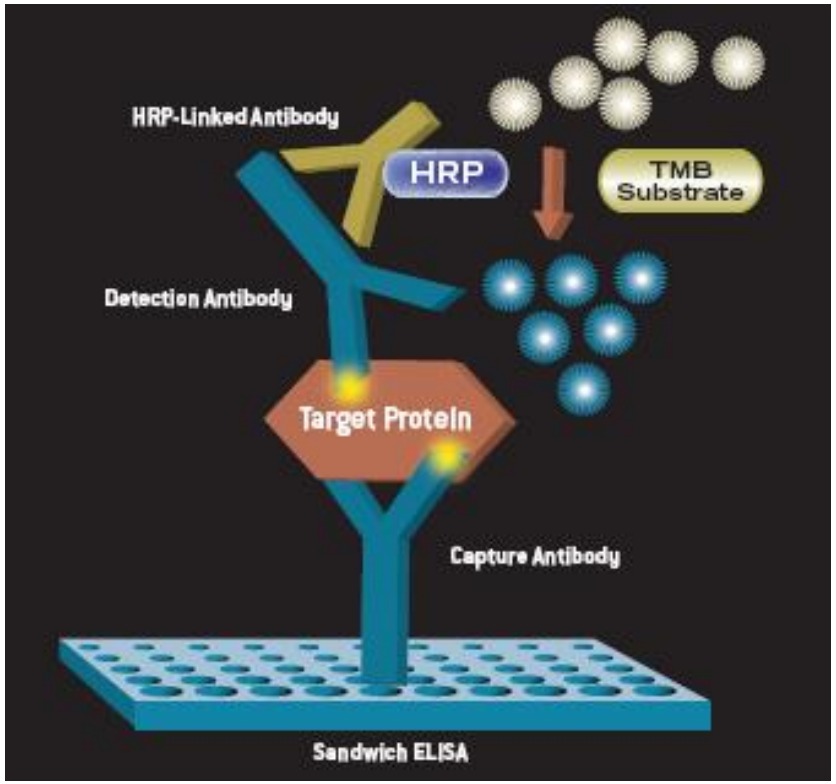
Ensaio de Inibição da Hemaglutinação



Ensaio rápido e barato. Permite determinar o tipo de vírus presente

Estudo de Vírus

Ensaios baseados em anticorpos (RIA, EIA, ELISA)

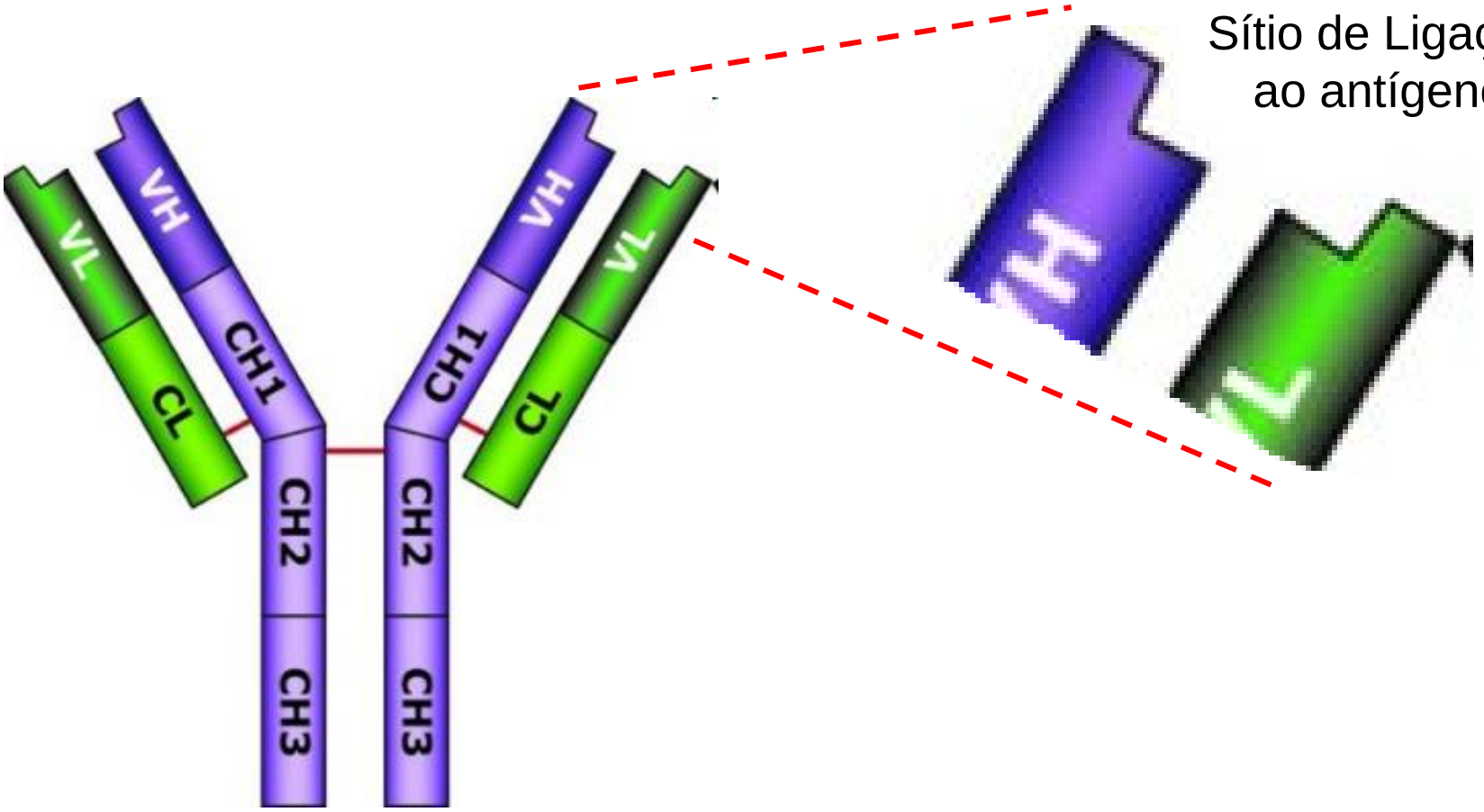


RIA – radio imuno ensaio
EIA – enzima imuno ensaio
ELISA – enzyme-linked immunosorbed assay

- Permitem detectar antígenos virais presentes em amostras (ex. secreções nasais)
- Permitem automação.

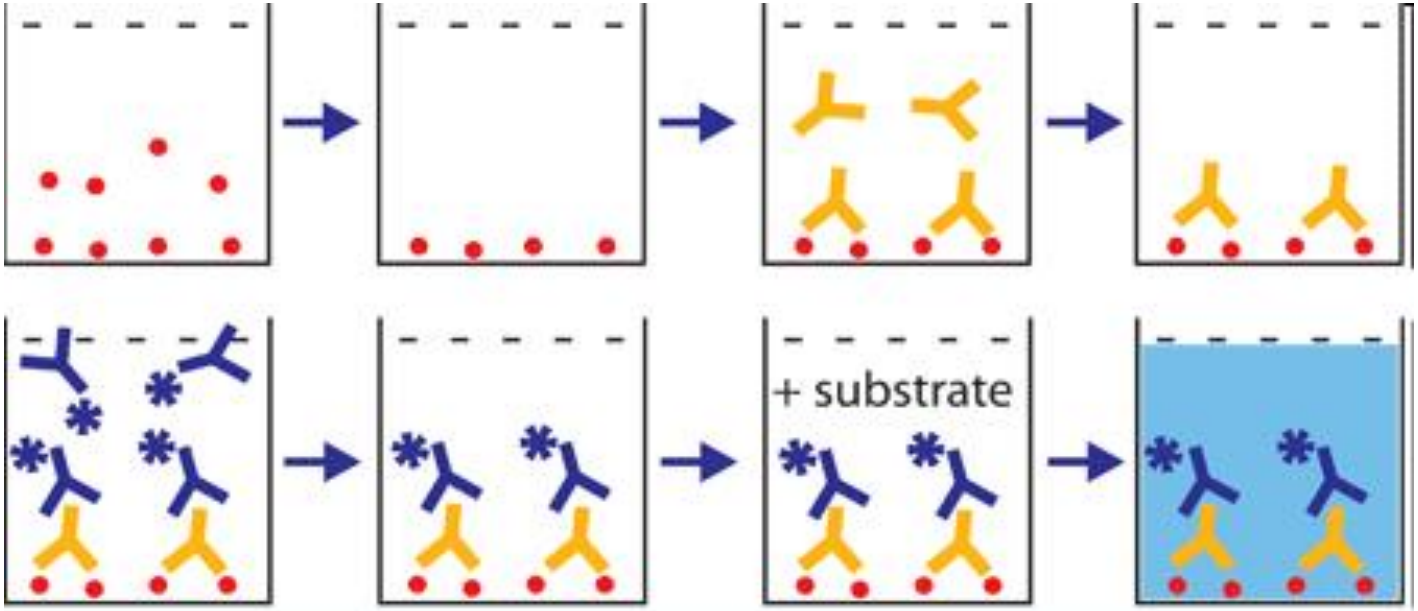
Estudo de Vírus

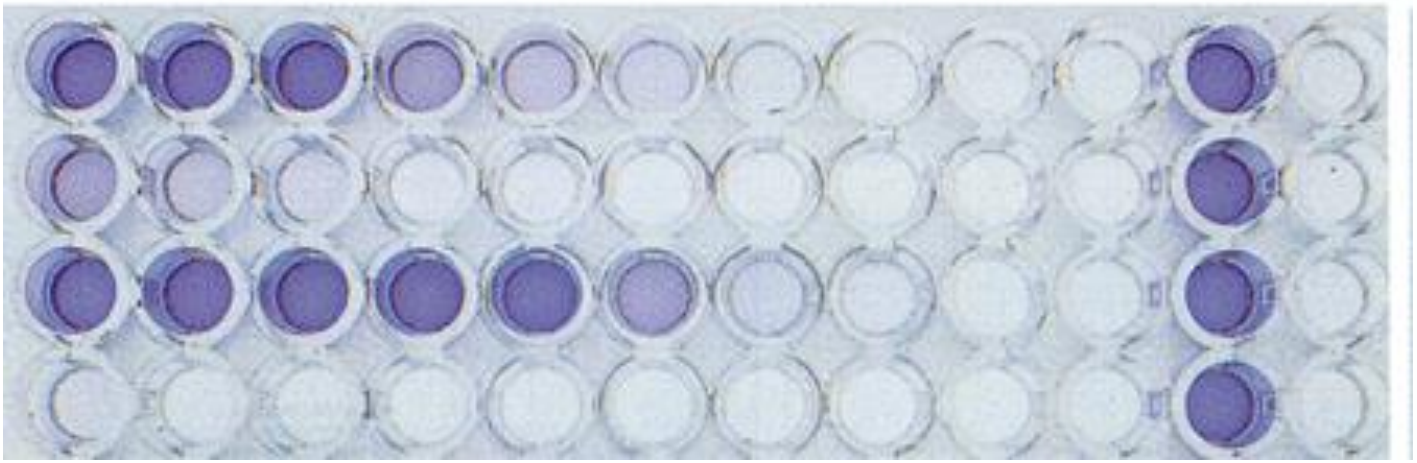
Ensaios baseados em anticorpos



Estudo de Vírus

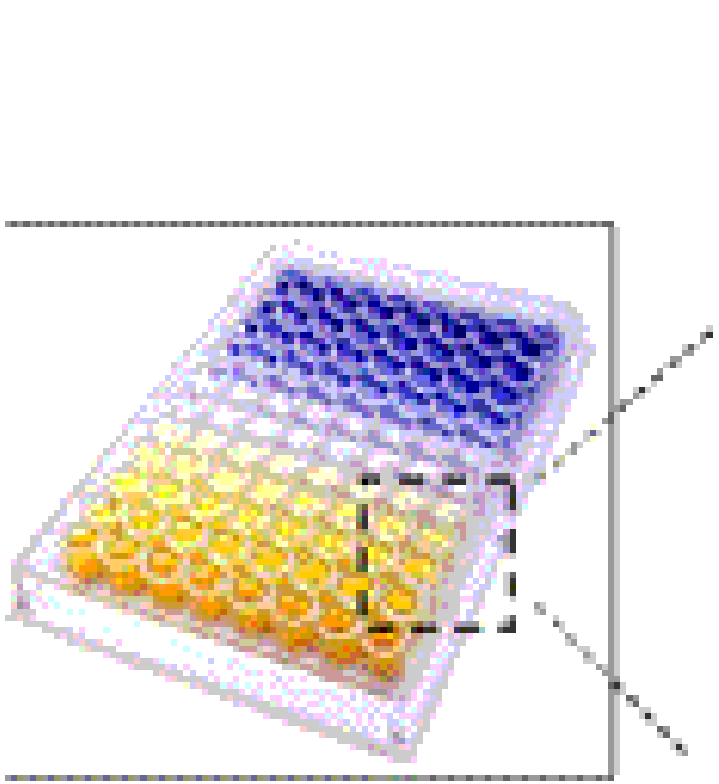
Ensaios baseados em anticorpos (RIA, EIA, ELISA)

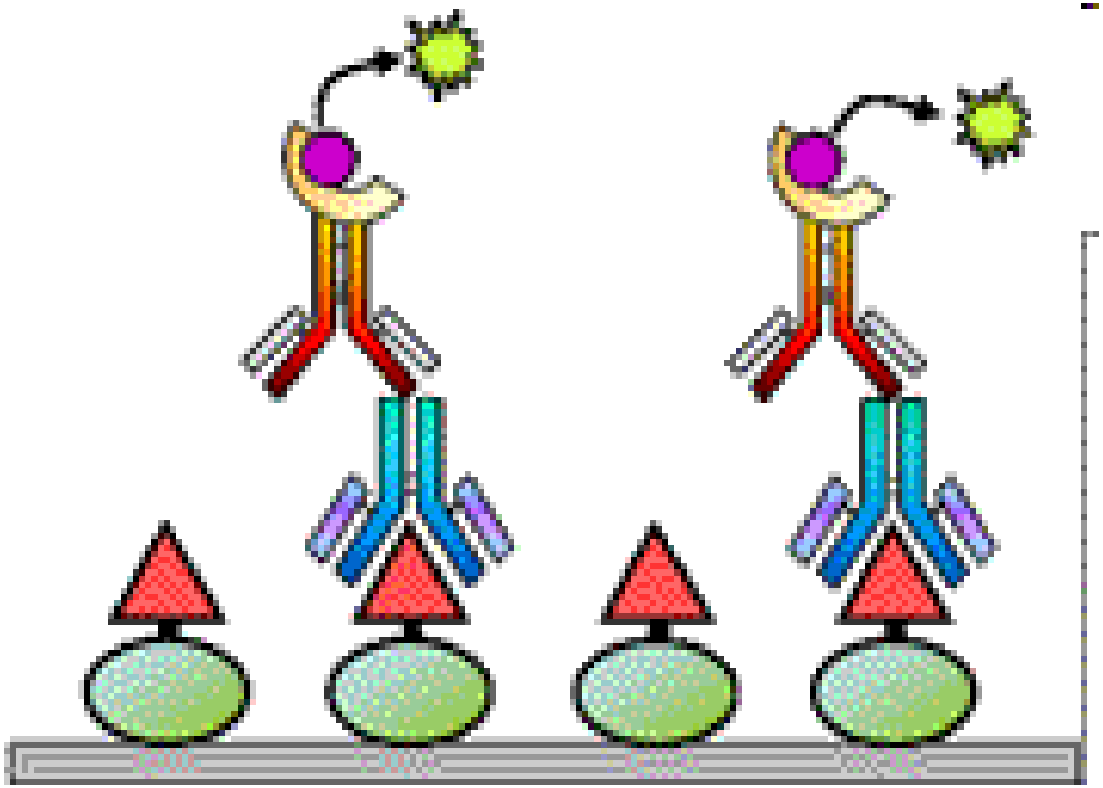




Estudo de Vírus

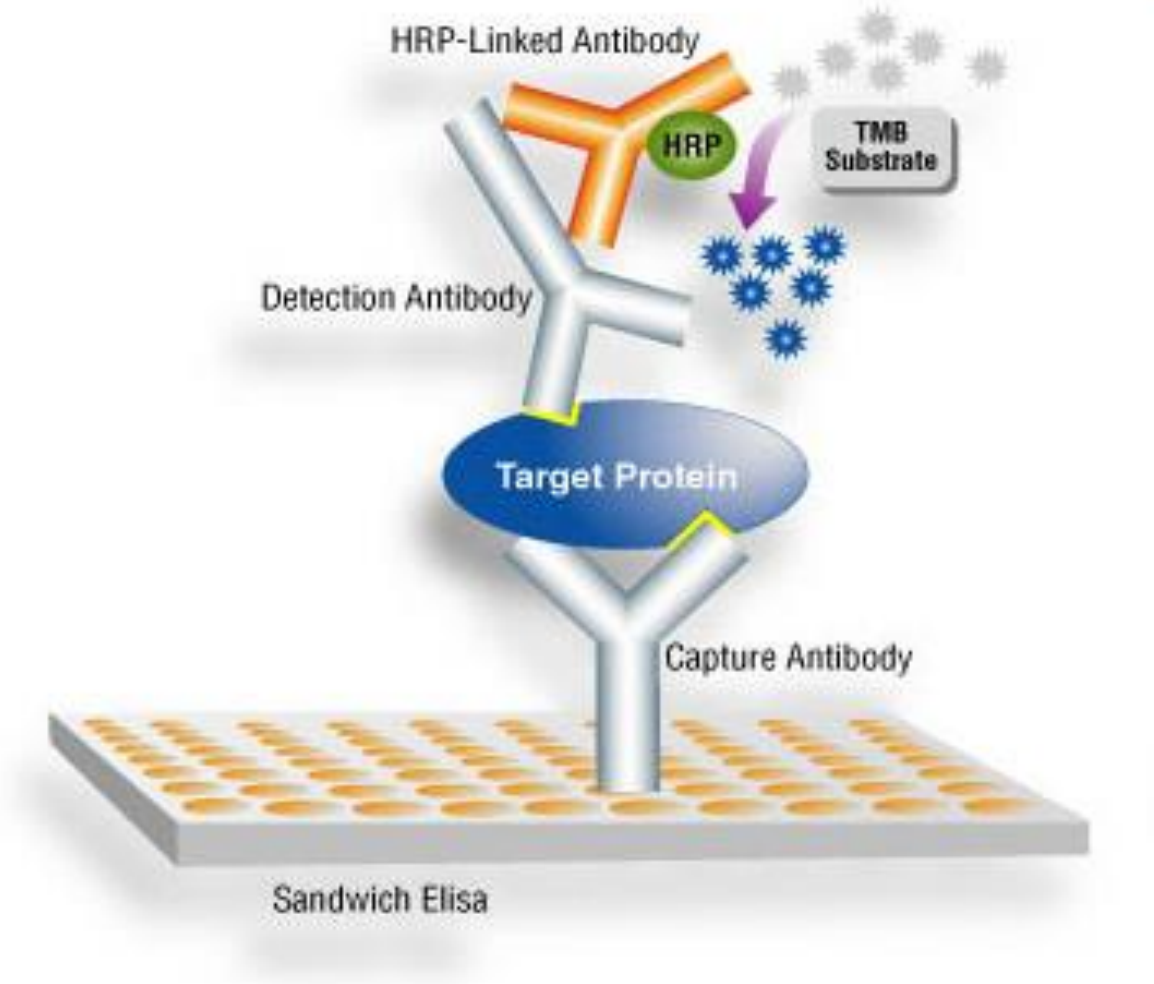
Ensaios baseados em anticorpos (ELISA)





Estudo de Vírus

Ensaios baseados em anticorpos (ELISA)



Métodos Moleculares

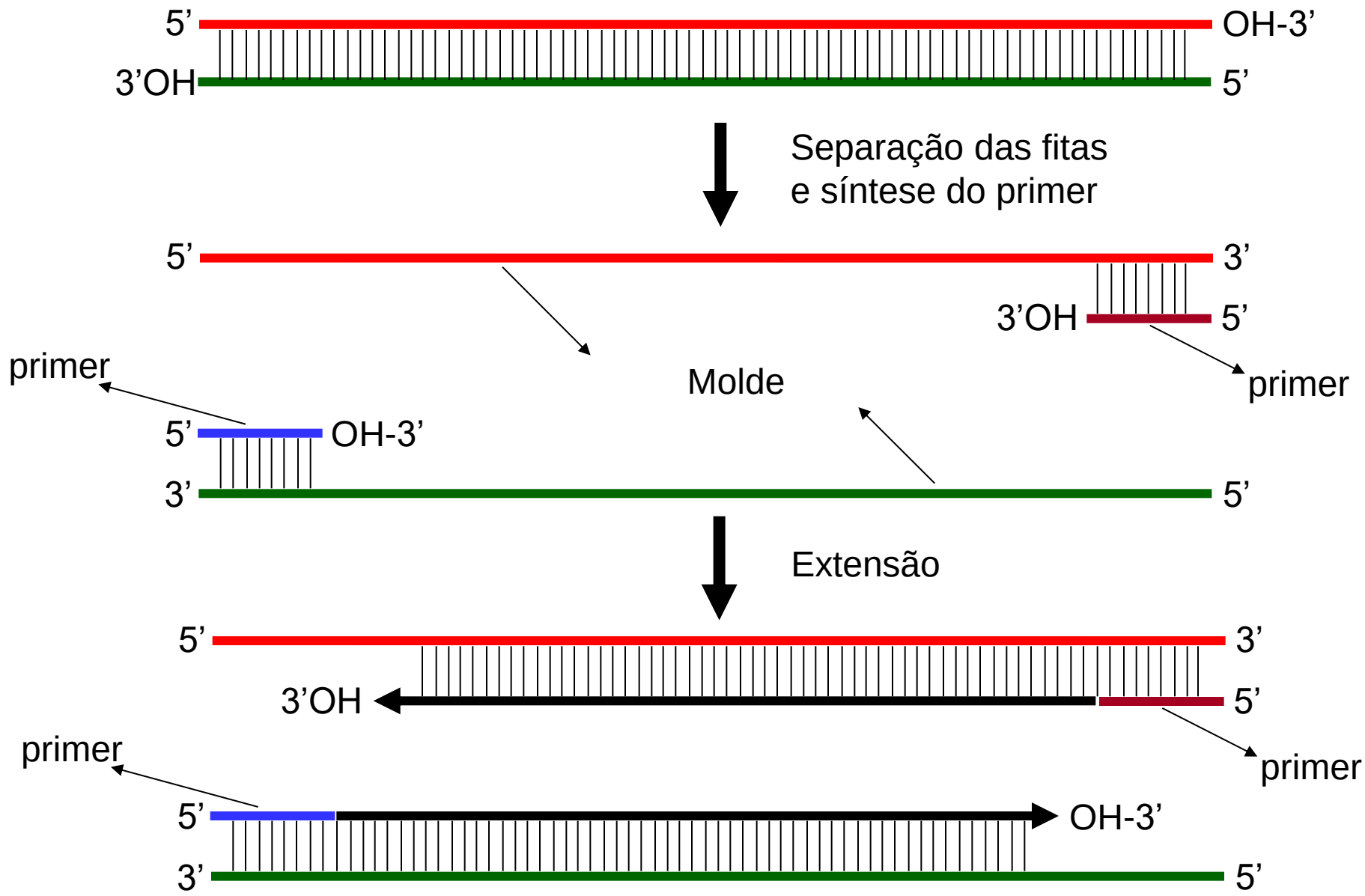
Estudo de Vírus

Os métodos moleculares analisam as macromoléculas virais isoladas ou no contexto tecidual.

- Análise de Ácidos nucléicos.
- Análise de Proteínas.

Estudo de Vírus

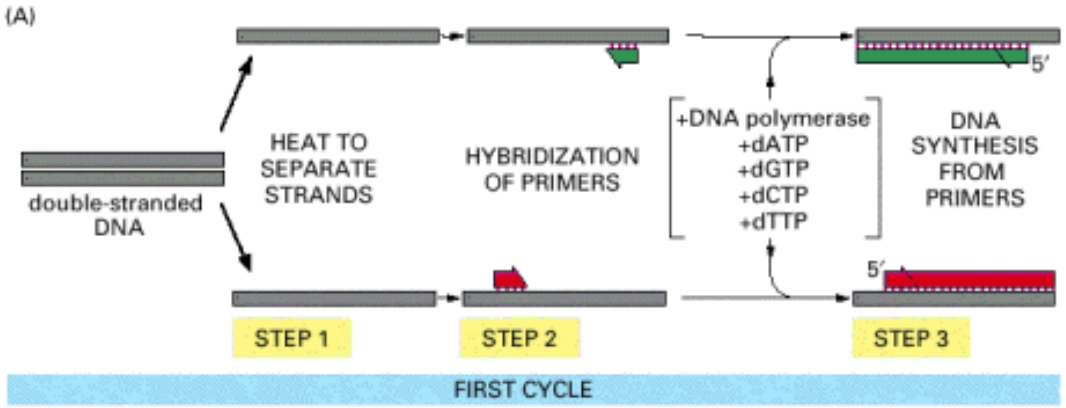
Amplificação de ácidos nucléicos

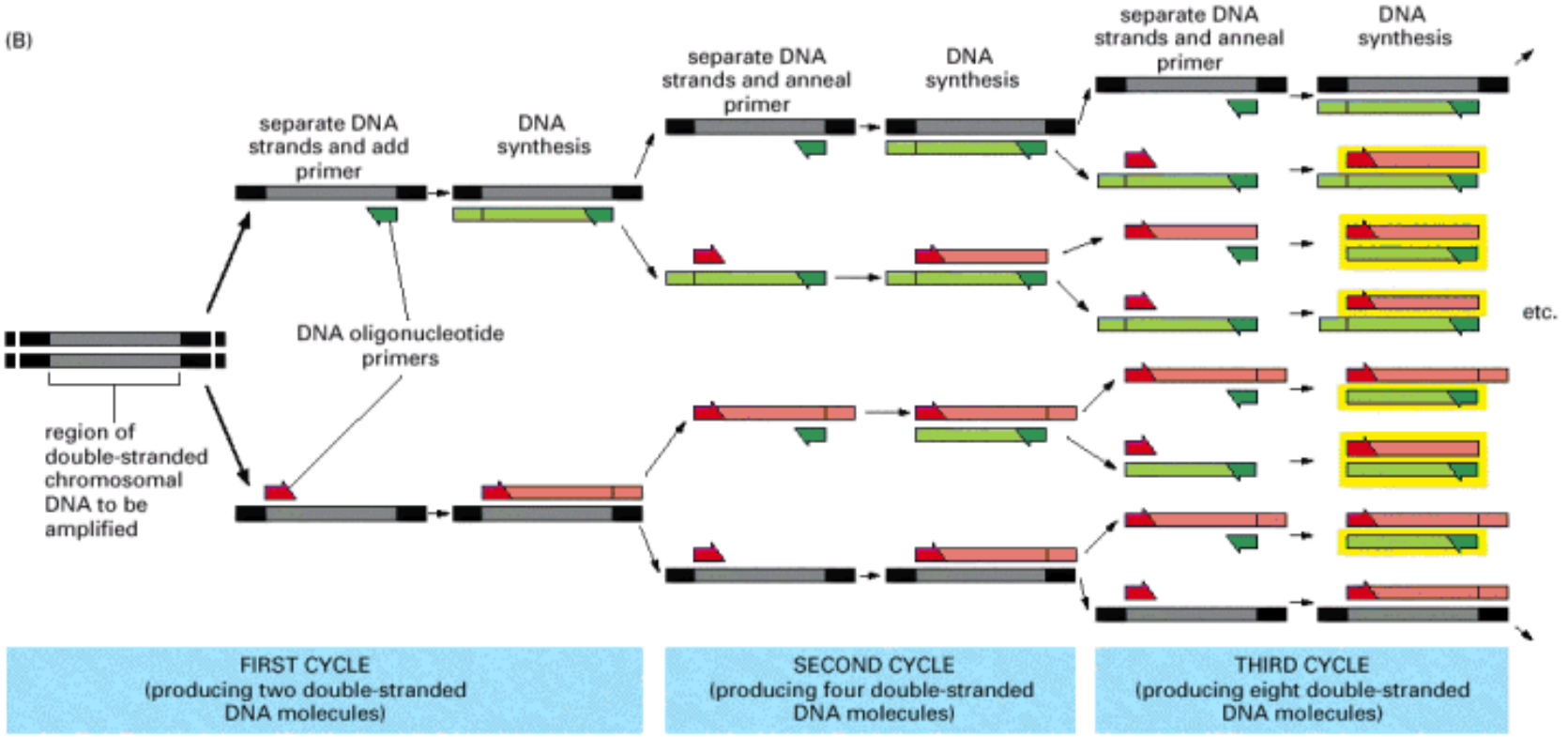


Estudo de Vírus

Amplificação de ácidos nucléicos

Reação em cadeia da polimerase

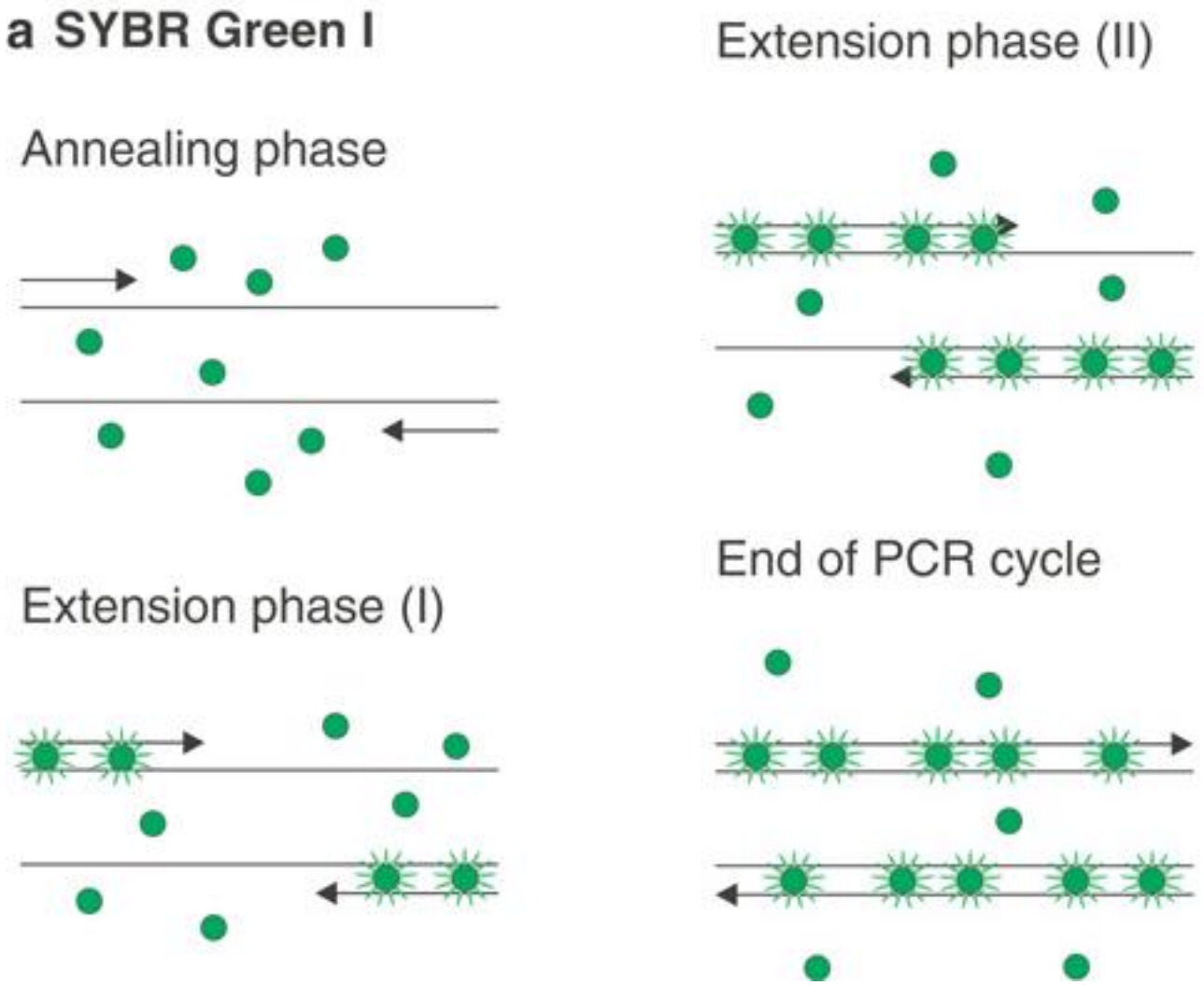




Estudo de Vírus

Amplificação de ácidos nucléicos

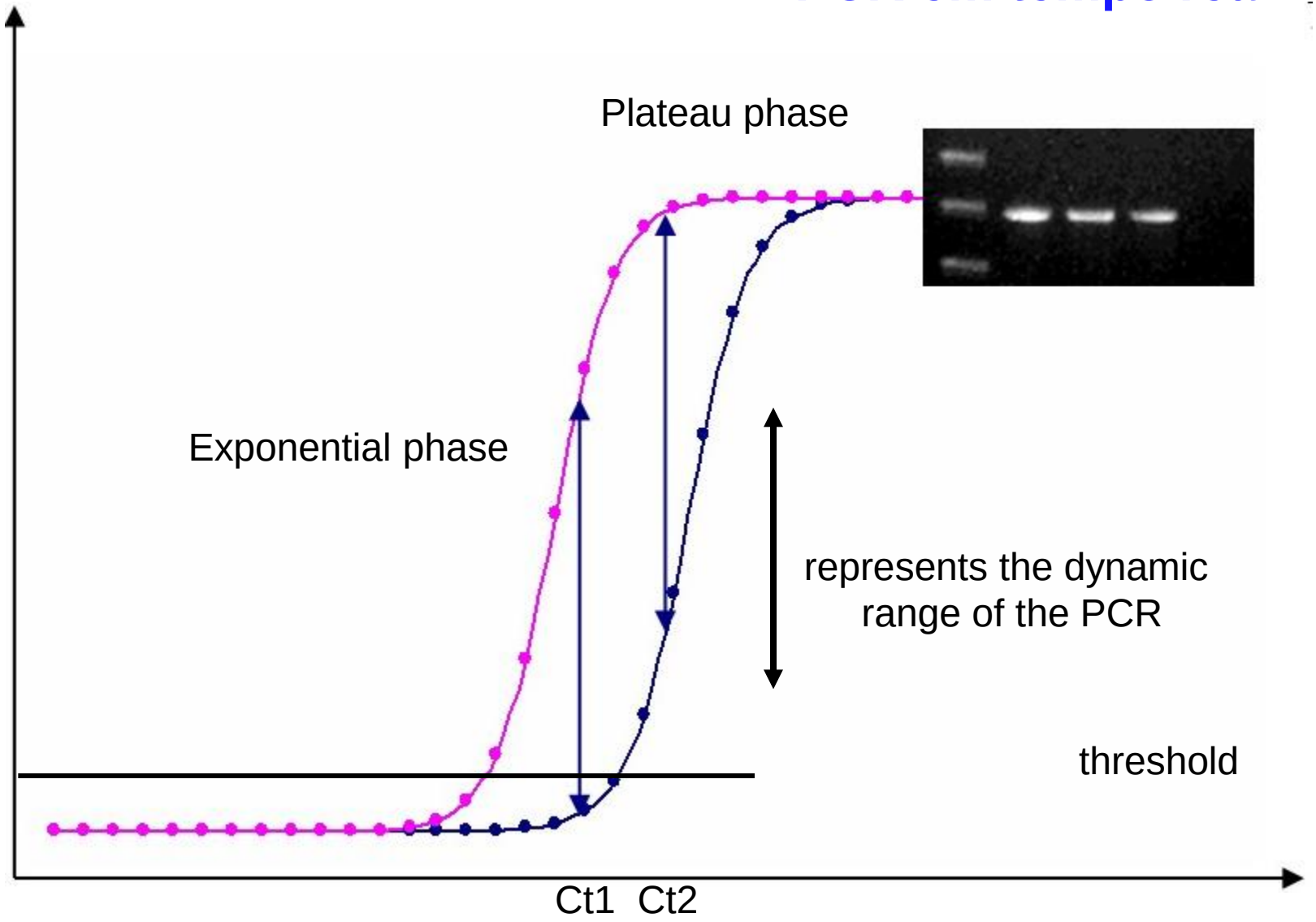
PCR em tempo real



Estudo de Vírus

Amplificação de ácidos nucléicos

PCR em tempo real



Estudo de Vírus

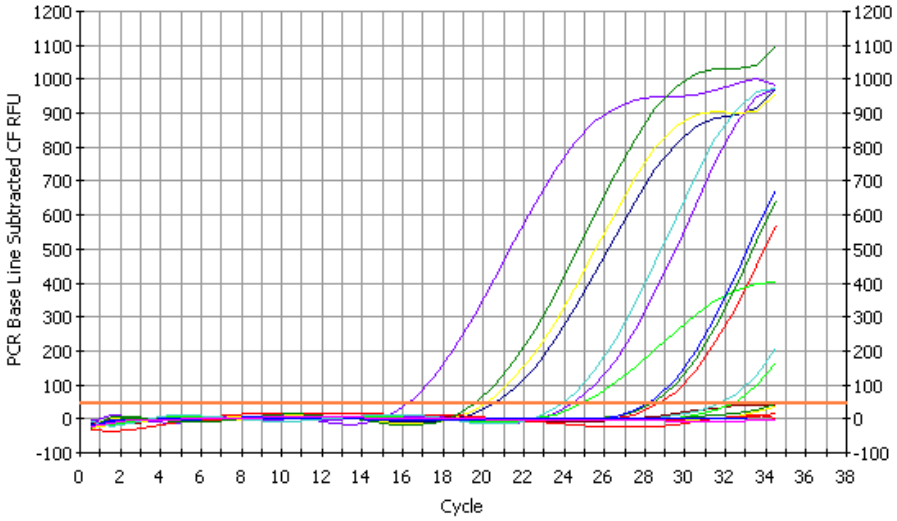
Amplificação de ácidos nucléicos

PCR em tempo real

Amplificação e quantificação de sequências gênicas específicas

Vantagens

- rápido
- detecção de vírus não cultiváveis
- alta sensibilidade
- boa especificidade
- não contamina
- quantifica – medida de carga viral



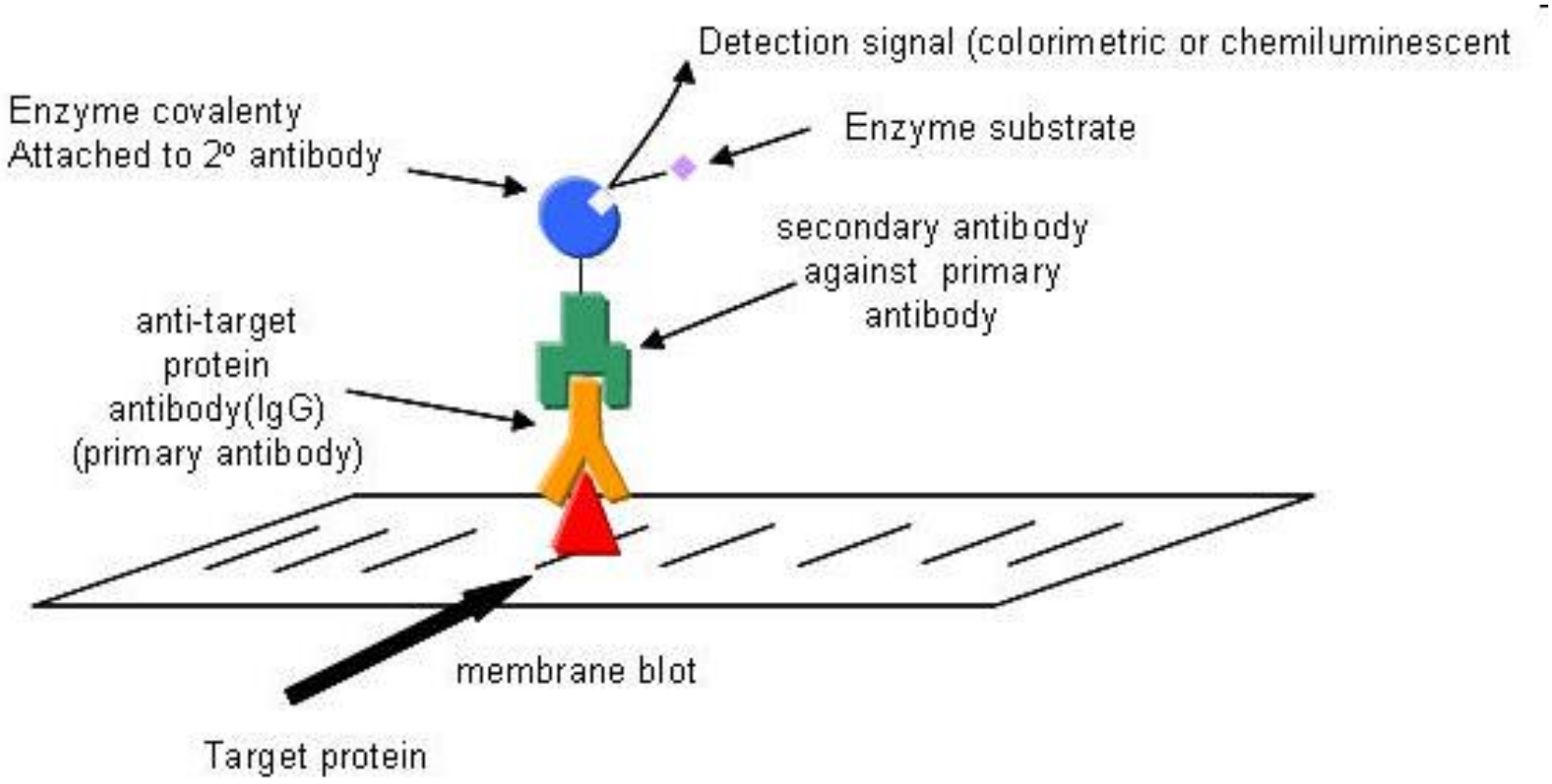
Desvantagens

- nem sempre disponível – caro
- Padronização delicada

Estudo de Vírus

Detecção de Proteínas

Western blot



Estudo de Vírus

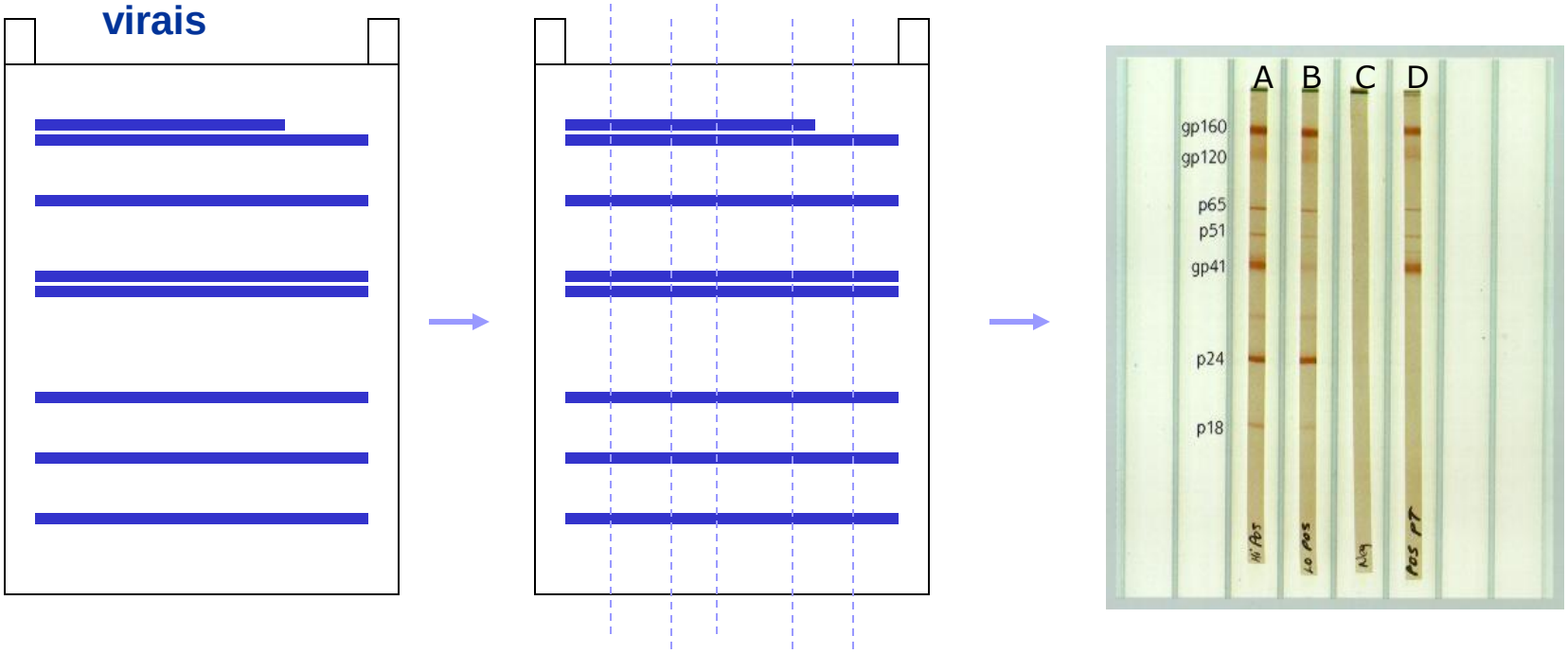
Detecção de Proteínas

Western blot

Gel de Proteínas virais

Membrana NC/NY

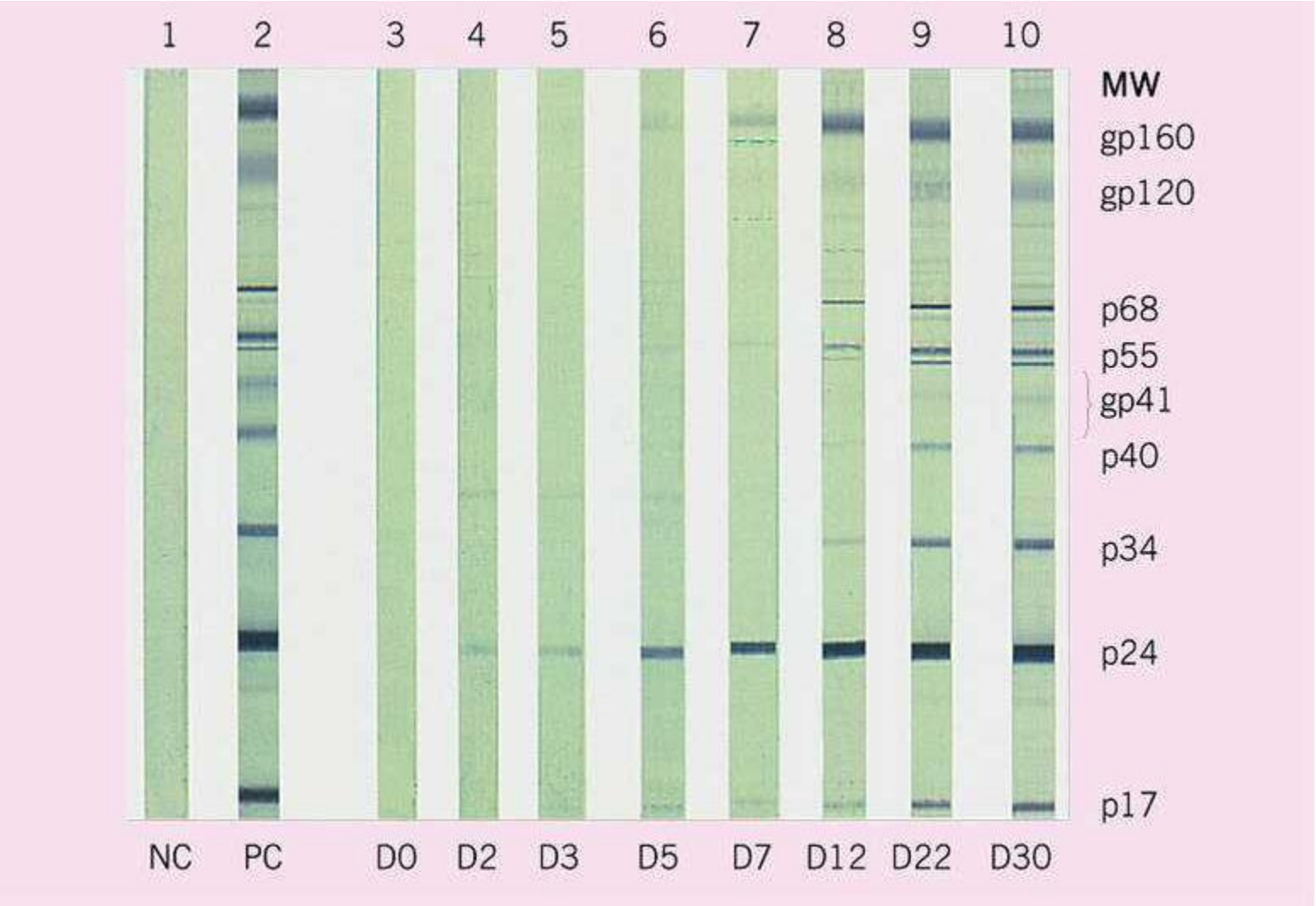
Western blot com Soro do paciente



Estudo de Vírus

Detecção de Proteínas

Western blot

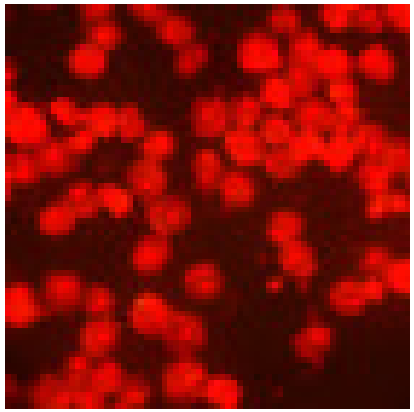


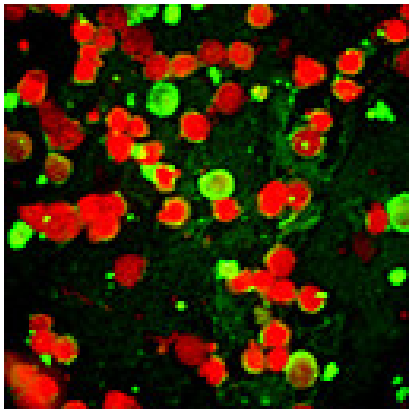
Soroconversão de Indivíduo com HIV

Estudo de Vírus

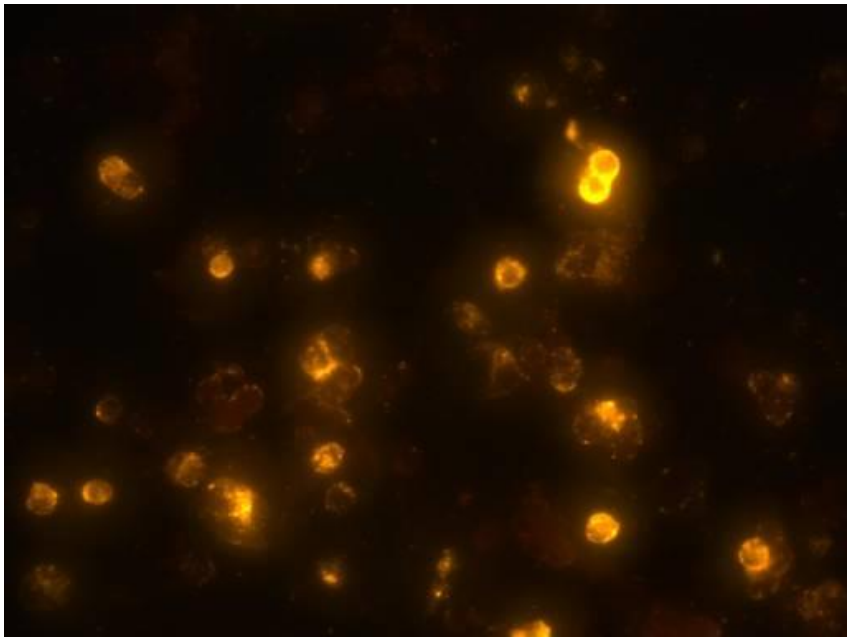
Detecção de Proteínas

Ensaio Imunofluorescência





VRS



Influenza A

Permite a detecção rápida e específica de antígenos virais

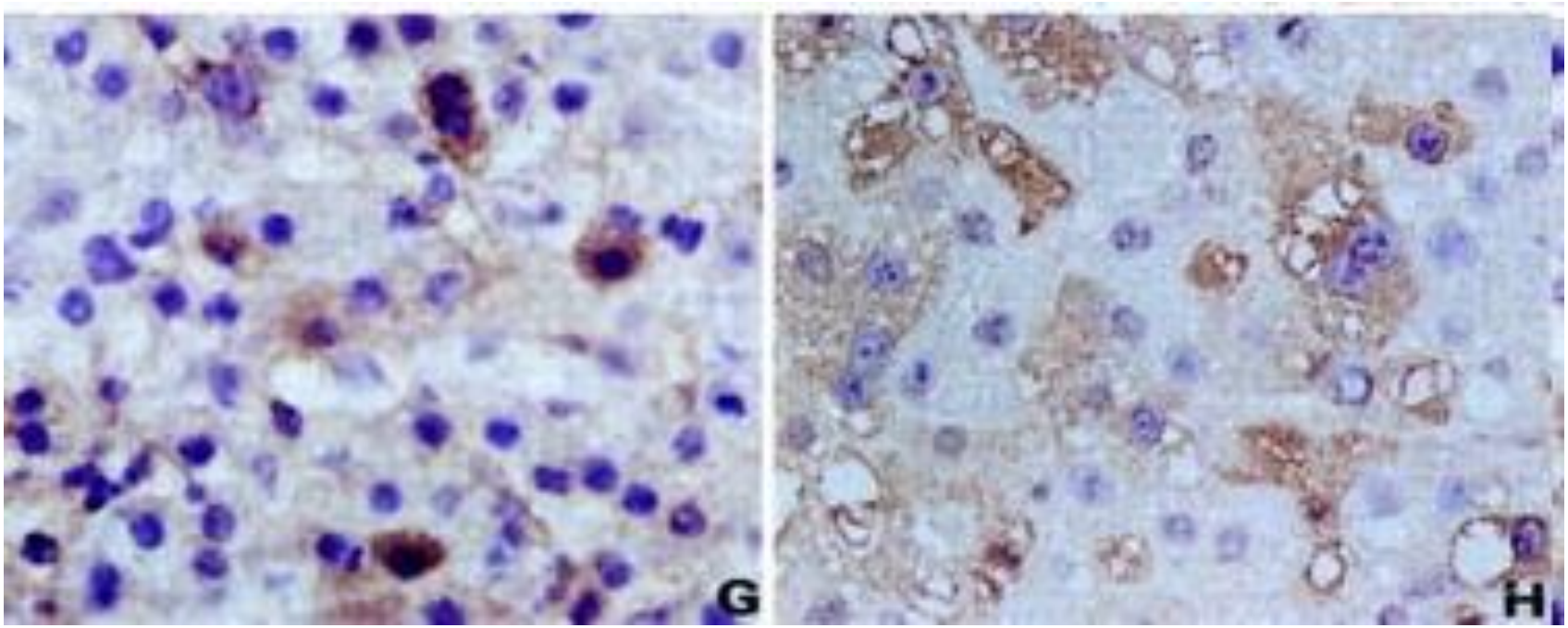
Rerquer equipamento especializado.

Estudo de Vírus

Detecção de Proteínas

Imunohistoquímica

Detecção de HCV



Estudo de Vírus

Cultivo: Representa o “gold standard”

Sorologia:

Permite a detecção de anticorpos circulantes contra um antígeno viral (exposição e estado imune).

Análise de ácidos nucléicos:

PCR, RT-PCR, PCR em tempo real
Muito sensíveis.

Respiratory Virus Diagnostics

Commercial Molecular Assays for Respiratory Pathogens

Luminex x-TAG RVP — Bead-based assays
http://www.luminexcorp.com/rvp/overview.html

Qiagen ResPLEX II — Bead-based assays
http://www1.qiagen.com/Products/ResPlexIPanel.asp

EraGen MultiCode PLx RVP — Bead-based assays
http://www.eragen.com/contentPage.cfm?ID=430

Seegene Seeplex RPA — Capillary sequencer sizing
http://www.seegene.com/en/diagnosis/d_seeplex.php

MassTag PCR — Mass spectrometric detection
http://www.chem.agilent.com/Library/posters/Public/ASMS2007%20Poster%20MPT326.pdf

AutoGenomics INFINITI RVP+ — Biofilm microarray
http://www.autogenomics.com/1/infectious_respiratory.php

Idaho Technology FilmArray — Multiplex real-time PCR array
http:// www.idahotech.com/filmarray

CLART *PneumoVir* — Clinical Array Technology
http://www.biomerieux .com.br/

Fast-Track FTD RP — Multiplex real-time PCR
http://www.fast-trackdiagnostics.com/pages/order_cat/catalogue.cgi?state=11&cust=0&cat_no=FTD-2

Obrigado!!!